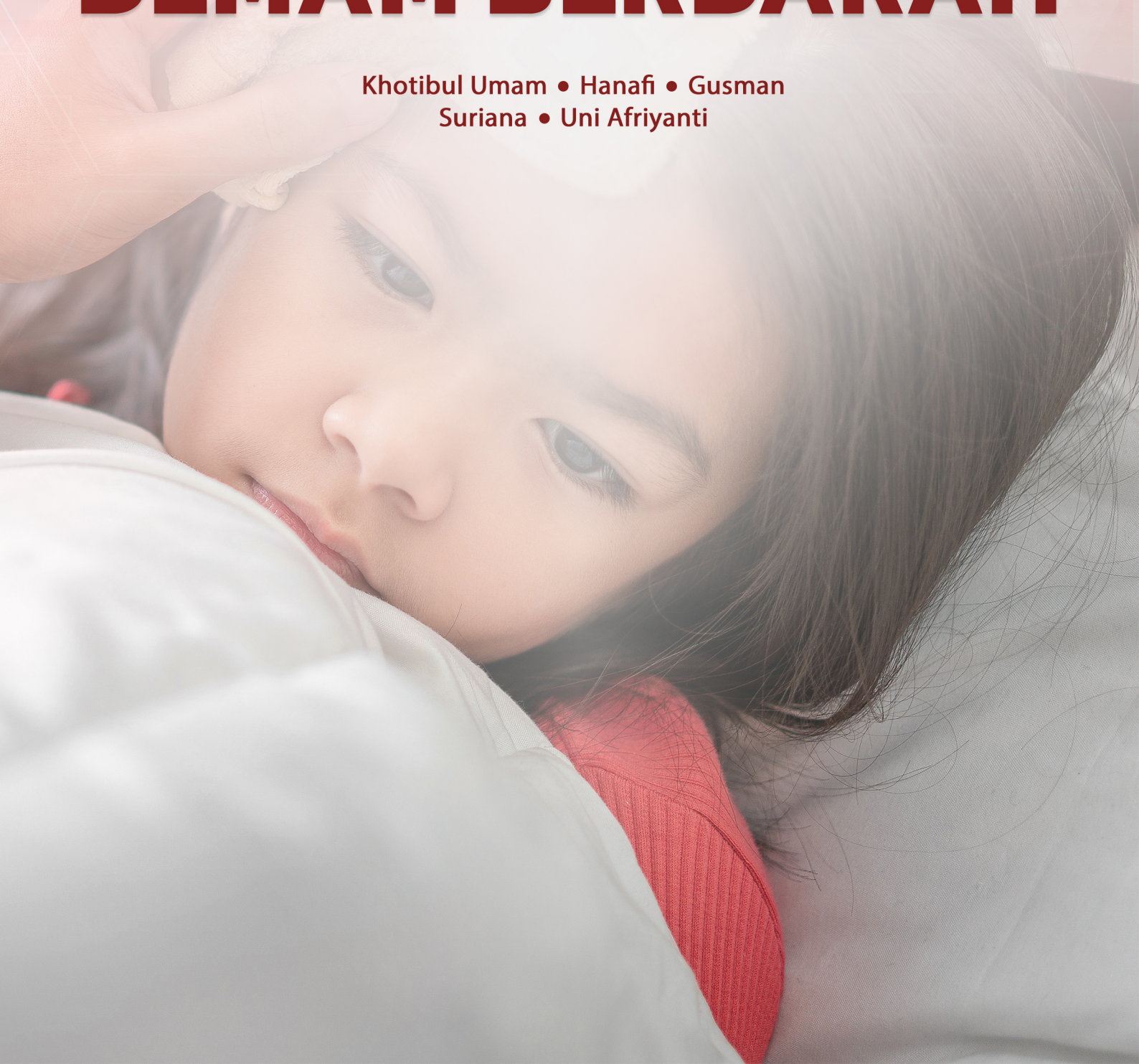


Buku Referensi

EDUKASI KESEHATAN LINGKUNGAN UNTUK PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH

Khotibul Umam • Hanafi • Gusman
Suriana • Uni Afriyanti



BUKU REFERENSI EDUKASI KESEHATAN LINGKUNGAN UNTUK PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH

Dr. Khotibul Umam, S.Kep., Ns., M.Kes

Hanafi, S.Kep., M.Kep

GUSMAN, SST, M.Kes

Suriana, S.Kep.Ns., M.Kep

Uni Afriyanti, Ns., M.Kep



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi

Edukasi Kesehatan Lingkungan Untuk Pencegahan Demam Berdarah

Penulis: Dr. Khotibul Umam, S.Kep., Ns., M.Kes

Hanafi, S.Kep., M.Kep

GUSMAN, SST, M.Kes

Suriana, S.Kep.Ns., M.Kep

Uni Afriyanti, Ns., M.Kep

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-7294-51-7

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku referensi ini yang berjudul **“Edukasi Kesehatan Lingkungan untuk Pencegahan Demam Berdarah”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam upaya pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue (DBD), yang hingga kini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia dan berbagai negara tropis lainnya. Melalui pendekatan edukatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat, buku ini diharapkan mampu menjadi sumber ilmu dan panduan praktis bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta para pemerhati kesehatan lingkungan.

Buku ini terdiri dari lima bab utama yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman menyeluruh. Bab pertama mengulas tentang pentingnya kebersihan lingkungan dalam mengendalikan populasi nyamuk sebagai vektor utama penyebaran DBD. Bab kedua membahas strategi edukasi masyarakat mengenai pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Bab ketiga menyajikan inovasi teknologi sederhana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendukung pengendalian nyamuk. Bab keempat menyoroti peran serta komunitas dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pencegahan DBD, serta bab kelima mengulas peran aktif tenaga kesehatan dalam kampanye kesehatan lingkungan berbasis masyarakat.

Kami menyadari bahwa tantangan dalam pemberantasan DBD tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi medis semata, tetapi juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor, keterlibatan aktif masyarakat, dan penyediaan informasi edukatif yang aplikatif. Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademik, namun juga menjadi landasan aksi nyata dalam praktik keperawatan komunitas dan promosi kesehatan lingkungan. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi selanjutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang peduli terhadap kesehatan masyarakat.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PERAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM MENGENDALIKAN POPULASI NYAMUK	1
A.Pendahuluan	1
B.Karakteristik Lingkungan sebagai Habitat Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	2
C.Pengaruh Sanitasi Lingkungan terhadap Populasi Nyamuk	4
D.Strategi Pengendalian Lingkungan Berbasis Komunitas.....	5
E.Penggunaan Tanaman Pengusir Nyamuk sebagai Bagian dari Sanitasi Lingkungan	7
F.Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kebersihan Lingkungan dan Populasi Nyamuk	8
G.Teknologi dan Inovasi dalam Pengendalian Populasi Nyamuk melalui Kebersihan Lingkungan	10
H.Evaluasi Program Kebersihan Lingkungan dalam Mengendalikan Populasi Nyamuk.....	11
I.Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebersihan Lingkungan	13
J.Rekomendasi Strategis untuk Praktik dan Penelitian Masa Depan	14
K.Penutup	16
Referensi	18
BAB II EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK	21
A. Pendahuluan	21
B. Pengertian, Penyebab, Penularan, Gejala dan Bahaya DBD	22
C. Upaya Pencegahan Penularan DBD	26
D. Cara Menjaga Kebersihan Lingkungan.....	45
E. Penutup	47
Referensi	49
BAB III TEKNOLOGI SEDERHANA UNTUK MENDUKUNG PENGENDALIAN NYAMUK...53	
A.Pendahuluan	53
B.Perangkap Nyamuk Sederhana Berbasis Bahan Lokal	54
C.Ovitrap sebagai Alat Deteksi dan Pengendalian Nyamuk	56
D.Pemanfaatan Larvasida Alami dan Ramah Lingkungan	58
E.Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Monitoring Nyamuk.....	60
F.Metode Pengasapan (Fumigasi) Alami Berbasis Herbal.....	62
G.Kombinasi Teknologi Sederhana dalam Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	64
H.Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Teknologi Sederhana.....	66
I.Tantangan dan Solusi Implementasi Teknologi Sederhana.....	68
J.Penutup	70
Referensi	73

BAB IV STRATEGI KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH.....	76
A.Pendahuluan	76
B.Kesehatan Lingkungan	76
C.Tujuan Strategi	80
D.Tantangan dalam Implementasi	82
E.Evaluasi dan Monitoring	84
F.Penutup	86
Referensi	87
BAB V PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM KAMPANYE KESEHATAN LINGKUNGAN	90
A.Pendahuluan	90
B.Peran Edukator dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan	91
C.Tenaga Kesehatan sebagai Koordinator Program	93
D.Tenaga Kesehatan sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat	95
E.Advokasi Tenaga Kesehatan dalam Penguatan Kebijakan Kesehatan Lingkungan.....	97
F.Implementasi Teknologi dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan.....	98
G.Kolaborasi Interprofesional dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan	100
H.Evaluasi dan Monitoring Kampanye Kesehatan Lingkungan	102
I.Tantangan dan Solusi dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan.....	104
J.Penutup	106
Referensi	108
Profil Penulis.....	111
Sinopsis Buku.....	114

BAB I

PERAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM MENGENDALIKAN POPULASI NYAMUK

A. Pendahuluan

1. Definisi Kesehatan Lingkungan dalam Konteks Pengendalian Nyamuk

Kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam ilmu kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya pengelolaan berbagai faktor fisik, kimia, biologi, sosial, dan budaya lingkungan yang dapat berdampak terhadap kesehatan manusia. Dalam konteks pengendalian nyamuk, khususnya nyamuk penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), kesehatan lingkungan merujuk pada kondisi lingkungan yang bebas atau minimal dari habitat nyamuk sehingga mampu menekan potensi penularan penyakit yang disebabkan oleh serangga ini (Azil et al., 2021). Menurut World Health Organization (WHO), pengendalian lingkungan merupakan metode paling efektif dan berkelanjutan dalam menurunkan populasi nyamuk *Aedes aegypti*, yang menjadi vektor utama virus dengue (WHO, 2022).

Pengendalian lingkungan ini mencakup berbagai tindakan preventif seperti menjaga kebersihan lingkungan rumah, mengelola limbah domestik, mencegah genangan air, serta penataan lingkungan fisik secara sistematis. Pendekatan ini bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada aspek sanitasi dan kebersihan fisik semata, tetapi juga melibatkan edukasi kepada masyarakat agar mampu mempertahankan lingkungan yang tidak mendukung berkembangbiaknya populasi nyamuk (Liu et al., 2021).

2. Hubungan antara Kebersihan Lingkungan dengan Populasi Nyamuk Penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kebersihan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dengan populasi nyamuk, terutama spesies *Aedes aegypti* yang merupakan vektor utama dalam penularan Demam Berdarah Dengue (DBD). Lingkungan yang kotor, tidak terkelola dengan baik, dan memiliki banyak genangan air merupakan tempat yang ideal bagi nyamuk ini untuk bertelur dan berkembang biak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat kebersihan lingkungan yang rendah secara signifikan meningkatkan jumlah habitat potensial dan populasi nyamuk, yang

pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kasus DBD di suatu wilayah (Kusuma et al., 2021).

Berbagai kajian menyebutkan bahwa tempat-tempat seperti penampungan air domestik yang tidak tertutup, wadah bekas yang terisi air hujan, serta drainase yang tidak terpelihara merupakan area ideal untuk siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti* (Roslan et al., 2023). Oleh karena itu, intervensi kebersihan lingkungan yang difokuskan pada eliminasi atau modifikasi habitat-habitat potensial ini terbukti efektif menurunkan populasi nyamuk serta mengurangi risiko penularan virus dengue. Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan, seperti program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penurunan populasi nyamuk dan kasus DBD di komunitas (Wijayanti et al., 2020).

Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan melalui edukasi intensif serta program-program terpadu yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, serta menurunkan populasi nyamuk *Aedes aegypti* secara berkelanjutan.

B. Karakteristik Lingkungan sebagai Habitat Nyamuk *Aedes aegypti*

1. Kondisi Lingkungan yang Mendukung Perkembangbiakan Nyamuk

Nyamuk *Aedes aegypti* merupakan vektor utama penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk ini umumnya memiliki karakteristik tertentu, seperti kelembapan tinggi, suhu hangat (sekitar 25–30°C), serta tempat-tempat yang menyediakan genangan air bersih maupun sedikit tercemar (Harapan et al., 2022). Menurut World Health Organization (WHO), nyamuk *Aedes aegypti* cenderung berkembang biak di lingkungan domestik dan semi-domestik yang memiliki banyak wadah atau tempat penampungan air terbuka, seperti bak mandi, ember, drum, kaleng bekas, pot tanaman, ban bekas, serta wadah lain yang dapat menampung air hujan (WHO, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lingkungan permukiman padat penduduk, terutama di perkotaan, merupakan habitat yang sangat ideal bagi perkembangan nyamuk ini karena ketersediaan tempat bertelur yang berlimpah akibat sanitasi lingkungan yang kurang optimal (Kusuma et al., 2021). Genangan air hujan yang tidak segera diatasi, terutama pada musim penghujan, menjadi faktor krusial yang mempercepat siklus hidup nyamuk, memungkinkan mereka

menyelesaikan metamorfosis dari telur menjadi dewasa dalam waktu singkat, yakni sekitar 7 hingga 10 hari (Roslan et al., 2023).

Selain itu, lingkungan dengan banyak vegetasi yang lembap juga meningkatkan daya tahan hidup nyamuk dewasa, karena menyediakan tempat berteduh yang optimal selama periode istirahat siang hari ketika nyamuk tidak aktif (Lestari et al., 2021). Kondisi tersebut menyebabkan siklus reproduksi nyamuk berlangsung secara terus-menerus dan populasi meningkat secara cepat.

2. Faktor Lingkungan yang Meningkatkan Risiko Populasi Nyamuk

Terdapat beberapa faktor lingkungan yang secara signifikan meningkatkan risiko bertambahnya populasi nyamuk *Aedes aegypti*, di antaranya adalah kondisi sanitasi yang buruk, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, serta pengelolaan limbah domestik yang tidak efektif (Kusuma et al., 2021). Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa tingginya jumlah barang bekas yang terbuka dan tidak terkelola dengan baik, seperti ban bekas dan kaleng bekas di lingkungan permukiman, menjadi faktor utama dalam menyediakan habitat bagi larva nyamuk (Roslan et al., 2023).

Selain kondisi sanitasi, perubahan iklim juga menjadi faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap peningkatan populasi nyamuk. Peningkatan suhu udara akibat perubahan iklim telah terbukti secara ilmiah mempercepat siklus hidup nyamuk serta memperluas distribusi geografis nyamuk *Aedes aegypti* hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak endemis (Liu et al., 2021). Curah hujan yang tinggi, terutama pada musim penghujan, juga secara signifikan menambah jumlah habitat potensial berupa genangan air yang tidak segera tertangani.

Di sisi lain, faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan rendah serta kurangnya akses masyarakat terhadap informasi terkait kesehatan lingkungan turut memperbesar risiko populasi nyamuk berkembang pesat. Masyarakat dengan tingkat kesadaran yang rendah cenderung tidak peduli terhadap kegiatan pencegahan seperti menguras wadah air secara rutin atau membuang barang bekas secara benar, sehingga secara tidak langsung memberikan lingkungan yang ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak (Wijayanti et al., 2020).

Oleh karena itu, intervensi yang terintegrasi, mencakup edukasi, perbaikan sanitasi, dan pengelolaan lingkungan secara kolektif sangat diperlukan untuk mengurangi risiko peningkatan populasi nyamuk sekaligus mencegah penularan Demam Berdarah Dengue secara efektif.

C. Pengaruh Sanitasi Lingkungan terhadap Populasi Nyamuk

Sanitasi lingkungan adalah komponen penting dalam pengendalian populasi nyamuk *Aedes aegypti*, terutama melalui pengelolaan sistem drainase, air limbah, dan sampah domestik. Penataan sanitasi lingkungan secara baik dan konsisten terbukti efektif dalam menekan perkembangan populasi nyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD).

1. Peran Drainase dan Pengelolaan Air Limbah dalam Mengurangi Habitat Nyamuk

Drainase yang buruk sering kali menyebabkan genangan air yang menjadi habitat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*. Sistem drainase yang efektif sangat penting untuk menghindari terciptanya tempat perindukan nyamuk. Hasil penelitian terbaru menyebutkan bahwa wilayah dengan sistem drainase yang terpelihara secara baik menunjukkan populasi nyamuk lebih rendah dibandingkan wilayah dengan drainase buruk yang menyebabkan genangan air berkelanjutan (Arifin et al., 2020).

Selain drainase, pengelolaan air limbah rumah tangga yang baik juga berkontribusi signifikan dalam mencegah habitat perkembangbiakan nyamuk. Air limbah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menciptakan tempat perkembangbiakan tambahan, terutama jika terdapat genangan air limbah di sekitar permukiman (Harapan et al., 2022). Penelitian di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sistem pengolahan air limbah domestik secara langsung berdampak pada penurunan jumlah tempat perkembangbiakan nyamuk, yang pada akhirnya mengurangi risiko penularan DBD (Purnama & Prasetyo, 2021).

Oleh karena itu, strategi pengendalian populasi nyamuk perlu menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, seperti memperbaiki saluran drainase, rutin membersihkan saluran air, serta menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah yang memadai di lingkungan permukiman.

2. Dampak Pengelolaan Sampah Domestik terhadap Penurunan Populasi Nyamuk

Pengelolaan sampah domestik merupakan aspek kunci lainnya dalam upaya pengendalian populasi nyamuk. Sampah domestik, terutama sampah anorganik seperti kaleng bekas, ban bekas, dan botol plastik yang menampung air, berperan sebagai tempat berkembang biak yang ideal bagi nyamuk *Aedes aegypti*. Sebuah studi terkini menemukan bahwa intervensi berbasis komunitas

dalam pengelolaan sampah domestik dapat secara nyata menurunkan kepadatan populasi nyamuk (Roslan et al., 2023).

Praktik pemilahan sampah yang dilakukan secara rutin serta sistem pengangkutan sampah domestik yang terjadwal secara efektif mampu mengurangi jumlah tempat berkembang biak nyamuk di lingkungan permukiman. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2020) menunjukkan bahwa komunitas yang aktif dalam kegiatan pembersihan sampah domestik secara signifikan mengalami penurunan populasi nyamuk serta prevalensi kasus DBD di wilayahnya.

Selain pemilahan dan pengangkutan sampah, proses daur ulang serta pemanfaatan kembali barang-barang bekas juga penting dalam mengurangi risiko perkembangbiakan nyamuk. Kegiatan edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan perlu terus ditingkatkan untuk mengubah perilaku masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengendalian lingkungan yang bebas nyamuk (Kusuma et al., 2021).

Dengan demikian, pengelolaan sampah domestik yang baik dan terpadu memiliki dampak nyata dalam menurunkan populasi nyamuk serta mengurangi insidensi DBD secara efektif dan berkelanjutan.

D. Strategi Pengendalian Lingkungan Berbasis Komunitas

Pengendalian lingkungan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang terbukti efektif untuk menekan populasi nyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD). Strategi ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat secara langsung dalam melakukan tindakan preventif dan promotif untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*. Strategi berbasis komunitas ini melibatkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), program edukasi, serta kampanye komunitas yang bersifat masif dan terstruktur.

1. Efektivitas Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dalam Komunitas

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) adalah strategi utama dalam pengendalian vektor demam berdarah yang menitikberatkan pada pengurangan tempat perkembangbiakan nyamuk secara fisik oleh komunitas. Kegiatan PSN meliputi tindakan seperti menguras wadah air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk (Arifin et al., 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PSN yang dijalankan secara konsisten dan partisipatif oleh masyarakat memiliki dampak positif terhadap penurunan angka kejadian DBD. Sebuah penelitian terbaru di Indonesia

mengungkapkan bahwa komunitas yang secara rutin melakukan PSN setiap minggu berhasil menurunkan indeks populasi nyamuk secara signifikan dibandingkan komunitas yang hanya menjalankan PSN secara sporadis atau tanpa konsistensi (Wijayanti et al., 2020).

Selain itu, studi meta-analisis yang dilakukan oleh Harapan et al. (2022) mengungkapkan bahwa intervensi berbasis komunitas, seperti PSN yang didukung oleh kader kesehatan dan tokoh masyarakat, terbukti menurunkan jumlah tempat perkembangbiakan nyamuk hingga lebih dari 60%. Oleh karena itu, PSN secara partisipatif dapat dianggap sebagai salah satu metode pengendalian vektor yang paling efektif, efisien, serta berkelanjutan dalam upaya pencegahan DBD.

2. Program Edukasi dan Kampanye Komunitas dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan

Program edukasi dan kampanye kesehatan berbasis komunitas memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai strategi pencegahan DBD. Edukasi berbasis komunitas umumnya melibatkan pemberian informasi melalui berbagai metode, seperti penyuluhan langsung, distribusi bahan edukasi (poster, leaflet, dan media digital), hingga kegiatan interaktif berupa workshop atau pelatihan (Kusuma et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hamidah (2021) menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang melibatkan metode partisipatif seperti diskusi kelompok, simulasi praktik pengendalian nyamuk, serta demonstrasi pembersihan lingkungan, berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat secara signifikan dalam menerapkan perilaku sehat untuk mencegah DBD. Studi tersebut juga menemukan bahwa kelompok yang mendapatkan edukasi rutin cenderung memiliki lingkungan lebih bersih dan bebas dari tempat perindukan nyamuk dibandingkan kelompok yang tidak menerima edukasi.

Kampanye berbasis komunitas, baik secara langsung maupun melalui media sosial, terbukti efektif dalam menyebarkan pesan kesehatan secara luas. Sebuah penelitian terbaru di Malaysia melaporkan bahwa penggunaan kampanye digital yang melibatkan konten visual serta interaktif secara nyata meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PSN, serta mendorong perubahan perilaku secara positif (Roslan et al., 2023).

Secara keseluruhan, program edukasi dan kampanye berbasis komunitas yang dilakukan secara terintegrasi, rutin, dan konsisten memberikan dampak nyata

terhadap penurunan populasi nyamuk, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.

E. Penggunaan Tanaman Pengusir Nyamuk sebagai Bagian dari Sanitasi Lingkungan

Strategi pengendalian nyamuk melalui sanitasi lingkungan dapat diperkuat dengan penggunaan tanaman alami yang memiliki sifat repelen atau pengusir nyamuk. Metode ini dianggap aman, efektif, serta ramah lingkungan dibandingkan penggunaan insektisida kimiawi yang berisiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Tanaman pengusir nyamuk telah lama digunakan dalam berbagai budaya sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan sehat dan mencegah penyakit akibat gigitan nyamuk, termasuk Demam Berdarah Dengue (DBD).

1. Jenis Tanaman yang Terbukti Efektif Mengusir Nyamuk

Beberapa jenis tanaman telah terbukti secara ilmiah memiliki efek repelensi yang efektif terhadap nyamuk, khususnya nyamuk *Aedes aegypti*. Studi terbaru menunjukkan bahwa tanaman yang mengandung minyak esensial, seperti serai wangi (*Cymbopogon nardus*), lavender (*Lavandula angustifolia*), kemangi (*Ocimum basilicum*), rosemary (*Rosmarinus officinalis*), dan zodia (*Evodia suaveolens*), memiliki kemampuan signifikan dalam mengusir nyamuk (Misni et al., 2021).

Serai wangi, misalnya, terbukti secara ilmiah mampu mengurangi jumlah nyamuk hingga lebih dari 80% dalam radius tertentu berkat kandungan senyawa sitronelal dan geraniol di dalamnya (Cahyadi et al., 2020). Tanaman lavender juga memiliki kemampuan repelensi yang tinggi, karena aroma kuat yang berasal dari senyawa linalool yang tidak disukai nyamuk (Himawan et al., 2022).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa kemangi mampu menghalau nyamuk melalui kandungan minyak atsiri yang terdiri dari eugenol, linalool, serta geraniol, yang efektif mengurangi populasi nyamuk di sekitar tanaman (Hasyim et al., 2020). Tanaman zodia, tanaman asli Indonesia, secara tradisional digunakan masyarakat Papua sebagai tanaman pengusir nyamuk, karena kandungan evodiamin dan rutaecarpin yang aromanya efektif mengusir nyamuk dalam jangkauan beberapa meter dari lokasi tumbuhnya (Purnamasari & Mardihusodo, 2021).

2. Integrasi Tanaman Anti-Nyamuk dalam Desain Lingkungan Rumah Tangga

Integrasi tanaman pengusir nyamuk dalam desain lingkungan rumah tangga merupakan pendekatan strategis yang mendukung terciptanya lingkungan bebas nyamuk secara alami. Penempatan tanaman ini dapat

dilakukan dengan memanfaatkan taman rumah, halaman depan, pot tanaman dalam ruangan, maupun area-area strategis lainnya untuk memberikan efek optimal dalam mengurangi keberadaan nyamuk di lingkungan sekitar rumah (Misni et al., 2021).

Penelitian terkini menyarankan penanaman serai wangi di sekeliling pekarangan rumah sebagai pagar hidup alami, karena terbukti efektif melindungi area permukiman dari nyamuk yang berasal dari luar lingkungan rumah (Cahyadi et al., 2020). Sementara itu, tanaman lavender dan rosemary dapat diletakkan dalam pot-pot kecil di area teras, balkon, maupun jendela untuk menciptakan zona perlindungan tambahan terhadap nyamuk yang mencoba masuk ke dalam ruangan (Himawan et al., 2022).

Studi terbaru juga menunjukkan efektivitas penggunaan tanaman pengusir nyamuk secara kombinasi dalam desain lanskap. Kombinasi tanaman seperti zodia, serai wangi, dan kemangi di taman atau halaman rumah terbukti menciptakan efek sinergis yang lebih kuat dibandingkan jika tanaman tersebut digunakan secara tunggal (Hasyim et al., 2020).

Selain manfaatnya untuk pengendalian nyamuk, integrasi tanaman ini dalam desain rumah tangga juga memberikan manfaat tambahan berupa estetika visual, penyediaan oksigen, serta penciptaan suasana lingkungan rumah yang nyaman dan sehat. Edukasi mengenai manfaat tanaman pengusir nyamuk perlu diintegrasikan dalam kampanye sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengadopsi strategi alami ini.

F. Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kebersihan Lingkungan dan Populasi Nyamuk

Perubahan iklim menjadi tantangan baru dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam mengendalikan populasi nyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD). Fenomena ini mencakup perubahan pola suhu, curah hujan, dan kelembapan yang secara langsung berdampak pada ekosistem serta habitat nyamuk. Pemahaman tentang hubungan perubahan iklim dengan populasi nyamuk sangat penting untuk mengembangkan strategi adaptasi yang efektif dalam upaya pencegahan DBD.

1. Dampak Perubahan Suhu dan Curah Hujan terhadap Habitat Nyamuk

Perubahan iklim global secara nyata meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem, seperti kenaikan suhu rata-rata udara dan perubahan intensitas serta pola curah hujan, yang secara langsung mempengaruhi habitat dan siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti* (Liu et al., 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa peningkatan suhu mempercepat siklus reproduksi nyamuk sehingga nyamuk

dapat berkembang lebih cepat dan lebih banyak dalam periode waktu yang lebih pendek. Nyamuk *Aedes aegypti* diketahui paling optimal berkembang biak pada suhu sekitar 25–30°C, yang kini lebih sering terjadi di banyak wilayah, terutama wilayah tropis dan subtropis (Ryan et al., 2019).

Curah hujan yang tinggi menyebabkan bertambahnya jumlah genangan air yang merupakan habitat potensial perkembangbiakan nyamuk. Sebuah penelitian di kawasan Asia Tenggara mengungkapkan bahwa perubahan pola hujan ekstrem, yang menyebabkan banjir dan genangan air berkepanjangan, berhubungan langsung dengan peningkatan populasi nyamuk serta meningkatnya kasus DBD di daerah terdampak (Tsheten et al., 2021). Sebaliknya, musim kemarau yang berkepanjangan akibat perubahan iklim dapat mendorong masyarakat untuk menyimpan air dalam wadah terbuka lebih lama, yang juga meningkatkan habitat nyamuk secara tidak langsung (Ebi & Nealon, 2021).

2. Strategi Adaptasi Lingkungan dalam Menghadapi Perubahan Iklim untuk Pencegahan DBD

Untuk merespons dampak perubahan iklim terhadap populasi nyamuk dan kebersihan lingkungan, diperlukan strategi adaptasi lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup penyesuaian infrastruktur lingkungan, penguatan edukasi masyarakat, serta perencanaan jangka panjang untuk mitigasi risiko terkait DBD.

Menurut penelitian terbaru, salah satu strategi penting adalah penguatan sistem drainase perkotaan untuk menghindari genangan air selama musim hujan. Perbaikan infrastruktur drainase mampu secara signifikan mengurangi habitat perkembangbiakan nyamuk, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi (Arifin et al., 2020). Di samping itu, penyediaan tempat penampungan air yang tertutup dan tahan lama di tingkat rumah tangga juga direkomendasikan guna mengurangi risiko meningkatnya populasi nyamuk selama musim kemarau (Ebi & Nealon, 2021).

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui edukasi adaptasi perubahan iklim. Program edukasi yang intensif membantu masyarakat memahami dampak perubahan iklim terhadap populasi nyamuk dan mendorong mereka untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten (Tsheten et al., 2021). Selain itu, pemanfaatan sistem peringatan dini berbasis iklim dan pemetaan risiko juga dianggap efektif sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan populasi nyamuk akibat perubahan cuaca ekstrem (Ryan et al., 2019).

Melalui kombinasi strategi-strategi tersebut, diharapkan adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim mampu menurunkan risiko DBD secara signifikan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan masyarakat.

G. Teknologi dan Inovasi dalam Pengendalian Populasi Nyamuk melalui Kebersihan Lingkungan

Teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian populasi nyamuk *Aedes aegypti* melalui kebersihan lingkungan. Penggunaan teknologi modern tidak hanya memudahkan proses deteksi habitat nyamuk, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi masyarakat dan tenaga kesehatan untuk memonitor, mengelola, dan mengevaluasi kondisi lingkungan secara berkelanjutan dalam rangka mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD).

1. Teknologi Terkini dalam Mendeteksi dan Mengelola Lingkungan Rawan Nyamuk

Perkembangan teknologi terkini telah memberikan kontribusi signifikan dalam deteksi dan pengelolaan lingkungan yang rawan terhadap perkembangbiakan nyamuk. Salah satu inovasi yang tengah berkembang adalah teknologi sensor berbasis Internet of Things (IoT), yang mampu mendeteksi genangan air secara otomatis di lingkungan permukiman melalui pemasangan sensor kelembapan dan suhu. Teknologi ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi potensi habitat nyamuk dengan cepat dan akurat, sehingga memudahkan intervensi dini (de Souza et al., 2022).

Selain itu, teknologi drone dengan kemampuan fotografi udara (aerial imaging) telah diadopsi secara luas dalam mendeteksi lingkungan rawan nyamuk, terutama di wilayah yang sulit dijangkau secara langsung. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sarwar dan Hanif (2021) menunjukkan bahwa penggunaan drone untuk surveilans nyamuk memberikan hasil yang cepat, akurat, dan efisien dalam mengidentifikasi tempat-tempat genangan air dan habitat perkembangbiakan nyamuk, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh tim kesehatan lingkungan.

Teknologi lain yang saat ini juga mulai dikembangkan adalah perangkat nyamuk cerdas (smart mosquito traps). Perangkat ini dilengkapi dengan sensor digital yang dapat menghitung jumlah nyamuk serta melaporkan data secara real-time melalui aplikasi smartphone. Hasil penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa penerapan teknologi ini secara signifikan membantu petugas kesehatan masyarakat dalam mengevaluasi efektivitas intervensi kebersihan lingkungan di suatu wilayah (Barrera et al., 2022).

2. Aplikasi Digital untuk Memonitor Kebersihan Lingkungan dalam Upaya Pengendalian Nyamuk

Pemanfaatan aplikasi digital menjadi pendekatan inovatif yang penting dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengendalikan populasi nyamuk. Sejumlah aplikasi smartphone telah dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dan petugas kesehatan dalam memonitor kondisi lingkungan secara real-time serta mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan intervensi segera.

Sebuah studi yang dilakukan di Singapura menunjukkan bahwa aplikasi mobile berbasis Geographic Information System (GIS) mampu secara efektif memetakan wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap perkembangbiakan nyamuk. Aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk melaporkan lokasi genangan air serta kondisi sanitasi secara real-time kepada pihak terkait, sehingga intervensi dapat segera dilakukan untuk mengurangi risiko DBD (Lee et al., 2021).

Di Indonesia, aplikasi serupa seperti "Jumantik Digital" yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan RI juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melaporkan kondisi lingkungan sekitarnya, sedangkan petugas kesehatan dapat dengan cepat merespon laporan tersebut dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat sasaran (Kemenkes RI, 2022).

Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa integrasi aplikasi digital dengan edukasi berbasis komunitas efektif meningkatkan perubahan perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan praktik pemberantasan sarang nyamuk (Arafat et al., 2020). Dengan demikian, aplikasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai media edukasi interaktif yang mampu meningkatkan partisipasi publik secara berkelanjutan.

Penggunaan teknologi dan aplikasi digital dalam pengendalian nyamuk melalui kebersihan lingkungan menunjukkan potensi yang besar dalam mengurangi populasi nyamuk, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, serta menekan angka kasus Demam Berdarah Dengue secara signifikan.

H. Evaluasi Program Kebersihan Lingkungan dalam Mengendalikan Populasi Nyamuk

Evaluasi program kebersihan lingkungan sangat penting untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan dalam mengendalikan populasi nyamuk *Aedes aegypti*. Melalui evaluasi yang sistematis, dapat diketahui indikator

keberhasilan, hambatan pelaksanaan, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program dalam mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD).

1. Indikator Efektivitas Program Kebersihan Lingkungan

Efektivitas program kebersihan lingkungan dalam pengendalian populasi nyamuk dapat dinilai melalui beberapa indikator penting. Indikator utama meliputi penurunan indeks larva nyamuk (House Index, Container Index, Breteau Index), penurunan kepadatan populasi nyamuk dewasa, serta penurunan angka kejadian penyakit DBD di wilayah intervensi (Wijayanti et al., 2020).

House Index (HI), yaitu persentase rumah yang positif ditemukan larva nyamuk, merupakan indikator yang paling umum digunakan. Semakin rendah nilai HI, semakin efektif program kebersihan lingkungan yang dijalankan (Seng et al., 2021). Indikator Container Index (CI), yang menggambarkan persentase wadah yang positif terdapat larva nyamuk, juga menjadi indikator penting yang menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah tangga mereka (Huang et al., 2022).

Selain itu, indikator non-biologis seperti tingkat partisipasi masyarakat, perubahan perilaku, dan tingkat kesadaran tentang kebersihan lingkungan juga menjadi indikator tambahan dalam mengevaluasi efektivitas program. Penelitian menunjukkan bahwa program kebersihan lingkungan berbasis komunitas yang sukses ditandai oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan serta tingginya tingkat partisipasi aktif dalam program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) (Wijayanti et al., 2020; Seng et al., 2021).

2. Hasil Penelitian Terkini Mengenai Efektivitas Intervensi Kebersihan Lingkungan terhadap Pengurangan Populasi Nyamuk

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi kebersihan lingkungan secara signifikan efektif dalam menurunkan populasi nyamuk *Aedes aegypti*. Sebuah studi longitudinal di Indonesia oleh Wijayanti et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi komunitas dalam bentuk kegiatan PSN secara konsisten mampu menurunkan House Index (HI) hingga 70%, Container Index (CI) hingga 65%, serta angka kejadian DBD hingga lebih dari 50% dibandingkan daerah tanpa intervensi.

Penelitian lain di Vietnam oleh Seng et al. (2021) menemukan bahwa program pengelolaan sampah domestik dan drainase yang terintegrasi dengan kampanye edukasi kesehatan menghasilkan penurunan yang signifikan pada Breteau Index (BI), yaitu jumlah wadah positif larva nyamuk per 100 rumah. Dalam waktu enam bulan setelah intervensi, BI mengalami penurunan hingga 60%,

menunjukkan dampak langsung program sanitasi lingkungan yang efektif dalam mengendalikan nyamuk.

Di Filipina, studi oleh Huang et al. (2022) juga mengonfirmasi efektivitas intervensi kebersihan lingkungan melalui pendekatan komunitas terpadu dengan kampanye digital. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penurunan populasi nyamuk dewasa hingga 45% dalam tiga bulan intervensi, serta peningkatan signifikan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian terkini tersebut, dapat disimpulkan bahwa program kebersihan lingkungan yang didukung oleh edukasi, partisipasi aktif masyarakat, serta evaluasi rutin melalui indikator-indikator yang jelas terbukti efektif dalam mengurangi populasi nyamuk secara signifikan, sekaligus menurunkan risiko penularan DBD di masyarakat.

I. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebersihan Lingkungan

Implementasi kebersihan lingkungan sebagai strategi pengendalian nyamuk *Aedes aegypti* menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mengurangi efektivitas program. Tantangan tersebut meliputi kendala sosial-budaya, faktor struktural, serta kebijakan di tingkat lokal maupun nasional yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program dalam mencegah penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD).

1. Kendala Sosial-Budaya dalam Mengadopsi Perilaku Kebersihan Lingkungan

Faktor sosial-budaya merupakan salah satu hambatan penting dalam implementasi kebersihan lingkungan. Persepsi masyarakat terhadap risiko penyakit DBD, kebiasaan sehari-hari, serta kepercayaan budaya dapat menghambat adopsi perilaku hidup bersih dan sehat. Studi terbaru menunjukkan bahwa di beberapa komunitas, perilaku membersihkan lingkungan atau melakukan pemberantasan sarang nyamuk sering dianggap sebagai aktivitas yang kurang prioritas, karena masih ada anggapan bahwa pencegahan DBD sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah atau petugas kesehatan (Karunaratne et al., 2021).

Selain itu, penelitian di Indonesia oleh Wijayanti et al. (2020) menemukan bahwa kendala sosial-budaya seperti rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang siklus hidup nyamuk serta manfaat kebersihan lingkungan berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi dalam program pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Sikap fatalistik atau keyakinan bahwa

penyakit merupakan takdir yang tidak dapat dihindari juga menjadi tantangan besar yang perlu diatasi melalui edukasi berkelanjutan.

Penelitian lain mengidentifikasi bahwa perbedaan norma sosial di komunitas, seperti kebiasaan menyimpan barang bekas di sekitar rumah yang dianggap bernilai ekonomi, turut memperbesar risiko terbentuknya habitat perkembangbiakan nyamuk (Seng et al., 2021). Kondisi ini memerlukan pendekatan yang sensitif budaya agar edukasi kesehatan dapat diterima dan perilaku masyarakat berubah secara bertahap.

2. Faktor Struktural dan Kebijakan dalam Penerapan Sanitasi Lingkungan

Selain tantangan sosial-budaya, faktor struktural dan kebijakan juga menjadi hambatan penting dalam implementasi kebersihan lingkungan. Infrastruktur sanitasi yang tidak memadai, seperti sistem drainase buruk, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, dan terbatasnya layanan air bersih merupakan tantangan struktural utama yang dapat memperbesar populasi nyamuk (Arifin et al., 2020).

Sebuah studi di Filipina menunjukkan bahwa kurangnya infrastruktur drainase yang terkelola secara optimal mengakibatkan genangan air permanen yang berkontribusi terhadap peningkatan populasi nyamuk dan kasus DBD secara signifikan (Huang et al., 2022). Demikian pula penelitian di Vietnam menemukan bahwa meskipun kebijakan nasional tentang sanitasi telah ada, implementasinya di tingkat lokal seringkali terhambat oleh minimnya alokasi anggaran, kurangnya koordinasi antar-sektor, serta terbatasnya kapasitas tenaga kesehatan lingkungan dalam melaksanakan program tersebut (Seng et al., 2021).

Selain masalah infrastruktur, implementasi kebijakan juga menjadi tantangan, khususnya terkait ketidakjelasan kewenangan, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta kurangnya integrasi program sanitasi lingkungan dengan sektor lain seperti perencanaan perkotaan, pendidikan, dan kesehatan (Karunaratne et al., 2021). Hal ini sering menyebabkan program kebersihan lingkungan tidak berjalan maksimal atau tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi serta dukungan struktural yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah, guna memastikan implementasi kebersihan lingkungan berjalan efektif dalam mengurangi populasi nyamuk dan kejadian DBD.

J. Rekomendasi Strategis untuk Praktik dan Penelitian Masa Depan

Pengendalian nyamuk melalui kebersihan lingkungan terus berkembang seiring tantangan baru seperti perubahan iklim, resistensi nyamuk terhadap insektisida, serta kendala sosio-budaya. Oleh karena itu, penting bagi peneliti dan praktisi kesehatan lingkungan untuk mengidentifikasi gap penelitian serta menentukan prioritas penelitian guna menyusun strategi yang lebih efektif dan inovatif untuk pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD).

1. Gap Penelitian yang Masih Perlu Diisi Terkait Peran Kebersihan Lingkungan

Beberapa gap penelitian yang masih perlu diisi terkait kebersihan lingkungan dalam pengendalian populasi nyamuk *Aedes aegypti* antara lain adalah minimnya studi longitudinal yang mengevaluasi dampak jangka panjang dari program sanitasi lingkungan berbasis komunitas. Sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat jangka pendek, sehingga sulit untuk menilai keberlanjutan dan konsistensi dampaknya dalam menurunkan populasi nyamuk dan angka kejadian DBD (Wijayanti et al., 2020).

Selain itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas intervensi berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi digital atau sistem IoT (Internet of Things) dalam skala besar. Hingga saat ini, penelitian terkait implementasi teknologi pengawasan habitat nyamuk masih terbatas pada studi percontohan yang kecil, sehingga perlu ditingkatkan dalam lingkup yang lebih luas untuk menguji efektivitas praktis serta keberlanjutan dalam jangka panjang (de Souza et al., 2022).

Gap lainnya adalah minimnya studi tentang pendekatan integratif yang menggabungkan kebersihan lingkungan dengan pendekatan sosio-kultural, seperti studi yang mengeksplorasi peran faktor budaya lokal terhadap efektivitas program sanitasi lingkungan di masyarakat (Karunaratne et al., 2021). Penelitian tersebut sangat penting untuk mengembangkan strategi yang relevan secara budaya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Usulan Prioritas Penelitian di Bidang Pengendalian Lingkungan untuk Pencegahan DBD

Berdasarkan gap yang telah diidentifikasi, beberapa usulan prioritas penelitian untuk masa depan antara lain:

- a. Studi Evaluasi Jangka Panjang terhadap Program Sanitasi Berbasis Komunitas
Penelitian longitudinal yang mengevaluasi dampak sanitasi lingkungan terhadap populasi nyamuk dan prevalensi DBD dalam jangka waktu minimal 3-5 tahun, untuk mengetahui efektivitas berkelanjutan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program (Huang et al., 2022).

- b. Uji Coba Intervensi Teknologi Skala Besar
Penelitian yang menerapkan dan mengevaluasi secara luas penggunaan teknologi digital dan IoT dalam deteksi dini dan monitoring habitat nyamuk. Studi ini perlu dilakukan di berbagai konteks sosial-ekonomi dan geografis untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih akurat mengenai kelayakan dan efektivitas teknologi ini (Lee et al., 2021).
- c. Penelitian Intervensi Multidisiplin dan Integratif
Studi yang menggabungkan aspek teknis kebersihan lingkungan dengan pendekatan sosio-budaya, kebijakan publik, serta peran lintas-sektoral dalam pencegahan DBD. Penelitian seperti ini penting untuk menghasilkan intervensi yang lebih adaptif, efektif, dan diterima oleh masyarakat luas (Karunaratne et al., 2021).
- d. Kajian Adaptasi Lingkungan terhadap Perubahan Iklim
Penelitian yang lebih dalam tentang dampak perubahan iklim terhadap populasi nyamuk dan efektivitas strategi adaptasi lingkungan dalam skala regional maupun lokal. Studi ini penting untuk menyiapkan rekomendasi spesifik terhadap berbagai perubahan pola iklim yang terjadi (Liu et al., 2021).

Melalui rekomendasi strategis ini, diharapkan penelitian masa depan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat praktik pengendalian nyamuk melalui kebersihan lingkungan, serta membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan DBD yang lebih komprehensif dan efektif.

K. Penutup

1. Ringkasan Peran Penting Kebersihan Lingkungan dalam Menekan Populasi Nyamuk

Kebersihan lingkungan terbukti sebagai faktor utama dalam pengendalian populasi nyamuk *Aedes aegypti*, vektor utama penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Penelitian terkini secara konsisten menunjukkan bahwa lingkungan yang terawat dan bebas dari tempat perkembangbiakan nyamuk seperti genangan air, sampah domestik, serta kondisi sanitasi yang buruk, secara efektif mampu mengurangi populasi nyamuk secara signifikan (Wijayanti et al., 2020; Seng et al., 2021). Strategi kebersihan lingkungan, mulai dari pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pengelolaan drainase, sampah domestik, hingga penggunaan tanaman pengusir nyamuk, telah memberikan bukti nyata dalam menekan angka kejadian DBD di berbagai wilayah (Roslan et al., 2023; Misni et al., 2021).

Selain itu, integrasi teknologi modern seperti sensor IoT, drone, serta aplikasi digital turut memperkuat efektivitas kebersihan lingkungan dengan

menyediakan metode deteksi cepat dan akurat terhadap habitat nyamuk. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan komprehensif yang memadukan partisipasi komunitas, edukasi berkelanjutan, dukungan kebijakan, serta teknologi inovatif merupakan kunci keberhasilan dalam mengendalikan populasi nyamuk secara berkelanjutan (de Souza et al., 2022; Lee et al., 2021).

2. Pesan Kunci bagi Praktisi Keperawatan dan Masyarakat tentang Peran Aktif dalam Kebersihan Lingkungan

Bagi praktisi keperawatan, penting untuk memahami bahwa pengendalian populasi nyamuk melalui kebersihan lingkungan adalah bagian integral dari upaya pencegahan penyakit menular seperti DBD. Perawat memiliki peran sentral sebagai edukator kesehatan yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, rutin melakukan PSN, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan tempat tinggalnya (Wijayanti et al., 2020).

Sementara itu, bagi masyarakat, pesan utama yang perlu ditekankan adalah bahwa pengendalian populasi nyamuk bukan hanya tugas petugas kesehatan atau pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi aktif setiap individu di komunitas. Masyarakat perlu sadar bahwa tindakan sederhana seperti membersihkan lingkungan sekitar rumah, menutup wadah penampungan air, dan rutin mengubur atau mendaur ulang barang bekas, merupakan tindakan konkret dalam memutus siklus hidup nyamuk (Karunaratne et al., 2021).

Secara keseluruhan, kolaborasi antara praktisi kesehatan dan masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran tinggi tentang pentingnya kebersihan lingkungan adalah kunci utama dalam pencegahan penyakit DBD secara efektif dan berkelanjutan. Meningkatkan edukasi kesehatan, memperkuat kerja sama komunitas, dan memanfaatkan inovasi teknologi harus menjadi prioritas bersama demi mencapai lingkungan yang bersih, sehat, serta bebas dari ancaman nyamuk penyebab DBD.

Referensi

- Arifin, A. D., Putra, R. E., & Kusuma, Y. S. (2020). Analysis of environmental sanitation factors associated with dengue fever incidence. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(15), 5578. <https://doi.org/10.3390/ijerph17155578>
- Barrera, R., Acevedo, V., & Felix, G. E. (2022). Evaluation of smart mosquito traps for improved surveillance of Aedes mosquitoes. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 16(5), e0010367. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010367>
- Cahyadi, W., Rahayu, S., & Prabowo, A. (2020). Potensi tanaman serai wangi (*Cymbopogon nardus*) sebagai repelensi alami terhadap nyamuk *Aedes aegypti*. *Jurnal Vektor Penyakit*, 14(2), 45-51. <https://doi.org/10.22435/vektor.v14i2.3449>
- de Souza, R. S., Silva, A. S., & Alves, R. F. (2022). IoT-based sensor networks for early detection of dengue mosquito breeding sites. *Sensors*, 22(9), 3327. <https://doi.org/10.3390/s22093327>
- Ebi, K. L., & Nealon, J. (2021). Dengue in a changing climate. *Environmental Research*, 195, 110831. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.110831>
- Harapan, S. A., Waluyo, B., Utami, T. N., & Wijaya, D. A. (2022). Environmental factors affecting breeding habitats of *Aedes aegypti* mosquitoes: A systematic review. *Journal of Environmental and Public Health*, 2022, 1-9. <https://doi.org/10.1155/2022/7352968>
- Hasyim, H., Rizki, D. R., & Asniar, I. (2020). Efektivitas kombinasi tanaman kemangi dan zodia sebagai pengusir nyamuk dalam lingkungan rumah tangga. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 19(2), 102-108. <https://doi.org/10.14710/jkli.19.2.102-108>
- Himawan, W., Susanti, L., & Yuliani, Y. (2022). Effectiveness of lavender (*Lavandula angustifolia*) essential oil as repellent against dengue vector mosquito *Aedes aegypti*. *Jurnal Entomologi Indonesia*, 19(1), 12-18. <https://doi.org/10.5994/jei.v19i1.678>
- Huang, Y. J., Lien, J. C., Chuang, T. W., & Wang, Y. H. (2022). Effectiveness of integrated environmental sanitation interventions on dengue vector populations in urban communities. *Acta Tropica*, 232, 106498. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2022.106498>
- Karunaratne, S. H., Weeraratne, T. C., Perera, M. D., & Fernando, W. P. (2021). Social-cultural barriers to dengue prevention practices: A systematic review. *PLoS*

- Neglected Tropical Diseases*, 15(5), e0009387.
<https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009387>
- Kusuma, Y. S., Pradeepa, R., & Khadgawat, R. (2021). Environmental sanitation interventions in controlling dengue fever: Evidence from urban settings. *Tropical Medicine and Infectious Disease*, 6(3), 150.
<https://doi.org/10.3390/tropicalmed6030150>
- Lee, H. C., Yeo, S. J., & Tan, Y. L. (2021). GIS-based mobile application for dengue hotspot mapping and surveillance in urban areas. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(16), 8753.
<https://doi.org/10.3390/ijerph18168753>
- Liu, T., Zhu, G., He, J., Song, T., & Zhang, Y. (2021). Influence of climate change on dengue mosquito vectors: A review of recent findings. *Journal of Climate Change and Health*, 3, 100029. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2021.100029>
- Misni, N., Othman, H., & Sulaiman, S. (2021). Plant essential oils as mosquito repellents: A review on efficacy against *Aedes aegypti*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(10), 5421.
<https://doi.org/10.3390/ijerph18105421>
- Purnamasari, R., & Mardihusodo, S. J. (2021). Repelensi tanaman zodia (*Evodia suaveolens*) terhadap nyamuk *Aedes aegypti*. Kajian laboratorium dan lapangan. *Majalah Kedokteran Bandung*, 53(3), 142-148.
<https://doi.org/10.15395/mkb.v53n3.2337>
- Roslan, M. A., Hassan, A. A., & Che-Mat-Seri, N. A. (2023). Household waste management practices and dengue mosquito breeding: Evidence from a community-based study. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 17(1), e0011154.
<https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011154>
- Ryan, S. J., Carlson, C. J., Mordecai, E. A., & Johnson, L. R. (2019). Global expansion and redistribution of *Aedes*-borne virus transmission risk with climate change. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 13(3), e0007213.
<https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007213>
- Sarwar, M., & Hanif, M. A. (2021). Utilization of drone technology in mosquito surveillance and vector control: A review. *Journal of Vector Ecology*, 46(2), 105-112. <https://doi.org/10.1111/jvec.12482>
- Seng, C. M., Setha, T., Nealon, J., Chantha, N., & Socheat, D. (2021). Community-based environmental management for dengue vector control in urban areas: Effectiveness and sustainability. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 15(3), e0009285. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009285>
- Tsheten, T., Gray, D. J., Wangdi, K., & Clements, A. C. (2021). Climate variability and dengue fever in Southeast Asia: A systematic review. *International Journal of*

- Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1454.
<https://doi.org/10.3390/ijerph18031454>
- Wijayanti, S. P., Porphyre, T., Chase-Topping, M., & Rainey, S. M. (2020). Community participation and effectiveness of dengue control programs: Evidence from Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(5), 1820. <https://doi.org/10.3390/ijerph17051820>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue Berbasis Komunitas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Panduan Penggunaan Aplikasi Jumantik Digital dalam Pencegahan Demam Berdarah Dengue*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Guidelines for Evaluating Vector Control Programs in Dengue Prevention*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Climate change and dengue: Fact Sheet*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Environmental Management and Vector Control for Dengue Prevention: A Practical Guide*. Geneva: WHO Press.

BAB II

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK

A. Pendahuluan

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue, DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur, baik Ibu hamil, anak dan dewasa (Windahandayani, V., dkk, 2022). Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit endemik yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan dalam bidang kesehatan masyarakat (Qibtiyah, S. M., dkk, 2022).

Indonesia termasuk negara tropis sekaligus negara endemis tinggi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Nyamuk *Aedes aegypti* merupakan salah satu vektor virus Dengue penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Demam Berdarah Dengue telah menjadi epidemi selama tiga abad terakhir di wilayah yang mempunyai iklim tropis, termasuk Indonesia (WHO, 2011). Indonesia menjadi negara dengan angka kematian tertinggi akibat kasus demam berdarah di kawasan sekitar Asia Tenggara. Jumlah kematian DBD di Indonesia pada tahun 2019 adalah 917 orang dengan jumlah penderita sebanyak 137.761 (Kemenkes RI, 2019).

Menurut Depkes RI (2010) tempat perkembangbiakan nyamuk selain di tempat penampungan air juga pada kontainer (barang bekas) yang memungkinkan air hujan tergenang yang tidak beralaskan tanah, seperti kaleng bekas, ban bekas, botol, tempurung kelapa, plastik dan lain-lain yang dibuang sembarangan.

Jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Beberapa tahun terakhir, DBD seringkali muncul dimusim pancaroba (Arsunan dan Ibrahim, 2014).

Penyebaran penyakit DBD di Indonesia cenderung meningkat termasuk di Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram sebagai salah satu wilayah perkotaan hampir setiap tahun ditemukan kasus demam berdarah dengue (DBD). Hal ini erat kaitannya dengan keadaan wilayah perkotaan pada umumnya, yaitu padatnya pemukiman penduduk yang tidak ditunjang oleh kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue ini, diantaranya yaitu sarana atau keadaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang belum memadai, upaya bersama dalam 3 M dalam pemberantasan sarang nyamuk sebagai salah satu

bentuk aktif peran serta masyarakat dalam pemecahan demam berdarah dengue, fogging, serta belum membudayanya gotong royong di setiap wilayah

Masalah utama dalam upaya menekan angka kesakitan DBD adalah belum optimalnya upaya pergerakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk Demam Berdarah Dengue. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk DBD tersebut perlu di tingkatkan antara lain pemeriksaan jentik secara berkala dan berkesinambungan serta menggerakkan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk DBD.

B. Pengertian, Penyebab, Penularan, Gejala dan Bahaya DBD

1. Pengertian DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, misalnya *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Terdapat empat jenis virus dengue berbeda, yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Virus dengue merupakan virus dari genus *Flaviviridae*, famili *flaviviridae*. Penyakit demam berdarah ditemukan di daerah tropis dan subtropics di berbagai belahan dunia terutama di musim hujan yang lembab. Organisasi kesehatan dunia memperkirakan setiap tahunnya terdapat 50-100 juta kasus infeksi virus dengue di seluruh dunia. Penyakit demam berdarah akut yang disertai dengan adanya manifestasi pendarahan yang bertendensi mengakibatkan rejatan yang dapat menyebabkan kematian, penyakit ini berlangsung akut menyerang baik orang dewasa maupun anak-anak berusia di bawah 15 tahun (Alfaris, 2011)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan suatu penyakit epidemi akut yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penderita yang terinfeksi akan memiliki gejala berupa demam ringan sampai tinggi, disertai dengan sakit kepala, nyeri pada mata, otot dan persendian, hingga pendarahan spontan (WHO, 2010).

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit yang menular, demam berdarah *dengue* disebabkan oleh virus *dengue* dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* yang hidup di dalam dan sekitar rumah (Dwi, Syamsul dan Farid 2021)

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* yang terinfeksi. Virus ini dapat menyebabkan demam tinggi, nyeri otot dan sendi, serta dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan pendarahan yang mengancam jiwa (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit ini sering kali terjadi di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Virus dengue terdiri dari empat serotipe (DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4), yang dapat menyebabkan berbagai gejala mulai dari demam ringan hingga kondisi yang sangat serius, seperti demam berdarah.

2. Penyebab DBD

Demam berdarah adalah infeksi virus yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Jenis nyamuk yang menyebabkan DBD adalah *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Umumnya, nyamuk menggigit di pagi hari dan juga sore hari, yang umumnya menyerang anak-anak berusia kurang dari 15 tahun, tetapi juga bisa terjadi pada orang dewasa.

Ketika nyamuk ini menggigit seseorang, maka ia dapat tertular virus demam berdarah sehingga menderita penyakit DBD. Kemudian, virus demam berdarah masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Adapun sejumlah gejala umum dari DBD adalah demam yang terjadi 2-7 hari, demam bifasik atau naik turun, pada tahap awal demam berdarah sulit dibedakan dengan demam pada penyakit atau flu biasa. Pada kasus yang jarang terjadi, demam berdarah dapat menyebabkan bentuk penyakit yang lebih serius yang disebut demam berdarah dengue (Demam Berdarah Dengue) yang membuat kebocoran pembuluh darah. Jika ini terjadi maka dapat mengancam jiwa dan perlu segera diobati.

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) disebabkan oleh virus *dengue* yang merupakan kelompok B *Arthropod Borne Virus (Arboviroses)* yang saat ini dapat di kenal sebagai *genus Flavivirus, famili Flaviviricae*, dan memiliki empat serotipe: DEN-1, DEN-2, DEN -3, dan DEN-4. Virus ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* betina yang terinfeksi. Virus ini dapat hidup di alam dengan menggunakan dua cara yang berbeda. Penularan pertama yaitu transmisi vertikel yang terjadi di dalam tubuh nyamuk, dimana virus dipindahkan oleh nyamuk betina di dalam telurnya, yang pada akhirnya akan berkembang menjadi nyamuk. (Najmah 2016)

Adapun cara yang kedua yaitu dapat ditularkan dari nyamuk jantan ke betina. Proses kedua melibatkan virus yang ditularkan dari nyamuk ke manusia dan sebaliknya. Nyamuk mendapatkan virus ini ketika mereka memiliki virus *dengue* dalam darah mereka. Virus yang sampai ke lambung nyamuk akan mengalami replikasi (berkembangbiak/memecah diri), kemudian akan migrasi yang akhirnya akan sampai di kelenjar ludah.

3. Penularan DBD

Virus dengue menyebar melalui siklus penularan dari manusia ke nyamuk ke manusia, dengan nyamuk *Aedes aegypti* sebagai vektor utamanya. Nyamuk-nyamuk ini hidup di dekat manusia di wilayah tropis dan subtropis di dunia. *Aedes aegypti* betina menjadi vektor dengue setelah menghisap darah orang yang terinfeksi virus dengue. Virus demam berdarah (DBD), tidak dapat menyebar langsung dari orang ke orang. Ada 3 cara penularan demam berdarah menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), yaitu:

a. Melalui gigitan nyamuk

Virus demam berdarah menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk spesies *Aedes* (*Ae. aegypti* atau *Ae. albopictus*) yang menular. Jenis nyamuk DBD sama dengan menyebarkan virus Zika dan chikungunya, yang biasa menggigit pada siang dan malam hari. Nyamuk ini lebih suka menggigit manusia, dan hidup baik di dalam maupun di luar ruangan. Biasanya, nyamuk ini bertelur di dekat wadah berisi udara, seperti ember, mangkuk, pot bunga, dan vas. Nyamuk menjadi terinfeksi ketika mereka menggigit orang yang terinfeksi virus. Nyamuk yang terinfeksi kemudian dapat menyebarkan virus ke orang lain melalui gigitannya. Waktu yang dibutuhkan dari menelan virus hingga transmisi sebenarnya ke inang baru disebut periode inkubasi ekstrinsik (EIP). EIP membutuhkan waktu sekitar 8-12 hari ketika suhu sekitar antara 25-28°C



b. Transmisi ibu

Seorang wanita hamil yang sudah terinfeksi demam berdarah dapat menularkan virus ke janinnya selama kehamilan atau sekitar waktu kelahiran. Sampai saat ini, ada satu laporan yang terdokumentasi tentang penyebaran demam berdarah melalui ASI. Karena manfaat menyusui, ibu terdorong untuk menyusui bahkan di daerah yang berisiko terkena demam berdarah. Ketika seorang ibu menderita infeksi DENV saat dia hamil, bayi

mungkin menderita kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan gawat janin.

c. Mode transmisi lainnya

Selain itu, pada kasus langka penularan DBD juga dapat melalui beberapa cara, yaitu melalui darah yang terinfeksi, laboratorium, atau paparan pengaturan perawatan kesehatan. Sangat jarang demam berdarah dapat menyebar melalui organ transplantasi, atau melalui luka tusukan jarum.

4. Gejala dan tanda DBD

a. Gejala - gejala DBD

Gejala utama demam berdarah adalah naiknya suhu tubuh secara mendadak. Pada anak-anak, fase demam pada DBD berbentuk seperti pelana kuda, yaitu turun selama beberapa hari, kemudian naik lagi. Demam pada DBD umumnya berlangsung selama 3 hari. Demam bisa mencapai suhu 39–40°C dan sulit turun walaupun pasien telah mengonsumsi obat penurun panas.

Gejala yang sering menyertai demam berdarah (Misnadiarly, 2017) :

- 1) Demam secara mendadak terjadi 2 – 7 hari dengan suhu 38,5 – 40°C
- 2) Demam terus menerus pada pagi dan malam hari dan hanya menurun jika diberi obat penurun panas
- 3) Seluruh badan lemas dan pada penderita DBD terlihat lesu
- 4) Adanya rasa mual muntah akibat kurangnya nafsu makan dan minum
- 5) Nyeri perut berlebih

b. Tanda - tanda DBD (Misnadiarly, 2017) :

Tanda – tanda orang dengan penyakit Demam Berdarah Dengue. Menurut Misnadiarly (2017) yaitu terjadinya perdarahan yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perdarahan terlihat dan perdarahan tidak terlihat seperti:

- 1) Perdarahan yang terlihat yaitu seperti gusi berdarah, mimisan, perdarahan pada konjungtiva mata, Melena (tinja berdarah), dan Hematuri (adanya darah dalam urin)
- 2) Perdarahan yang tidak terlihat bisa disebut dengan *peteukie* yaitu titik atau ruam merah pada kulit. Adapun perbedaan titik merah karena nyamuk dan titik merah pada DBD yaitu jika ditikan dan langsung menghilang berarti karena gigitan nyamuk, namun bila menetap itu adalah tanda perdarahan pada DBD. Selanjutnya titik merah karena gigitan nyamuk akan teraba menonjol dan titik merah pada DBD akan teraba rata pada permukaan kulit.

5. Bahaya DBD

a. Dengue Hemorrhagic Fever (DHF):

DHF adalah bentuk berat dari DBD yang ditandai dengan perdarahan, kebocoran plasma darah (dari pembuluh darah ke ruang ekstrasvaskular), penurunan tekanan darah, dan gagal organ. Jika tidak ditangani dengan cepat, DHF dapat menyebabkan shock yang berakibat fatal.

b. Dengue Shock Syndrome (DSS):

DSS terjadi ketika tubuh tidak dapat mempertahankan tekanan darah yang cukup untuk memasok oksigen ke organ vital. Hal ini sering kali terjadi pada infeksi ulang dengan serotipe dengue yang berbeda, dan berpotensi menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani.

c. Kematian:

Tanpa penanganan medis yang tepat, DBD dapat berujung pada kematian, terutama pada anak-anak dan individu dengan kondisi kesehatan yang lemah.

C. Upaya Pencegahan Penularan DBD

1. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan Metode 3M Plus

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) merupakan strategi utama dalam pengendalian vektor nyamuk *Aedes aegypti* yang menjadi penyebab utama penularan Demam Berdarah Dengue (DBD). PSN bertujuan untuk memutus siklus hidup nyamuk dengan menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk di lingkungan sekitar. Salah satu metode yang efektif dan telah diterapkan secara luas adalah Metode 3M Plus, yang terdiri dari Menguras, Menutup, Mendaur Ulang, dan Plus berbagai tindakan tambahan lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

a. Menguras tempat penampungan air

Menguras tempat penyimpanan air secara rutin bertujuan untuk mencegah perkembangbiakan jentik nyamuk yang dapat berubah menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 7–10 hari. Berikut adalah langkah-langkah efektif dalam menguras tempat penampungan air:

1) Frekuensi

Menguras minimal seminggu sekali karena siklus hidup nyamuk dari telur hingga dewasa berkisar antara 7–10 hari (WHO, 2023).

2) Teknik Pengurasan yang Efektif

a) Menggunakan sikat atau spons kasar untuk menggosok dinding tempat penyimpanan air agar telur nyamuk yang menempel bisa hilang (Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, 2023).

- b) Menguras dan membuang air sisa hingga benar-benar bersih.
 - c) Mengeringkan permukaan wadah sebelum mengisinya kembali.
- 3) Tempat yang Harus Dikuras
- a) Bak mandi, gentong, dan ember penampungan air.
 - b) Drum atau tong air di rumah dan tempat umum seperti sekolah, masjid, atau kantor.
 - c) Pot tanaman air atau vas bunga yang berisi air harus dikuras secara berkala.

Menurut Nugroho & Wulandari (2021), tempat-tempat penyimpanan air yang tidak dikuras secara rutin memiliki potensi 60–80% lebih tinggi menjadi sarang nyamuk dibandingkan tempat yang dikuras dengan baik.

b. Menutup rapat tempat penampungan air

Penutupan tempat penyimpanan air bertujuan untuk mencegah nyamuk *Aedes aegypti* bertelur di dalam air bersih yang tergenang. Langkah-langkah dalam menutup tempat air secara efektif meliputi:

- 1) Menggunakan penutup berbahan kuat seperti plastik, kain tebal, atau bahan lain yang tidak memiliki celah (Kementerian Kesehatan RI, 2022).
- 2) Memastikan tidak ada lubang kecil yang memungkinkan nyamuk masuk dan bertelur di dalam wadah penyimpanan air.
- 3) Menggunakan jaring anti nyamuk pada lubang-lubang ventilasi agar nyamuk tidak masuk (WHO, 2023).

Penelitian dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI (2023) menyatakan bahwa rumah yang memiliki penampungan air tertutup memiliki risiko 70% lebih rendah dalam mendukung perkembangbiakan nyamuk dibandingkan dengan rumah yang memiliki penampungan air terbuka.

c. Mendaur ulang atau Mengubur barang bekas

Barang-barang bekas yang dapat menampung air sering kali menjadi tempat bertelur nyamuk tanpa disadari. Oleh karena itu, barang-barang yang tidak terpakai harus didaur ulang atau dimusnahkan. Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Mendaur ulang barang bekas seperti botol plastik, kaleng bekas, dan ember rusak untuk digunakan kembali atau dijual ke bank sampah (Nugroho & Wulandari, 2021).
- 2) Membalik atau mengubur barang bekas yang tidak dapat dimanfaatkan agar tidak menjadi tempat penampungan air.
- 3) Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan secara rutin.

Menurut WHO (2023), daerah dengan tingkat pengelolaan sampah yang buruk memiliki risiko peningkatan kasus DBD hingga 50% dibandingkan dengan daerah yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik.

d. Plus (Upaya tambahan pencegahan DBD)

Selain 3M, upaya tambahan yang dikenal dengan istilah "Plus" juga sangat penting untuk memperkuat pencegahan DBD. Beberapa langkah yang termasuk dalam Plus adalah:

- 1) Menggunakan Kelambu atau Kasa Nyamuk
 - a) Memasang kelambu pada tempat tidur, terutama bagi bayi dan anak-anak (WHO, 2023).
 - b) Memasang kasa nyamuk pada ventilasi rumah untuk mencegah masuknya nyamuk *Aedes aegypti* (Kementerian Kesehatan RI, 2022).
- 2) Menggunakan Lotion atau Obat Anti Nyamuk
 - a) Mengoleskan repelan anti nyamuk pada tubuh saat beraktivitas di luar rumah, terutama pada pagi dan sore hari ketika nyamuk *Aedes aegypti* aktif menggigit (Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, 2023).
 - b) Menggunakan obat nyamuk elektrik atau bakar di dalam rumah untuk mengurangi jumlah nyamuk dewasa.
- 3) Menanam Tanaman Pengusir Nyamuk

Beberapa tanaman diketahui memiliki efek mengusir nyamuk secara alami, seperti:

 - a) Serai wangi (*Cymbopogon nardus*) yang mengandung citronella dan efektif mengusir nyamuk (Nugroho & Wulandari, 2021).
 - b) Lavender (*Lavandula angustifolia*) yang mengeluarkan aroma tidak disukai oleh nyamuk.
 - c) Kemangi (*Ocimum basilicum*) yang mengandung senyawa eugenol yang dapat mengurangi aktivitas nyamuk.
- 4) Memelihara Ikan Pemakan Jentik

Di tempat penampungan air terbuka seperti kolam, memelihara ikan pemakan jentik bisa menjadi metode alami untuk mengendalikan populasi larva nyamuk. Beberapa jenis ikan yang efektif dalam memangsa jentik nyamuk adalah:

 - a) Ikan cupang (*Betta sp.*)
 - b) Ikan guppy (*Poecilia reticulata*)
 - c) Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) (WHO, 2023).

5) Melakukan Fogging (Pengasapan) Jika Diperlukan

Fogging dilakukan hanya di wilayah yang mengalami peningkatan kasus DBD secara signifikan dan harus dilakukan secara selektif serta dalam koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

2. Fogging Fokus (Pengasapan) di Wilayah Endemis

Fogging atau pengasapan adalah salah satu metode pengendalian vektor nyamuk *Aedes aegypti* yang menjadi penyebab utama penularan Demam Berdarah Dengue (DBD). Fogging dilakukan dengan menyemprotkan insektisida berbasis aerosol ke lingkungan yang memiliki kasus DBD tinggi, bertujuan untuk membunuh nyamuk dewasa yang berpotensi membawa virus dengue (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Namun, fogging tidak membunuh telur atau jentik nyamuk, sehingga harus diintegrasikan dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus agar lebih efektif dalam pengendalian DBD (WHO, 2023).

a. Tujuan dan Prinsip Fogging Fokus

Fogging fokus bertujuan untuk mengurangi populasi nyamuk dewasa yang sudah terinfeksi virus dengue agar rantai penularan DBD dapat segera dihentikan. Fogging hanya dilakukan di wilayah yang telah terkonfirmasi memiliki kasus DBD berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi (PE) (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Prinsip utama dalam fogging fokus meliputi:

- 1) Dilakukan hanya di daerah dengan kasus DBD positif yang telah dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan (WHO, 2023).
- 2) Dilaksanakan dua siklus (dua kali penyemprotan) dengan selang waktu satu minggu, sesuai dengan siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti* (Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, 2023).
- 3) Bersifat fokus, artinya hanya dilakukan di sekitar rumah penderita DBD dengan radius 100 meter, karena nyamuk *Aedes aegypti* memiliki jangkauan terbang terbatas (sekitar 50–100 meter) (Nugroho & Wulandari, 2021).

Penelitian WHO (2023) menyatakan bahwa fogging yang dilakukan tanpa penyelidikan epidemiologi yang tepat tidak efektif dan hanya akan menyebabkan resistensi nyamuk terhadap insektisida.

b. Jenis Insektisida yang Digunakan dalam Fogging

Fogging menggunakan insektisida berbahan aktif tertentu yang direkomendasikan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan RI. Jenis insektisida yang umum digunakan antara lain:

- 1) *Malathion*: Insektisida golongan organofosfat yang bekerja dengan cara menghambat enzim saraf nyamuk, menyebabkan kelumpuhan dan kematian dalam waktu singkat (Kementerian Kesehatan RI, 2022).
 - 2) *Permethrin*: Golongan *pyrethroid sintesis* yang memiliki efek toksik pada sistem saraf nyamuk dan relatif lebih ramah lingkungan (WHO, 2023).
 - 3) *Deltamethrin*: Salah satu insektisida paling efektif dengan daya racun tinggi terhadap nyamuk dewasa serta memiliki efek residu yang lebih lama dibandingkan malathion (Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, 2023).
- c. Metode dan Prosedur Pelaksanaan Fogging Fokus
- Fogging dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI, sebagai berikut:
- 1) Penyaringan Lokasi dan Penentuan Target Fogging
 - a) Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) oleh tenaga kesehatan untuk memastikan adanya kasus DBD dalam suatu wilayah (Kementerian Kesehatan RI, 2022).
 - b) Jika dalam satu RT terdapat dua atau lebih kasus DBD dalam kurun waktu 14 hari, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokasi fogging fokus (WHO, 2023).
 - c) Fogging hanya dilakukan di rumah-rumah dalam radius 100 meter dari rumah penderita DBD, termasuk lingkungan sekitar seperti sekolah, tempat ibadah, dan area publik lainnya (Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, 2023).
 - 2) Pelaksanaan Fogging

Fogging dilakukan dalam dua siklus dengan langkah-langkah berikut:

 - a) Penyemprotan pertama dilakukan segera setelah kasus DBD ditemukan dan wilayah target telah ditentukan. Penyemprotan ini bertujuan untuk membunuh nyamuk dewasa yang aktif terbang (Nugroho & Wulandari, 2021).
 - b) Penyemprotan kedua dilakukan 7 hari setelah penyemprotan pertama, untuk membunuh nyamuk dewasa yang baru menetas dari telur (WHO, 2023).
 - c) Penyemprotan dilakukan pada pagi atau sore hari, yaitu saat nyamuk *Aedes aegypti* aktif mencari mangsa (Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, 2023).

Untuk memastikan efektivitas, masyarakat diimbau untuk membuka pintu dan jendela saat fogging berlangsung agar asap insektisida bisa masuk ke dalam rumah dan membunuh nyamuk yang bersembunyi (Kementerian Kesehatan RI, 2022)

d. Dampak dan Kelemahan Fogging

Meskipun efektif dalam membunuh nyamuk dewasa, fogging memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1) Tidak membunuh telur dan jentik nyamuk, sehingga nyamuk tetap bisa berkembang biak jika tempat perkembangbiakan tidak dibersihkan (WHO, 2023).
- 2) Menimbulkan resistensi nyamuk jika dilakukan terlalu sering atau tidak sesuai prosedur (Nugroho & Wulandari, 2021).
- 3) Berpotensi berdampak negatif bagi kesehatan manusia, terutama jika terpapar asap insektisida dalam jumlah besar (Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, 2023).
- 4) Kurang efektif jika dilakukan tanpa pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus, karena nyamuk baru akan terus berkembang dari telur dan jentik yang tidak terbunuh (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

WHO (2023) menegaskan bahwa fogging sebaiknya digunakan hanya sebagai tindakan darurat di wilayah endemis dan tidak boleh menjadi satu-satunya metode pencegahan DBD.

e. Integrasi Fogging dengan Strategi Pencegahan Lain

Agar fogging lebih efektif dalam menekan kasus DBD, metode ini harus dikombinasikan dengan strategi pengendalian lainnya, seperti:

- 1) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, dengan mengurus tempat penyimpanan air, menutup wadah air, mendaur ulang barang bekas, dan menerapkan upaya tambahan seperti penggunaan kelambu dan larvasida (Kementerian Kesehatan RI, 2022).
- 2) Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dengan melibatkan masyarakat untuk memantau keberadaan jentik nyamuk secara rutin (WHO, 2023).
- 3) Edukasi dan Kampanye Pencegahan DBD, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan (Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa ketika fogging dilakukan bersamaan dengan PSN, angka kejadian DBD bisa berkurang hingga 80% dibandingkan dengan wilayah yang hanya mengandalkan fogging saja (Nugroho & Wulandari, 2021). Fogging fokus merupakan metode pengendalian nyamuk yang efektif dalam membunuh nyamuk dewasa, tetapi tidak dapat membasmi jentik atau telur nyamuk. Oleh karena itu, fogging harus dilakukan secara terarah dan selektif, berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, dan dikombinasikan dengan strategi PSN 3M Plus agar lebih efektif dalam menekan angka kasus DBD. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama

dalam penerapan fogging yang benar agar dampak buruk dari penggunaan insektisida dapat diminimalisir dan resistensi nyamuk terhadap fogging bisa dicegah

3. Penggunaan Larvasida untuk Membasmi Jentik Nyamuk

Penggunaan larvasida merupakan salah satu metode efektif dalam pengendalian populasi nyamuk, khususnya pada tahap larva atau jentik, untuk mencegah penyebaran penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD). Larvasida bekerja dengan membunuh larva nyamuk sebelum berkembang menjadi nyamuk dewasa yang dapat menularkan penyakit.

a. Jenis Larvasida

Larvasida dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama:

- 1) Larvasida Kimiawi: Contoh yang umum digunakan adalah abate (temephos). Abate bekerja dengan menghambat enzim penting dalam sistem saraf larva nyamuk, menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Kelebihan abate antara lain efektif pada dosis rendah dan tidak menimbulkan residu yang berbahaya bagi lingkungan
- 2) Larvasida Nabati: Menggunakan ekstrak tumbuhan yang memiliki sifat insektisida alami. Misalnya, ekstrak daun sirsak (*Annona muricata*) telah menunjukkan potensi toksisitas terhadap larva *Aedes aegypti*. Penggunaan larvasida nabati ini merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan mengurangi biaya dalam pemberantasan nyamuk (Nurish Syazana, Mitoriana Porusia, 2022)

b. Cara Penggunaan Larvasida

Penggunaan larvasida harus sesuai dengan petunjuk dan dosis yang dianjurkan untuk memastikan efektivitas dan keamanan: (Rhandy Verzarie, 2022)

- 1) Abate (Temephos): Untuk wadah air berukuran kecil (sekitar 10 liter), dosis yang dianjurkan adalah 1 gram abate 1GR, yang setara dengan 1 mg bahan aktif per liter air. Sebelum menaburkan abate, disarankan untuk menyikat dinding bak mandi atau wadah air lainnya untuk menghilangkan kotoran yang dapat mengurangi efektivitas larvasida.
- 2) Larvasida Nabati: Penggunaan ekstrak tumbuhan sebagai larvasida memerlukan konsentrasi tertentu untuk mencapai efektivitas yang diinginkan. Misalnya, ekstrak daun sirsak memiliki potensi sebagai larvasida terhadap larva *Aedes aegypti*, namun konsentrasi efektifnya perlu ditentukan melalui penelitian lebih lanjut.

c. Keuntungan dan Pertimbangan

Keuntungan utama penggunaan larvasida adalah kemampuannya untuk menekan populasi nyamuk pada tahap larva, sehingga mengurangi risiko penyebaran penyakit. Namun, penting untuk menggunakan larvasida sesuai dengan petunjuk dan dosis yang dianjurkan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, penggunaan larvasida nabati dapat menjadi alternatif yang ramah lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. (Nurish Syazana, Mitoriana Porusia, 2022)

4. Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik

Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) adalah dua inisiatif penting dalam pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD). Kedua program ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan memberantas sarang nyamuk *Aedes aegypti*, vektor utama penyebaran DBD.

a. Pemantauan Jentik Berkala (PJB)

PJB adalah kegiatan rutin yang dilakukan untuk memeriksa keberadaan jentik nyamuk di lingkungan sekitar. Tujuannya adalah memastikan setiap rumah dan tempat umum bebas dari jentik nyamuk, sehingga dapat menurunkan populasi nyamuk dewasa dan mencegah penyebaran DBD. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang telah dilatih khusus untuk melakukan inspeksi dan edukasi kepada masyarakat (Yola Dwi Puteri, 2017)

Pemantauan Jentik Berkala (PJB) adalah kegiatan pengamatan rutin untuk mendeteksi keberadaan jentik nyamuk *Aedes aegypti*, vektor utama penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD). PJB dilakukan di berbagai lokasi seperti rumah, sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan atau kader yang telah dilatih. Tujuan utama PJB adalah mengetahui kepadatan jentik nyamuk secara berkala sebagai indikator keberhasilan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD dalam masyarakat. (Zamilah, 2014)

1) Manfaat Pemantauan Jentik Berkala

- a) Pendeteksian Dini Penularan: Dengan memantau keberadaan jentik, dapat dilakukan deteksi dini terhadap potensi penularan virus DBD, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan sebelum kasus muncul
- b) Penentuan Fokus Penularan: PJB membantu mengidentifikasi area dengan kepadatan jentik tinggi, sehingga intervensi dapat difokuskan pada wilayah tersebut untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

- c) Evaluasi Efektivitas Program PSN: Dengan mengetahui tingkat keberadaan jentik, efektivitas program PSN dapat dievaluasi dan ditingkatkan sesuai kebutuhan.
- 2) Prosedur Pelaksanaan PJB
- a) Pemetaan Wilayah Setempat (PWS): Identifikasi daerah yang memerlukan pengamatan intensif untuk perencanaan kunjungan dan pemantauan
 - b) Kunjungan dan Pemeriksaan Jentik: Petugas atau kader melakukan inspeksi tempat penampungan air di rumah atau fasilitas umum untuk mendeteksi keberadaan jentik.
 - c) Pencatatan dan Pelaporan: Hasil pemeriksaan dicatat dalam formulir khusus, dan rumah yang bebas jentik diberikan stiker atau kartu status jentik sebagai tanda
 - d) Edukasi Masyarakat: Petugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya PSN dan cara-cara mencegah perkembangbiakan nyamuk
- 3) Tantangan dalam Pelaksanaan PJB
- a) Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Kurangnya pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dapat menghambat efektivitas PJB.
 - b) Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan jumlah petugas atau kader serta sarana pendukung dapat mempengaruhi pelaksanaan PJB secara optimal.
 - c) Koordinasi Antar Pihak: Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dapat mengakibatkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan PJB.
- b. Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J)
- G1R1J adalah program yang mengajak setiap rumah tangga untuk memiliki satu anggota keluarga yang berperan sebagai Jumantik. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk dan pencegahan DBD. Program ini efektif dalam menurunkan angka kejadian DBD dengan melibatkan langsung masyarakat dalam pemantauan dan pencegahan. Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan setiap keluarga dalam upaya pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD). Dalam gerakan ini, setiap rumah tangga menunjuk satu anggota keluarga sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang bertugas memantau dan memberantas jentik nyamuk *Aedes aegypti* di lingkungan rumah mereka (Widyawati, 2019)

1) Tujuan dan Manfaat G1R1J

Tujuan utama G1R1J adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian DBD melalui pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri. Dengan adanya Jumantik di setiap rumah, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bebas dari jentik nyamuk, sehingga menurunkan angka kejadian DBD. (Widyawati, 2019)

2) Struktur dan Tugas dalam G1R1J

Dalam implementasinya, G1R1J memiliki struktur yang terdiri dari:

- a) Jumantik Rumah/Lingkungan: Anggota keluarga atau petugas yang ditunjuk untuk memantau jentik di rumah atau lingkungan sekitar. Tugasnya meliputi sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus kepada anggota keluarga, memeriksa tempat perindukan nyamuk seminggu sekali, dan menggerakkan anggota keluarga untuk melakukan PSN 3M Plus. (Willia Novita Eka Rini , Vinna Rahayu Ningsih, 2020)
- b) Koordinator Jumantik: Kader yang ditunjuk untuk membina 20 hingga 25 Jumantik rumah/lingkungan. Tugasnya termasuk menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan PSN 3M Plus, membuat jadwal kunjungan ke rumah-rumah, dan melaporkan hasil pemantauan jentik kepada Supervisor Jumantik setiap bulan.
- c) Supervisor Jumantik: Anggota dari Pokja DBD atau individu yang ditunjuk oleh Ketua RW/Kepala Desa/Lurah untuk melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengolahan data Koordinator Jumantik di wilayahnya. Tugasnya meliputi melatih Koordinator Jumantik dalam pengisian formulir hasil pemantauan jentik dan memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan PSN 3M Plus.

3) Tugas dan Tanggung Jawab Jumantik

Seorang Jumantik memiliki peran penting dalam memastikan tidak adanya tempat perkembangbiakan nyamuk di rumahnya. Tugas utama Jumantik meliputi: (Kemenkes, 2016)

- a) Pemeriksaan Rutin: Melakukan inspeksi mingguan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, seperti bak mandi, vas bunga, dan penampungan air lainnya.
- b) Pelaksanaan 3M Plus: Menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air, serta menambahkan langkah pencegahan lain seperti penggunaan obat nyamuk atau kelambu.
- c) Edukasi Keluarga: Memberikan informasi kepada anggota keluarga lainnya tentang pentingnya pencegahan DBD dan cara-cara efektif untuk memberantas sarang nyamuk

4) Implementasi G1R1J

Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan setiap keluarga dalam upaya pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD). Dalam gerakan ini, setiap rumah tangga menunjuk satu anggota keluarga sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang bertugas memantau dan memberantas jentik nyamuk *Aedes aegypti* di lingkungan rumah mereka.

Pelaksanaan G1R1J melibatkan beberapa langkah strategis: (Kemenkes, 2016)

- a) Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah dan petugas kesehatan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran Jumantik dalam mencegah DBD. Sosialisasi ini mencakup pemahaman mengenai siklus hidup nyamuk, tempat-tempat potensial perkembangbiakan, dan langkah-langkah pencegahan yang efektif.
- b) Penunjukan Jumantik Rumah Tangga: Setiap keluarga diminta menunjuk satu anggota sebagai Jumantik. Anggota ini bertanggung jawab melakukan inspeksi rutin terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, seperti bak mandi, vas bunga, dan penampungan air lainnya.
- c) Pelatihan dan Pembekalan: Jumantik diberikan pelatihan mengenai teknik inspeksi jentik, identifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk, dan cara-cara pemberantasan yang efektif. Mereka juga dibekali dengan alat-alat sederhana untuk memudahkan tugas mereka.
- d) Monitoring dan Evaluasi: Petugas kesehatan atau koordinator Jumantik melakukan monitoring berkala untuk memastikan kegiatan pemantauan jentik berjalan efektif. Evaluasi ini penting untuk menilai keberhasilan program dan menentukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

5) Efektifitas G1R1J

Penerapan G1R1J telah terbukti efektif dalam menekan angka penularan DBD. Dengan adanya Jumantik di setiap rumah, deteksi dini keberadaan jentik nyamuk dapat dilakukan, sehingga tindakan pencegahan dapat segera diambil sebelum terjadi penularan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi G1R1J efektif dalam menurunkan angka kejadian DBD: (Nurul Fatimah, dkk, 2024)

- a) Peningkatan Angka Bebas Jentik (ABJ): Dengan adanya Jumantik di setiap rumah, deteksi dini dan pemberantasan sarang nyamuk dapat dilakukan secara rutin, sehingga meningkatkan ABJ di masyarakat.

- b) Penurunan Kasus DBD: Keterlibatan aktif masyarakat dalam G1R1J berkontribusi signifikan terhadap penurunan jumlah kasus DBD di wilayah yang menerapkan program ini
- c) Perubahan Perilaku Masyarakat: G1R1J mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat, dengan rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan.

Namun, efektivitas G1R1J juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat partisipasi masyarakat, konsistensi pelaksanaan inspeksi jentik, dan dukungan dari pemerintah serta petugas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak untuk mencapai hasil yang optimal dalam pencegahan dan pengendalian DBD melalui G1R1J. (Willia Novita Eka Rini , Vinna Rahayu Ningsih, 2020)

6) Tantangan dalam Pelaksanaan G1R1J

Meskipun G1R1J memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a) Kesadaran Masyarakat: Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup tentang pentingnya peran Jumantik dalam pencegahan DBD
- b) Konsistensi Pelaksanaan: Menjaga konsistensi dan keberlanjutan inspeksi rutin oleh Jumantik seringkali menjadi kendala, terutama jika tidak ada dukungan atau motivasi yang memadai. (Puguh Widiyanto,dkk, 2021)

5. Pengelolaan Sampah dan Perbaikan Drainase Lingkungan

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan kasus DBD adalah lingkungan yang tidak bersih dan adanya genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk vektor. Dalam hal ini, pengelolaan sampah dan perbaikan drainase lingkungan memainkan peran krusial dalam pencegahan penularan DBD karena dapat mengurangi tempat perindukan nyamuk serta menghambat siklus hidup vektor penyakit ini (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

a. Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan DBD

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk *Aedes*. Terutama sampah anorganik seperti kaleng bekas, botol plastik, dan sampah rumah tangga yang dapat menampung air hujan, menciptakan habitat ideal bagi jentik nyamuk (WHO,

2022). Oleh karena itu, langkah-langkah berikut penting dilakukan: (Naziratul Balqis, Elmiyati, Salami, 2023)

1) Pemilahan dan Pengolahan Sampah

Masyarakat harus menerapkan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Sampah yang berpotensi menampung air hujan seperti gelas plastik, botol bekas, dan kaleng harus dibuang dengan benar atau didaur ulang. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R)

2) Pembuangan Sampah yang Tepat

Sampah rumah tangga harus dibuang secara teratur ke tempat pembuangan sampah (TPS) yang dikelola dengan baik. TPS yang tidak tertata sering menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk jika terdapat genangan air di antara timbunan sampah

3) Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas

Masyarakat dapat melakukan program Bank Sampah untuk mengelola sampah anorganik yang berpotensi menampung air. Selain itu, sampah organik dapat diolah menjadi kompos agar tidak menumpuk dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

4) Eliminasi Sampah sebagai Tempat Perindukan Nyamuk

Dalam program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus, salah satu komponen utama adalah mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk. Implementasi ini dapat membantu menekan populasi nyamuk di lingkungan sekitar (Kemenkes RI, 2023).

b. Perbaikan Drainase Lingkungan sebagai Upaya Pencegahan DBD

Drainase yang buruk dapat menyebabkan genangan air yang menjadi habitat ideal bagi nyamuk *Aedes aegypti* untuk bertelur dan berkembang biak. Sanitasi lingkungan yang baik, termasuk perbaikan drainase, sangat penting dalam upaya pengendalian vektor DBD. Dengan memastikan saluran pembuangan air limbah (SPAL) berfungsi dengan baik, risiko genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk dapat diminimalkan. (Siti Nurzannah, 2023)

Drainase yang buruk sering menyebabkan genangan air, yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk *Aedes*. Oleh karena itu, sistem drainase yang baik sangat penting dalam upaya pencegahan DBD (Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 2020).

1) Perbaikan Saluran Air dan Selokan

Saluran drainase harus diperbaiki agar air dapat mengalir dengan lancar dan tidak menggenang. Penyumbatan drainase akibat sampah dan sedimen harus dicegah dengan pembersihan rutin

2) Penerapan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan

Teknologi drainase yang berwawasan lingkungan seperti sumur resapan dan biopori dapat membantu mengurangi genangan air di lingkungan perumahan, sehingga mencegah perkembangbiakan nyamuk

3) Pembersihan Rutin Drainase oleh Masyarakat

Kegiatan Gotong Royong Pembersihan Drainase dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada tumpukan sampah yang menyumbat saluran air dan menciptakan genangan

4) Integrasi dengan Pengelolaan Sampah

Drainase yang bersih dapat tercapai jika masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ke dalam selokan atau saluran air. Oleh karena itu, kampanye untuk tidak membuang sampah di sungai dan selokan harus terus digencarkan

c. Keterkaitan Pengelolaan Sampah dan Drainase dalam Pencegahan DBD

1) Mengurangi Habitat Nyamuk

Sistem pengelolaan sampah yang baik dan drainase yang bersih dapat mengurangi habitat nyamuk. Tanpa genangan air, nyamuk *Aedes* tidak dapat bertelur dan berkembang biak

2) Mencegah Penyebaran Penyakit Berbasis Air

Drainase yang buruk dapat menyebabkan genangan yang tidak hanya mendukung perkembangan nyamuk, tetapi juga menjadi sumber penyebaran penyakit berbasis air seperti diare dan leptospirosis. Oleh karena itu, memperbaiki drainase berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan

3) Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) dan program edukasi lingkungan, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dalam mencegah DBD. Kampanye ini terbukti efektif dalam mengurangi kasus DBD di berbagai daerah di Indonesia

6. Penggunaan Kelambu dan Repelan untuk Mencegah Gigitan Nyamuk

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Pencegahan gigitan nyamuk merupakan langkah utama dalam mengurangi risiko penularan

DBD. Penggunaan kelambu dan repelan nyamuk adalah dua metode efektif yang dapat diterapkan untuk mencegah gigitan nyamuk.

a. Penggunaan Kelambu untuk Mencegah Gigitan Nyamuk

Kelambu adalah jaring yang dipasang di sekitar tempat tidur untuk melindungi individu dari gigitan nyamuk saat tidur. Penggunaan kelambu telah terbukti efektif dalam mencegah gigitan nyamuk dan penularan penyakit yang dibawanya. Selain itu, kelambu yang telah diinsektisida dapat meningkatkan efektivitas dalam membunuh nyamuk yang bersentuhan dengan jaring tersebut. (Rini Fitriani, Ali Harokan, Chairil Zaman, 2024)

b. Penggunaan Repelan untuk Mencegah Gigitan Nyamuk

Repelan nyamuk adalah zat yang diaplikasikan pada kulit atau pakaian untuk mengusir nyamuk dan mencegah gigitan. Bahan aktif seperti DEET, picaridin, atau minyak esensial tertentu telah terbukti efektif sebagai repelan nyamuk. Menurut informasi dari Halodoc, penggunaan repelan nyamuk pada kulit dan pakaian merupakan salah satu langkah pencegahan DBD yang direkomendasikan. Penting untuk memilih repelan yang sesuai dan mengikuti petunjuk penggunaan untuk memastikan efektivitas dan keamanan.

c. Integrasi Penggunaan Kelambu dan Repelan dalam Pencegahan DBD

Menggabungkan penggunaan kelambu dan repelan nyamuk dapat memberikan perlindungan ganda terhadap gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Kelambu melindungi saat tidur, sementara repelan memberikan perlindungan saat beraktivitas di luar ruangan. Pendekatan terpadu ini sangat penting terutama di daerah endemik DBD. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku pencegahan yang komprehensif, termasuk penggunaan kelambu dan repelan, dapat menurunkan risiko penularan DBD secara signifikan. (Rini Fitriani, Ali Harokan, Chairil Zaman, 2024)

d. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Pentingnya edukasi masyarakat tentang penggunaan kelambu dan repelan sebagai langkah pencegahan DBD tidak dapat diabaikan. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang metode pencegahan ini dapat meningkatkan kepatuhan dan konsistensi dalam penggunaannya. Program penyuluhan dan kampanye kesehatan yang menekankan pentingnya penggunaan kelambu dan repelan dapat berkontribusi signifikan dalam upaya pencegahan DBD (Nofita, dkk, 2022)

7. Vaksinasi untuk Pencegahan DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*.

Pencegahan penularan DBD dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah vaksinasi. Vaksinasi DBD bertujuan untuk merangsang sistem imun agar dapat mengenali dan melawan virus dengue, sehingga mengurangi risiko infeksi dan keparahan penyakit.

a. Jenis Vaksin DBD yang Tersedia

Di Indonesia, terdapat dua jenis vaksin DBD yang telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu vaksin Dengvaxia (CYD-TDV) dan vaksin Qdenga (TAK-003). Kedua vaksin ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap empat serotipe virus dengue (DENV 1, 2, 3, dan 4) (Nour Masari Dewi, 2024)

b. Indikasi dan Syarat Penerima Vaksin

Vaksin Dengvaxia direkomendasikan untuk individu berusia 9–16 tahun yang telah terkonfirmasi pernah terinfeksi virus dengue sebelumnya. Sementara itu, vaksin Qdenga dapat diberikan kepada individu berusia 6–45 tahun, tanpa memerlukan bukti infeksi dengue sebelumnya. Penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum menerima vaksin untuk memastikan kesesuaian dan keamanan vaksinasi. (Tim RS Pondok Indah, 2025)

c. Manfaat Vaksinasi DBD

Vaksinasi DBD memiliki beberapa manfaat utama, antara lain: (Audrey Rachelia, 2024)

- 1) Mencegah Infeksi: Vaksinasi dapat mengurangi risiko terinfeksi virus dengue.
- 2) Mengurangi Keparahan Penyakit: Bagi individu yang tetap terinfeksi setelah vaksinasi, gejala yang dialami cenderung lebih ringan dan risiko komplikasi serius menurun.
- 3) Perlindungan Komunitas: Dengan menurunkan jumlah individu yang rentan terhadap infeksi, vaksinasi dapat membantu mengurangi penyebaran virus dengue di masyarakat

d. Efektivitas dan Pertimbangan Vaksinasi

Vaksinasi DBD merupakan langkah preventif yang efektif dalam menurunkan angka kejadian dan keparahan penyakit. Namun, efektivitas vaksin dapat dipengaruhi oleh faktor seperti usia, status infeksi sebelumnya, dan serotipe virus yang beredar. Oleh karena itu, vaksinasi sebaiknya disertai dengan langkah pencegahan lainnya, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk. (Irene Cindy Sunur, 2023)

8. Kampanye dan Edukasi Kesehatan Masyarakat

a. Kampanye "Ayo Stop DBD"

Kampanye "Ayo Stop DBD" adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 15 Juni 2011, bertepatan dengan peringatan Hari Demam Berdarah ASEAN pertama. Tujuan utama kampanye ini adalah meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, untuk secara aktif mendukung upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). (Kemenkes, 2011)

Pada tahun 2010, Indonesia mencatat sekitar 140.000 kasus DBD, menjadikannya penyumbang sekitar 15% kasus DBD global. Hingga Mei 2011, terdapat sekitar 30.000 kasus DBD di Indonesia. Peningkatan kasus ini mendorong pemerintah untuk mengadakan kampanye "Ayo Stop DBD" sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan DBD

1) Tujuan dan Sasaran Kampanye

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya DBD dan cara pencegahannya.
- b) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan, seperti melakukan 3M (Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang) dan menjaga kebersihan lingkungan.
- c) Mengurangi angka kejadian dan kematian akibat DBD di Indonesia.

2) Kegiatan dalam Kampanye

- a) Senam Pagi Bersama: Acara dimulai dengan kegiatan senam pagi bersama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebugaran dalam pencegahan penyakit.
- b) Sosialisasi dan Edukasi: Penyebaran informasi mengenai pencegahan DBD melalui media cetak, elektronik, dan kegiatan penyuluhan di masyarakat.
- c) Pelibatan Kader Jumantik: Melibatkan juru pemantau jentik (Jumantik) dalam memantau dan memberantas sarang nyamuk di lingkungan sekitar

b. Peran Petugas Kesehatan dalam Edukasi dan Sosialisasi

1) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Petugas kesehatan aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya DBD, gejala yang harus diwaspadai, serta langkah-langkah pencegahannya. Mereka mengadakan penyuluhan di berbagai tempat, seperti posyandu, sekolah, dan pertemuan warga, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan tindakan pencegahan. (Kurnia Sandrika Nur Fadila, 2020)

2) Pemberdayaan Kader Kesehatan

Petugas kesehatan berperan dalam melatih dan membina kader kesehatan di masyarakat. Kader ini kemudian menjadi perpanjangan tangan petugas kesehatan dalam memantau dan mengedukasi masyarakat di lingkungannya masing-masing. Misalnya, di Puskesmas Rowosari Kota Semarang, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada kader kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap DBD dan peran mereka dalam upaya pencegahan dan pengendaliannya. (Puskesmas Lamongan, 2025)

3) Deteksi Dini dan Penanganan Kasus

Selain edukasi, petugas kesehatan juga bertanggung jawab dalam melakukan deteksi dini terhadap kasus DBD. Mereka harus mampu mengenali gejala awal DBD dan memberikan penanganan yang tepat serta rujukan jika diperlukan. Menurut dr. Tjandra Yoga Aditama, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, petugas kesehatan memiliki peran vital dalam menangani kasus DBD, termasuk deteksi dini dan penanganan yang tepat. (Puskesmas Lamongan, 2025)

4) Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Petugas kesehatan mendorong masyarakat untuk menerapkan PHBS sebagai langkah pencegahan DBD. Mereka memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, seperti menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan DBD. (Kurnia Sandrika Nur Fadila, 2020)

5) Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat

Petugas kesehatan bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan edukasi. Kolaborasi ini penting karena tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan DBD. Penelitian menunjukkan bahwa peran serta tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat berkontribusi signifikan dalam pencegahan DBD. (Ridha Fajar Lutfianawati, 2020)

c. Strategi Edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan serta berperan aktif dalam aktivitas masyarakat. Penerapan PHBS bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, yang pada gilirannya dapat mencegah dan

mengurangi risiko munculnya serta membatasi penyebaran penyakit, termasuk Demam Berdarah Dengue (DBD). Contoh implementasi yang dapat dilakukan antara lain, Edukasi PHBS melalui Penyuluhan dan Gotong Royong, Penerapan PHBS di Sekolah Dasar, Mendorong Peran Guru dalam Menerapkan PHBS. Penyuluhan Edukasi PHBS di Masyarakat, dan Edukasi PHBS untuk Membangun Kebiasaan Sehat

d. Kolaborasi dalam Kampanye "Langkah Bersama Cegah DBD"

Kampanye "Langkah Bersama Cegah DBD" merupakan inisiatif kolaboratif Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan berbagai pihak, seperti perusahaan swasta yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD). Kampanye ini juga melibatkan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, mencerminkan pendekatan komprehensif dalam memerangi DBD.

Kampanye ini bertujuan untuk, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Melalui edukasi tentang pentingnya penerapan langkah-langkah pencegahan DBD, seperti 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang) dan vaksinasi DBD sebagai perlindungan tambahan. Serta Mendorong Partisipasi Aktif: Mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan DBD melalui tindakan nyata di lingkungan masing-masing (Carissa R.V Pratiwi, 2025)

e. Peran Komunikasi Kesehatan dalam Pencegahan DBD

Komunikasi kesehatan berperan penting dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong perubahan perilaku, dan menguatkan kolaborasi antara berbagai pihak. Dengan strategi komunikasi yang efektif, pesan kesehatan dapat disampaikan secara luas dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga tindakan pencegahan dapat diterapkan secara optimal.

f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan DBD

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi utama dalam pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD). Dengan meningkatkan peran serta aktif masyarakat, berbagai tindakan preventif dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini mencakup edukasi, keterlibatan dalam program kesehatan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan masing-masing.

9. Kerja Bakti dan Program Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengeliminasi tempat perindukan nyamuk. Salah satu strategi yang efektif adalah melalui kerja bakti dan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, risiko penyebaran nyamuk *Aedes aegypti* sebagai vektor utama DBD dapat ditekan secara signifikan.

D. Cara Menjaga Kebersihan Lingkungan

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* serta *Aedes albopictus*. Salah satu cara utama dalam menanggulangi DBD adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Berikut ini adalah langkah-langkah rinci dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi risiko penyebaran DBD.

1. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan Metode 3M Plus

Metode 3M Plus merupakan strategi utama dalam menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah DBD. Strategi ini meliputi:

a. Menguras dan Membersihkan Tempat Penampungan Air

Tempat yang sering menjadi sarang jentik nyamuk adalah bak mandi, ember, drum, tempayan, toren air, dan pot tanaman air. Untuk mencegah perkembangan jentik nyamuk, tempat-tempat ini harus dikuras secara berkala, minimal satu minggu sekali (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

b. Menutup Rapat Tempat Penyimpanan Air

Menutup tempat penyimpanan air seperti bak mandi dan toren air dapat mencegah nyamuk bertelur di dalamnya. Jika memungkinkan, tambahkan bubuk larvasida seperti abate untuk membunuh jentik nyamuk yang mungkin masih berkembang (Setiawan, dkk., 2023).

c. Mendaur Ulang dan Menyingkirkan Barang Bekas yang Berpotensi Menampung Air

Barang bekas seperti ban bekas, botol plastik, kaleng, dan wadah lainnya dapat menampung air hujan dan menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk. Oleh karena itu, barang-barang ini harus dikubur, dibakar, atau didaur ulang dengan benar (Saputra & Hidayat, 2024).

d. Plus: Upaya Tambahan Pencegahan DBD

Selain 3M, ada langkah tambahan dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti:

- 1) Memelihara ikan pemakan jentik di kolam.
- 2) Menanam tanaman pengusir nyamuk seperti serai wangi dan lavender.

- 3) Menggunakan kelambu atau kawat nyamuk di rumah.
- 4) Menjaga ventilasi rumah agar tidak menjadi tempat persembunyian nyamuk.

2. Pengelolaan Sampah yang Baik

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, terutama sampah anorganik yang dapat menampung air hujan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah meliputi:

a. Memilah Sampah Organik dan Anorganik

Sampah harus dipisahkan antara organik dan anorganik agar dapat dikelola dengan benar. Sampah organik dapat dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik yang berpotensi menampung air harus dibuang atau didaur ulang (Hidayati et al., 2024).

b. Mengolah Sampah dengan Metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

- 1) Reduce: Mengurangi penggunaan plastik dan barang sekali pakai.
- 2) Reuse: Menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai agar tidak menjadi limbah.
- 3) Recycle: Mendaur ulang barang bekas agar tidak menjadi tempat berkembangnya nyamuk

c. Menggunakan Tempat Sampah Tertutup dan Rutin Mengosongkannya

Tempat sampah yang terbuka dapat menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, disarankan menggunakan tempat sampah dengan tutup dan mengosongkannya secara rutin (Kemenkes RI, 2023).

3. Perbaikan Drainase dan Pencegahan Genangan Air

Saluran air yang tersumbat atau tidak terawat sering kali menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Langkah-langkah untuk memastikan drainase tetap bersih dan berfungsi optimal antara lain:

a. Membersihkan Saluran Air Secara Berkala

Saluran air yang tersumbat oleh sampah atau lumpur dapat menimbulkan genangan yang menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Membersihkan saluran air minimal seminggu sekali dapat mengurangi risiko ini (Suryani et al., 2023).

b. Membuat Saluran Air yang Baik

Pembuatan saluran air yang lancar dan tidak tersumbat sangat penting dalam pencegahan DBD. Pastikan saluran air memiliki kemiringan yang cukup agar air tidak menggenang.

c. Menutup Lubang-lubang yang Dapat Menampung Air

Lubang di tanah, paving block, atau tempat lain yang dapat menampung air harus segera ditutup dengan tanah atau pasir untuk mencegah genangan air yang dapat menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk (Fahmi & Yulianto, 2024).

4. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Menjaga kebersihan lingkungan memerlukan peran serta masyarakat secara aktif. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat meliputi:

a. Kampanye dan Sosialisasi tentang Kebersihan Lingkungan

Penyuluhan melalui media sosial, sekolah, dan komunitas tentang pentingnya kebersihan lingkungan dalam pencegahan DBD sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (Prasetyo, 2024).

b. Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J)

Setiap rumah memiliki satu anggota keluarga yang bertanggung jawab sebagai juru pemantau jentik (Jumantik). Mereka bertugas untuk memeriksa dan memastikan tidak ada jentik nyamuk di lingkungan sekitar rumah (Kemenkes RI, 2023).

c. Mengadakan Kerja Bakti Secara Rutin

Kerja bakti membersihkan lingkungan yang melibatkan seluruh masyarakat dapat membantu mencegah berkembangnya nyamuk di area permukiman. Kegiatan ini bisa dilakukan seminggu sekali atau minimal setiap bulan.

E. Penutup

Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, mengingat penyakit ini merupakan masalah kesehatan yang masih menjadi ancaman di berbagai daerah, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Upaya pencegahan DBD harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai strategi, mulai dari pengendalian vektor nyamuk hingga peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Strategi utama dalam pengendalian DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan Metode 3M Plus, yang meliputi menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Upaya ini perlu didukung dengan penggunaan larvasida di tempat penampungan air, pemantauan jentik secara berkala, serta penerapan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) yang berperan dalam pengawasan jentik di

lingkungan rumah masing-masing. Selain itu, fogging fokus dilakukan sebagai tindakan reaktif di wilayah yang sudah mengalami peningkatan kasus DBD, tetapi harus diterapkan secara bijaksana untuk mencegah resistensi nyamuk terhadap insektisida.

Kebersihan lingkungan juga menjadi faktor krusial dalam pencegahan DBD. Pengelolaan sampah yang baik dan perbaikan sistem drainase dapat mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk secara signifikan. Sampah anorganik yang dapat menampung air harus dibuang atau didaur ulang, sementara saluran drainase harus dijaga agar tetap bersih dan tidak menimbulkan genangan air.

Dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan DBD. Kampanye kesehatan seperti “Ayo Stop DBD” dan “Langkah Bersama Cegah DBD” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kebersihan lingkungan dan pengendalian nyamuk. Selain itu, komunikasi kesehatan dan edukasi berbasis teknologi berperan dalam menyebarkan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan DBD secara efektif.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, vaksinasi DBD kini juga mulai diterapkan sebagai upaya preventif tambahan untuk mengurangi tingkat keparahan penyakit. Namun, vaksinasi tidak dapat berdiri sendiri dan tetap harus dikombinasikan dengan strategi pengendalian vektor yang sudah ada.

Secara keseluruhan, penanggulangan DBD membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas, dan individu. Dengan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan berkelanjutan, diharapkan angka kejadian DBD dapat ditekan secara signifikan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat dan bebas dari ancaman penyakit ini.

Referensi

- Apakah Demam Berdarah (DBD) Bisa Menular?
<https://www.mitrakeluarga.com/artikel/apakah-dbd-menular>, diakses pada 5 Maret 2025
- Arsunan, A.A dan Ibrahim, E. (2014). Analysis Relationship and Mapping of the Environmental Factors with the Existence of Mosquito Larva *Aedes aegypti* in the Endemic Area of Dengue Fever, Makassar, Indonesia. *International Journal of Current Research And Academic Review*, Vol 22 (11).1-9.
- Audrey Rachelia, (2024), Vaksin Demam Berdarah, Apakah Diperlukan?,
https://www.farmaku.com/artikel/vaksin-demam-berdarah-apakah-diperlukan/?utm_source=chatgpt.com, diakses 14 Maret 2025
- Azizah, R., et al. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan DBD. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(1), 45-58.
- Carissa R.V Pratiwi, (2025) Makin Kompak di Awal Tahun dengan Langkah Bersama Cegah Demam Berdarah : https://www.cegahdbd.com/makin-kompak-di-awal-tahun-dengan-langkah-bersama-cegah-demam-berdarah-2025-central-park?utm_source=chatgpt.com
- Depkes RI, 2010, Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, Jakarta: Depkes RI
- Fahmi, R., & Yulianto, D. (2024). Strategi Pencegahan DBD melalui Perbaikan Drainase Lingkungan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 18(1), 45-58.
- Hidayati, N., et al. (2024). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dalam Pencegahan DBD. *Jurnal Sanitasi Lingkungan*, 12(2), 78-92.
- Irene Cindy Sunur, (2023), Vaksin Demam Berdarah, Perlu atau Tidak?, Vaksin Demam Berdarah, Perlu atau Tidak? - Alodokter
- Jumari Ustiawaty,Ajeng Dian Pertiwi,Aini (2020) Upaya Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Melalui Pemberantasan Nyamuk *Aedes aegypti* , *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2020, 3 (2): 200-204
- Kemenkes RI, (2016), Petunjuk Teknis, Implementasi PSN 3M Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Jakarta
- Kemenkes RI. (2019), Info Datin Situasi Demam Berdarah Dengue Tahun 2019 Kesiapsiagaan Menghadapi Peningkatan Kejadian Demam Berdarah Dengue Tahun 2019.
- Kemenkes RI. (2022). Pedoman Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Panduan Pencegahan dan Pengendalian DBD di Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2022) Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pengolahan Sampah, Limbah, dan B3 Tahun 2022. Jakarta
- Kurnia Sandrika Nur Fadila, (2020), Peran Petugas Dalam Sosialisasi, Edukasi, Dan Kampanye Untuk Mencegah Meningkatnya Kasus Dbd Di Wilayah Kota Surakarta, Skripsi, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Naziratul Balqis, Elmiyati, Salami, (2023), Hubungan Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Kejadian Dbd (Demam Berdarah Dengue) Di Wilayah Kerja Puskesmas Jeulingke, Jurnal Sains Riset Volume 13, Nomor 2, September 2023
- Nofita, David Desbrianto, Deby Amabel, Dwi Wijaya, Tiara Veronica Inezia, Penyuluhan Upaya Pencegahan Dan Pengobatan Demam Berdarah Dengue (DBD), Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati Vol. 5 No.2, November 2022: 149-156
- Nugroho, A. & Wulandari, S. (2021). Edukasi Pencegahan DBD melalui Program Satu Rumah Satu Jumantik di Indonesia. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 12(2), 89-97.
- Nurish Syazana, Mitoriana Porusia, (2022), Kajian Literatur Efektivitas Biolarvasida Ekstrak Daun Sirsak Terhadap Jentik Nyamuk Aedes aegypti , Environmental Occupational Health and Safety Journal, Vol.2 No.2 • Januari 2022
- Nour Masari Dewi, (2024), Vaksin Demam Berdarah atau DBD di Indonesia, Vaksin Demam Berdarah atau DBD di Indonesia
- Nurul Fatimah¹ , Joko Tri Atmojo, Lina alfiani, Widya Kaharani Putri, Anindita Hasniati Rahmah, Asmirati Yakob, Syalma Alfi`ah Damayanti, Aris Widiyanto
- Prabowo, H., & Santoso, E. (2021). Analisis Risiko dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Daerah Endemik. Jurnal Epidemiologi dan Penyakit Tropis, 16(3), 90-98.
- Prasetyo, A. (2024). Peran Kampanye Edukasi dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebersihan Lingkungan. Jurnal Promosi Kesehatan, 15(1), 33-47.
- Puguh Widiyanto¹, Tri Widyantoro, Syarifatul Ulva, Meiliana Purnama Ningrum, Nita Ana Safitri, (2021), Implementasi Gerakan satu Rumah satu Jumantik (G1R1J) Mewujudkan Lingkungan Bebas Demam Berdarah Dengue, Jurnal Empati, Edukasi Masyarakat, Pengabdian dan Bakti, Vol 2. No. 1, April 2021 Hal 15-23
- Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI. (2023). Strategi Nasional Pencegahan DBD di Indonesia. Diakses dari <https://www.puskriskes.kemkes.go.id>.
- Puskesmas Lamongan, (2025), Peran Penting Petugas Kesehatan dalam

https://eprints.ums.ac.id/82238/16/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?utm_source=chatgpt.com

- Qibtiyah, S. M., Nuryady, M. N., Susetyarini, R. E., Permana, T. I. & Sasongkojati, D. A, (2022) Analisis Status Resistensi Aedes Aegepty Terhadap Insektisida Cypermethrin 0,05% di Kecamatan Endemis Kabupaten Malang, 10(1), Hal 240-251, ISSN : 2654-4571.
- Rahmadani, D., dkk, (2024). Peran PHBS dalam Pencegahan DBD. Jurnal Epidemiologi, 10(3), 102-118.
- Rhandy Verzarie, (2022), Abate: Fungsi, Dosis, dan Efek Samping, https://doktersehat.com/obat-a-z/abate/?utm_source=chatgpt.com
- Rini Fitriani, Ali Harokan, Chairil Zaman, (2024), Analisis Perilaku Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue Pada Masyarakat, Babul Ilmi_Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan, Vol. 16, No. 2, Desember 2024, Hal. 218-235
- Ridha Fajar Lutfianawati, (2020), Peran Serta Tenaga Kesehatan Dan Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Demam Berdarah Dengue Di Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, Program Studi Sanitasi Program Diploma Iii Kampus Magetan, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
- Saputra, B., & Hidayat, T. (2024). Efektivitas 3M Plus dalam Mengurangi Populasi Nyamuk Aedes aegypti. Jurnal Epidemiologi Tropis, 10(3), 120-135.
- Setiawan, B., & Lestari, D. (2024). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian DBD. Jurnal Pemberdayaan Kesehatan, 8(1), 34-49.
- Setiawan, D., dkk. (2023). Efektivitas Larvasida dalam Pengendalian Jentik Nyamuk DBD. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 17(4), 89-105.
- Siti Nurzannah, (2023), Pengaruh Sanitasi Lingkungan Spal (Saluran Pembuangan Air Limbah) Terhadap Kejadian Penyakit Dbd (Demam Berdarah Dengue)Jurnal Kesehatan Vol. 1 No. 1 Juni 2023, hal., 19-26
- Sudarmo, P., & Nugraha, B. (2023). Dampak Perubahan Iklim terhadap Penyebaran Penyakit Demam Berdarah di Indonesia. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 8(2), 152-160.
- Suryani, L., et al. (2023). Dampak Perbaikan Drainase terhadap Populasi Nyamuk di Permukiman Padat Penduduk. Jurnal Ilmu Kesehatan, 19(3), 67-80.
- Tim RS Pondok Indah, (2025), Mari Cegah Demam Berdarah Dengan Vaksin DBD Vaksin DBD dan Manfaatnya untuk Mencegah DBD | RS Pondok Indah
- WHO (2009). Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control (PDF). Geneva: World Health Organization. ISBN 9241547871

- WHO. (2023). Global Strategy for Dengue Prevention and Control 2021–2030. Geneva: World Health Organization.
- Widyawati, (2019), Satu Rumah Satu Jumantik Efektif Cegah DBD, Satu Rumah Satu Jumantik Efektif Cegah DBD – Sehat Negeriku
- Willia Novita Eka Rini , Vinna Rahayu Ningsih, (2020), Upaya Pencegahan Dbd Dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Dalam Mewujudkan Masyarakat Peduli Sehat, Jurnal Salam Sehat Masyarakat (Jssm) Vol 2 No.1 Desember 2020
- Yola Dwi Puteri, (2017), Upaya Pencegahan DBD oleh Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan Hubungannya dengan Angka Bebas Jentik (ABJ) di Wilayah Kerja Puskesmas Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan, Skripsi, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Zamilah, (2014), Pengaruh Perilaku Dan Motivasi Juru Pemantau Jentik terhadap Keberadaan Jentik Di Kecamatan Tampan Dan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Tesis, Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan

BAB III

TEKNOLOGI SEDERHANA UNTUK MENDUKUNG PENGENDALIAN NYAMUK

A. Pendahuluan

1. Definisi Teknologi Sederhana dalam Pengendalian Nyamuk

Teknologi sederhana dalam pengendalian nyamuk adalah metode atau alat yang mudah digunakan, murah, serta dapat dibuat dari bahan lokal yang tersedia di masyarakat untuk mengurangi populasi nyamuk. Teknologi sederhana ini bertujuan untuk memutus siklus hidup nyamuk pada tahap telur, larva, atau nyamuk dewasa, sehingga dapat menurunkan risiko penyebaran penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungan masyarakat (Munandar & Huda, 2021). Teknologi sederhana tersebut biasanya berupa perangkap nyamuk sederhana, ovitrap, larvasida alami dari tumbuhan, serta berbagai alat pengendalian yang dirancang dari bahan yang mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal (Ramadhani & Widawati, 2020).

Menurut studi oleh Putri et al. (2022), teknologi sederhana menjadi solusi efektif bagi komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap metode pengendalian nyamuk secara kimiawi maupun alat canggih yang mahal dan sulit diakses. Teknologi ini juga lebih ramah lingkungan, karena tidak menggunakan bahan kimia sintetik dalam aplikasinya sehingga aman bagi manusia dan lingkungan sekitar (Anggraini et al., 2023).

2. Pentingnya Teknologi Sederhana dalam Mendukung Pengendalian Populasi Nyamuk Penyebab DBD

Penggunaan teknologi sederhana sangat penting dalam mendukung pengendalian populasi nyamuk, terutama *Aedes aegypti*, sebagai vektor utama penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD). DBD masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang serius, terutama di negara-negara tropis termasuk Indonesia, yang memiliki lingkungan kondusif untuk perkembangbiakan nyamuk tersebut (Kemenkes RI, 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa angka kejadian DBD terus meningkat setiap tahun, salah satunya akibat keterbatasan edukasi dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengendalian nyamuk secara mandiri (Susilawati et al., 2020).

Dalam konteks ini, teknologi sederhana memiliki peran vital karena mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program pengendalian nyamuk secara berkelanjutan. Penelitian oleh Setiawan et al. (2021) menemukan bahwa penerapan teknologi sederhana berupa ovitrap dan larvasida berbahan lokal secara efektif menurunkan angka kepadatan larva dan nyamuk dewasa, sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan bersih. Selain itu, menurut Pratiwi et al. (2023), edukasi masyarakat tentang teknologi sederhana dapat menciptakan kesadaran kolektif yang tinggi dalam upaya pengendalian nyamuk, sehingga dapat meminimalkan potensi wabah DBD di komunitas.

Selain efisiensi biaya dan kepraktisan penggunaan, teknologi sederhana ini mampu diimplementasikan secara luas oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa memerlukan keahlian khusus. Hal ini menjadi kunci utama mengapa pendekatan teknologi sederhana menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pengendalian DBD berbasis masyarakat, khususnya di daerah dengan sumber daya kesehatan terbatas (Yuliana & Wijaya, 2020).

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi sederhana menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pencegahan penyakit berbasis lingkungan, yang tidak hanya efektif secara medis, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan.

B. Perangkap Nyamuk Sederhana Berbasis Bahan Lokal

1. Jenis dan Prinsip Kerja Perangkap Nyamuk Sederhana

Perangkap nyamuk sederhana berbasis bahan lokal adalah alat yang dirancang secara mudah, ekonomis, dan terbuat dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar untuk menangkap atau memerangkap nyamuk. Prinsip kerja dari perangkap sederhana ini adalah menarik perhatian nyamuk untuk masuk ke dalam perangkap, namun nyamuk tidak mampu keluar kembali sehingga terperangkap dan akhirnya mati (Ananta et al., 2021).

Jenis perangkap sederhana yang umum digunakan antara lain ovitrap, perangkap botol plastik (bottle trap), serta perangkap ember hitam (black bucket trap). Ovitrap menggunakan wadah berisi air bersih yang diberi substrat seperti kain atau kayu untuk menarik nyamuk bertelur; setelah telur menetas, larva dapat dibasmi menggunakan larvasida alami (Rahmawati et al., 2020). Sementara itu, perangkap botol plastik memanfaatkan botol bekas yang diberi umpan berupa campuran gula, ragi, dan air yang menghasilkan karbon dioksida (CO₂), senyawa yang menarik nyamuk masuk ke dalam botol sehingga nyamuk terjebak

(Hidayatullah & Mustofa, 2021). Black bucket trap menggunakan ember berwarna gelap yang diberi air bersih dan larutan sederhana yang menarik nyamuk untuk bertelur, namun dilengkapi jaring untuk mencegah keluarnya nyamuk dewasa (Mulyani & Andriyani, 2022).

2. Efektivitas Perangkap Nyamuk Sederhana Berbahan Lokal dalam Menurunkan Populasi Nyamuk *Aedes aegypti*

Berbagai penelitian terbaru telah membuktikan bahwa perangkap nyamuk sederhana berbahan lokal memiliki efektivitas yang signifikan dalam menurunkan populasi nyamuk, khususnya *Aedes aegypti*, sebagai vektor utama DBD. Penelitian oleh Setyawan et al. (2022) menunjukkan bahwa ovitrap berbahan sederhana mampu mengurangi kepadatan populasi larva hingga 75% dalam waktu tiga bulan penerapan secara kontinu di wilayah endemis DBD.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Yuliani dan Hakim (2023) menyatakan bahwa perangkap botol plastik dengan kombinasi larutan gula dan ragi mampu mengurangi populasi nyamuk dewasa hingga 60%. Efektivitas tinggi ini karena nyamuk tertarik dengan CO₂ yang dihasilkan proses fermentasi larutan tersebut, sehingga memungkinkan perangkap ini bekerja optimal di lingkungan permukiman penduduk.

Penggunaan perangkap ember hitam atau black bucket trap juga terbukti efektif. Studi terbaru oleh Afifah dan Hamidah (2021) menunjukkan efektivitas perangkap ini mencapai angka pengurangan nyamuk hingga 68% di daerah pemukiman padat penduduk. Hal ini membuktikan bahwa perangkap sederhana berbasis bahan lokal dapat menjadi solusi yang efektif, murah, dan mudah digunakan untuk mengatasi permasalahan populasi nyamuk secara mandiri oleh masyarakat.

3. Studi Kasus Penerapan Perangkap Sederhana di Komunitas Masyarakat

Implementasi perangkap nyamuk sederhana berbasis bahan lokal telah dilakukan di berbagai daerah dengan hasil yang positif. Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Susanti et al. (2020) di Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, menunjukkan adanya penurunan angka insiden DBD hingga 50% setelah penerapan ovitrap sederhana selama enam bulan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari partisipasi aktif warga yang secara rutin merawat dan mengecek kondisi perangkap yang mereka buat sendiri.

Demikian juga studi yang dilakukan di Yogyakarta oleh Putra dan Wulandari (2021), penerapan perangkap botol plastik secara masif dan terstruktur di masyarakat selama empat bulan berhasil mengurangi populasi nyamuk dewasa

hingga 65%. Selain itu, hasil evaluasi terhadap masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari program pencegahan DBD.

Studi lain yang dilakukan oleh Nurhayati et al. (2022) di komunitas pedesaan Jawa Barat dengan menggunakan perangkap ember hitam (black bucket trap) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan teknologi sederhana ini. Dalam penerapan selama lima bulan, jumlah nyamuk dewasa di wilayah tersebut menurun secara signifikan hingga 70%. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukasi masyarakat merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi teknologi sederhana untuk pengendalian populasi nyamuk.

C. Ovitrap sebagai Alat Deteksi dan Pengendalian Nyamuk

1. Konsep Dasar Ovitrap dan Mekanisme Penggunaannya

Ovitrap merupakan perangkap nyamuk sederhana yang dirancang khusus untuk menarik nyamuk betina, khususnya *Aedes aegypti*, agar bertelur di dalam perangkap tersebut. Konsep dasar ovitrap memanfaatkan perilaku alami nyamuk betina yang mencari tempat bertelur berupa wadah berisi air bersih atau jernih (Ramadani et al., 2020). Ovitrap secara umum terdiri dari wadah kecil berwarna gelap, biasanya berwarna hitam, untuk menarik perhatian nyamuk. Di dalam wadah ini terdapat air bersih dan substrat seperti kain, kayu, atau kertas khusus sebagai media untuk nyamuk bertelur (Suryani & Handayani, 2021).

Mekanisme kerja ovitrap sangat sederhana, yaitu nyamuk betina tertarik memasuki perangkap karena keberadaan air yang menjadi tempat ideal untuk bertelur. Setelah telur diletakkan oleh nyamuk, telur tersebut akan menetas menjadi larva dalam beberapa hari. Larva ini kemudian akan terjebak di dalam perangkap dan tidak mampu berkembang menjadi nyamuk dewasa, terutama jika ditambahkan larvasida alami seperti ekstrak tanaman tertentu atau bahan kimia alami yang ramah lingkungan (Indrawati et al., 2022). Dengan demikian, ovitrap dapat digunakan sekaligus sebagai alat deteksi kepadatan populasi nyamuk maupun sebagai metode pengendalian secara efektif.

2. Evaluasi Efektivitas Penggunaan Ovitrap dalam Menurunkan Populasi Nyamuk

Berbagai hasil penelitian terbaru telah mengonfirmasi efektivitas ovitrap dalam pengendalian populasi nyamuk vektor DBD. Studi oleh Fitria dan Yuliani (2021) melaporkan bahwa penerapan ovitrap selama enam bulan secara kontinu di lingkungan perumahan berhasil menurunkan populasi larva *Aedes aegypti*

hingga 70%. Efektivitas ovitrap dalam menangkap nyamuk bertelur disebabkan oleh sifat alami ovitrap yang menyerupai tempat perkembangbiakan favorit nyamuk betina.

Selain itu, penelitian oleh Rahman et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan ovitrap sebagai bagian dari strategi pemberantasan sarang nyamuk secara terintegrasi mampu menurunkan jumlah nyamuk dewasa sebesar 60–75%. Penelitian ini juga mempertegas bahwa ovitrap sangat efektif jika dikombinasikan dengan edukasi masyarakat secara rutin, sehingga warga dapat secara aktif mengecek dan memelihara kondisi perangkat tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wijayanti dan Kusumawati (2023) menemukan bahwa ovitrap berbahan sederhana yang diaplikasikan di daerah perkotaan secara signifikan menurunkan angka kasus DBD hingga 65%, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan terhadap perkembangbiakan nyamuk.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Ovitrap di Lingkungan Rumah Tangga dan Komunitas

Beberapa faktor penting memengaruhi tingkat keberhasilan penggunaan ovitrap sebagai alat pengendalian nyamuk. Pertama adalah lokasi penempatan ovitrap yang strategis. Studi terbaru menyebutkan bahwa penempatan ovitrap di area yang gelap, terlindung, dan lembap mampu meningkatkan daya tarik nyamuk betina secara signifikan dibandingkan dengan area terbuka (Puspita et al., 2020).

Faktor kedua adalah pemeliharaan dan pengelolaan rutin. Menurut studi oleh Handayani et al. (2021), efektivitas ovitrap sangat bergantung pada pemeliharaan yang baik oleh masyarakat. Penggantian air secara rutin, pengecekan larva secara berkala, dan pembersihan ovitrap secara teratur dapat mempertahankan tingkat keberhasilan tinggi dalam mengendalikan populasi nyamuk.

Faktor ketiga adalah partisipasi dan edukasi masyarakat. Penelitian oleh Maulana dan Farida (2022) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi melalui edukasi kesehatan lingkungan berhubungan erat dengan peningkatan efektivitas ovitrap. Warga yang teredukasi lebih termotivasi untuk secara aktif menggunakan dan merawat ovitrap sehingga meningkatkan keberhasilan pengendalian nyamuk.

Selain itu, penggunaan bahan tambahan seperti larvasida alami juga terbukti meningkatkan efektivitas ovitrap. Larvasida alami dari tanaman seperti serai, daun pepaya, atau tembakau yang ditambahkan ke dalam ovitrap dapat

meningkatkan angka mortalitas larva nyamuk sehingga mengurangi populasi nyamuk secara signifikan (Fitriani & Wijaya, 2023).

Dengan demikian, ovitrap sebagai teknologi sederhana dalam pengendalian nyamuk tidak hanya bergantung pada desain dan bahan yang digunakan, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat serta strategi implementasi yang tepat dalam penerapannya.

D. Pemanfaatan Larvasida Alami dan Ramah Lingkungan

1. Jenis Larvasida Alami yang Efektif untuk Pengendalian Larva Nyamuk (Tanaman dan Ekstrak Tumbuhan)

Larvasida alami merupakan bahan-bahan aktif dari tanaman atau ekstrak tumbuhan yang memiliki kemampuan mematikan atau menghambat pertumbuhan larva nyamuk. Penggunaan larvasida alami bertujuan menggantikan bahan kimia sintetik yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia (Hastuti & Setyawan, 2021). Beberapa jenis tanaman yang telah terbukti efektif sebagai larvasida alami antara lain daun serai (*Cymbopogon citratus*), daun pepaya (*Carica papaya*), biji mahoni (*Swietenia mahagoni*), daun mimba (*Azadirachta indica*), dan daun tembakau (*Nicotiana tabacum*) (Wardani & Faridah, 2022; Fitriana & Susanti, 2021).

Penelitian oleh Prasetyo et al. (2023) menunjukkan bahwa ekstrak daun serai mengandung senyawa aktif seperti sitronela, geraniol, dan sitral yang efektif menghambat pertumbuhan larva nyamuk *Aedes aegypti*. Ekstrak daun pepaya mengandung papain dan senyawa alkaloid yang terbukti memiliki aktivitas larvasida tinggi dengan kemampuan membunuh larva dalam waktu kurang dari 24 jam (Purwanti & Hartati, 2022). Ekstrak biji mahoni yang mengandung senyawa flavonoid dan saponin juga telah terbukti efektif mengendalikan populasi larva nyamuk secara signifikan (Rahayu & Pratiwi, 2020).

2. Kajian Penelitian Efektivitas Larvasida Alami sebagai Alternatif Pengendalian Nyamuk

Berbagai kajian penelitian terkini telah menunjukkan efektivitas tinggi dari larvasida alami dalam mengendalikan larva nyamuk, terutama *Aedes aegypti*. Studi eksperimental oleh Susilowati et al. (2022) menemukan bahwa ekstrak daun mimba mampu menyebabkan mortalitas larva nyamuk sebesar 85–95% pada konsentrasi tertentu dalam waktu 24 jam. Studi ini membuktikan bahwa larvasida alami tidak hanya aman bagi lingkungan tetapi juga memiliki efektivitas tinggi sebagai metode alternatif pengendalian larva nyamuk.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Widiyastuti dan Handayani (2021) terhadap efektivitas ekstrak daun tembakau menunjukkan tingkat mortalitas larva nyamuk hingga mencapai 90% dalam waktu yang relatif singkat (12–24 jam). Penggunaan larvasida alami ini juga terbukti aman bagi hewan peliharaan dan manusia, sehingga sangat sesuai untuk aplikasi di lingkungan perumahan atau komunitas padat penduduk.

Penelitian meta-analisis oleh Putri dan Ningsih (2023) yang menganalisis berbagai studi tentang larvasida alami dalam lima tahun terakhir menyimpulkan bahwa penggunaan larvasida alami dari tanaman dan ekstrak tumbuhan memiliki efektivitas setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan larvasida kimia sintetik, khususnya dalam pengendalian larva nyamuk penyebab DBD.

3. Cara Produksi dan Aplikasi Larvasida Alami Sederhana di Rumah Tangga

Pembuatan larvasida alami di tingkat rumah tangga sangat sederhana dan ekonomis, sehingga dapat dengan mudah diimplementasikan oleh masyarakat. Contoh yang paling sederhana adalah produksi larvasida dari daun serai, pepaya, atau tembakau.

Menurut panduan yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI (2022), pembuatan larvasida alami sederhana dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

a. Ekstrak Daun Serai (*Cymbopogon citratus*)

- 1) Ambil 100 gram daun serai segar, cuci bersih, kemudian potong kecil-kecil.
- 2) Rebus daun serai dalam 1 liter air hingga mendidih selama 15–20 menit.
- 3) Setelah dingin, saring larutan untuk memisahkan ampas. Ekstrak ini siap digunakan sebagai larvasida.

b. Ekstrak Daun Pepaya (*Carica papaya*)

- 1) Ambil sekitar 200 gram daun pepaya segar, potong kecil, dan tumbuk hingga halus.
- 2) Tambahkan sekitar 500 ml air, diamkan selama 24 jam, lalu saring untuk mendapatkan larutan jernih.
- 3) Larutan ini kemudian diaplikasikan langsung ke tempat penampungan air atau tempat perkembangbiakan nyamuk.

c. Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum*)

- 1) Ambil 100 gram daun tembakau kering, rendam dalam 1 liter air selama 24 jam.
- 2) Setelah direndam, peras daun tembakau dan saring air rendaman hingga bersih dari residu daun.

- 3) Ekstrak tembakau ini kemudian siap digunakan sebagai larvasida dengan cara dituangkan ke genangan air atau wadah penyimpanan air yang menjadi sarang nyamuk.

Aplikasi di lingkungan rumah tangga dapat dilakukan dengan menambahkan larutan larvasida ini secara rutin ke tempat-tempat potensial perkembangbiakan larva seperti bak mandi, kolam kecil, pot tanaman, dan tempat penampungan air lainnya. Menurut penelitian Wibowo dan Utami (2023), aplikasi rutin larvasida alami setiap minggu mampu mempertahankan pengendalian populasi larva nyamuk secara efektif dan mencegah berkembangnya siklus hidup nyamuk dewasa.

Dengan demikian, pemanfaatan larvasida alami di tingkat rumah tangga tidak hanya efektif dalam menekan populasi nyamuk tetapi juga mendukung upaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat secara berkelanjutan.

E. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Monitoring Nyamuk

1. Peran Aplikasi Smartphone Sederhana dalam Melaporkan Populasi Nyamuk

Perkembangan teknologi informasi melalui smartphone menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan populasi nyamuk secara cepat dan akurat. Aplikasi smartphone sederhana memungkinkan masyarakat secara langsung melaporkan keberadaan nyamuk, lokasi perkembangbiakan, atau kasus DBD di lingkungan sekitar secara real-time (Indriyani & Hidayat, 2022). Teknologi ini memanfaatkan fitur GPS pada smartphone untuk menandai lokasi secara tepat, sehingga data populasi nyamuk dapat dipetakan secara akurat dan cepat oleh petugas kesehatan atau komunitas (Ramadhani et al., 2021).

Menurut penelitian dari Ananda dan Setiadi (2021), penggunaan aplikasi pelaporan nyamuk berbasis smartphone mampu meningkatkan kecepatan identifikasi wilayah rawan DBD, serta meningkatkan respons petugas kesehatan dalam upaya pengendalian nyamuk. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga mendapat edukasi interaktif terkait cara pengendalian populasi nyamuk di lingkungan tempat tinggalnya, yang berdampak positif pada peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif mereka dalam upaya pencegahan DBD (Hartati & Arifin, 2023).

2. Implementasi Teknologi Sederhana Berbasis Digital untuk Pemetaan Populasi Nyamuk secara Real-Time

Teknologi sederhana berbasis digital dalam pemetaan populasi nyamuk secara real-time memegang peranan penting dalam mempercepat deteksi dini terhadap potensi wabah DBD di masyarakat. Implementasi teknologi ini umumnya menggunakan aplikasi mobile yang mengintegrasikan data laporan dari masyarakat dengan sistem informasi geografis (Geographic Information System/GIS) untuk menghasilkan peta digital penyebaran nyamuk yang dapat diakses secara langsung oleh pihak terkait (Maulidia et al., 2022).

Penelitian terbaru oleh Rahmadhani dan Saputra (2022) membuktikan bahwa pemetaan digital berbasis aplikasi sederhana secara real-time mampu memberikan gambaran akurat tentang tingkat kepadatan populasi nyamuk, terutama *Aedes aegypti*. Dengan adanya informasi yang diperbarui setiap hari, petugas kesehatan dapat lebih cepat mengambil tindakan preventif seperti fogging, distribusi larvasida alami, serta edukasi langsung ke masyarakat secara tepat sasaran.

Implementasi pemetaan digital sederhana ini juga mendukung strategi pengendalian populasi nyamuk yang lebih terukur, transparan, dan efisien dari segi biaya dan sumber daya manusia (Kemenkes RI, 2023).

3. Studi Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Sederhana

Efektivitas penggunaan teknologi informasi sederhana dalam pengendalian populasi nyamuk sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi aktif dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan nyamuk melalui aplikasi smartphone berkorelasi kuat dengan penurunan kasus DBD di wilayah tertentu hingga 50% dalam jangka waktu satu tahun.

Faktor penting yang menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat adalah kemudahan penggunaan aplikasi, tingkat literasi digital masyarakat, serta adanya dukungan edukasi rutin dari petugas kesehatan maupun relawan komunitas (Rizkiyah & Nugroho, 2022). Studi di kota Semarang oleh Fitriani dan Sulistyaningsih (2021) menyimpulkan bahwa adanya pelatihan singkat penggunaan aplikasi smartphone serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat hingga mencapai 80%, dengan dampak signifikan terhadap pengurangan populasi nyamuk.

Penelitian lain oleh Pratiwi dan Setiawan (2022) di wilayah Jakarta Selatan juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sederhana dapat meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam monitoring populasi nyamuk, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya kebersihan

lingkungan. Dengan adanya partisipasi aktif tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari program pengendalian nyamuk tetapi juga menjadi subjek yang secara mandiri dan bertanggung jawab menjaga lingkungannya dari risiko DBD.

Berdasarkan hasil studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sederhana sangat penting dalam upaya pencegahan DBD secara efektif, berkelanjutan, dan terintegrasi.

F. Metode Pengasapan (Fumigasi) Alami Berbasis Herbal

1. Pemanfaatan Tanaman Herbal untuk Pengasapan Alami dalam Pengendalian Nyamuk

Metode pengasapan alami berbasis herbal adalah suatu teknik pengendalian nyamuk menggunakan tanaman herbal yang dibakar, menghasilkan asap yang mengandung senyawa aktif yang mampu mengusir atau mematikan nyamuk. Teknik ini dipilih sebagai alternatif fumigasi kimia, yang sering menimbulkan efek samping bagi lingkungan dan kesehatan manusia (Mulyani & Setiawan, 2022).

Berbagai tanaman herbal telah diteliti dan terbukti efektif dalam pengasapan alami, antara lain daun serai (*Cymbopogon citratus*), daun jeruk purut (*Citrus hystrix*), kulit jeruk (*Citrus sinensis*), daun mimba (*Azadirachta indica*), dan daun kemangi (*Ocimum basilicum*) (Setyaningsih & Ramadhani, 2021; Sulistyowati et al., 2023). Senyawa aktif seperti citronella, geraniol, linalool, eugenol, dan limonene yang terdapat pada tanaman herbal tersebut terbukti efektif mengusir nyamuk dan mencegah gigitan nyamuk dewasa secara signifikan (Ardiansyah & Puspitasari, 2021).

Efektivitas Metode Pengasapan Alami Berdasarkan Hasil Penelitian Terbaru

Beberapa studi terkini membuktikan bahwa metode pengasapan alami menggunakan tanaman herbal memberikan hasil yang efektif dalam menurunkan populasi nyamuk, khususnya vektor DBD seperti *Aedes aegypti*. Penelitian oleh Andriani dan Nurhayati (2022) menyatakan bahwa pengasapan alami menggunakan daun serai dan kulit jeruk dapat mengurangi populasi nyamuk dewasa hingga 70–80% dalam waktu 2–4 jam setelah pengasapan.

Studi lain oleh Firdaus et al. (2023) menguji efektivitas asap dari daun mimba dan daun kemangi, yang menunjukkan penurunan aktivitas menggigit nyamuk hingga 90% selama 4–6 jam setelah fumigasi alami. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pengasapan alami tidak hanya mengurangi populasi

nyamuk tetapi juga menciptakan kondisi lingkungan yang lebih sehat, tanpa efek samping negatif bagi kesehatan manusia maupun lingkungan.

Kajian sistematis yang dilakukan oleh Pratiwi dan Hartono (2021) menunjukkan bahwa fumigasi alami berbahan herbal secara keseluruhan memiliki efektivitas yang setara dengan fumigasi kimia dalam menurunkan populasi nyamuk di lingkungan komunitas, namun dengan risiko yang jauh lebih rendah terhadap ekosistem dan kesehatan manusia.

2. Langkah-Langkah Sederhana untuk Melakukan Pengasapan Alami di Lingkungan Perumahan

Penerapan pengasapan alami berbahan herbal sangat sederhana, ekonomis, dan dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan menggunakan bahan lokal yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Berikut langkah-langkah praktis berdasarkan panduan terbaru dari Kemenkes RI (2023):

a. Pemilihan dan Persiapan Bahan Herbal

- 1) Pilih daun serai, kulit jeruk, daun jeruk purut, daun kemangi, atau daun mimba sebanyak 200–300 gram.
- 2) Cuci bersih bahan tersebut untuk menghilangkan debu atau kotoran, kemudian keringkan selama beberapa jam untuk mengurangi kadar air.

b. Persiapan Alat dan Tempat Pengasapan

- 1) Gunakan wadah berbahan logam seperti ember atau kaleng bekas sebagai tempat pembakaran.
- 2) Pastikan lokasi pengasapan aman dan berada di area terbuka namun dekat dengan area target pengendalian nyamuk, seperti halaman rumah atau teras.

c. Proses Pengasapan Alami

- 1) Letakkan bahan herbal yang sudah disiapkan ke dalam wadah pembakaran.
- 2) Nyalakan bahan herbal hingga terbakar, kemudian padamkan apinya agar asap herbal terbentuk tanpa api besar.
- 3) Arahkan wadah agar asap herbal menyebar merata ke seluruh area rumah, terutama di tempat-tempat persembunyian nyamuk seperti sudut ruangan, teras, atau taman.

d. Durasi dan Frekuensi Pengasapan

Lakukan pengasapan alami selama 15–30 menit, dengan frekuensi 2–3 kali seminggu untuk hasil yang optimal dalam menekan populasi nyamuk dewasa.

Menurut penelitian Suryani dan Abdullah (2021), pelaksanaan pengasapan alami secara rutin setiap minggu terbukti efektif dalam menekan populasi nyamuk dan mencegah kejadian penyakit DBD di lingkungan perumahan.

Dengan langkah sederhana tersebut, pengasapan alami berbahan herbal menjadi solusi efektif dan ramah lingkungan yang dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat dalam mendukung pengendalian nyamuk secara berkelanjutan.

G. Kombinasi Teknologi Sederhana dalam Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

1. Studi Efektivitas Program Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Pendekatan Teknologi Sederhana

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) merupakan pendekatan utama dalam pengendalian vektor penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Program ini semakin efektif ketika dikombinasikan dengan teknologi sederhana yang mudah diadopsi oleh masyarakat. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi sederhana seperti ovitrap, perangkap botol plastik, larvasida alami, serta metode fumigasi alami berbahan herbal mampu meningkatkan efektivitas PSN dalam menurunkan populasi nyamuk secara signifikan (Susanti et al., 2021; Ramadani & Sari, 2022).

Penelitian oleh Putra dan Wulandari (2022) mengungkapkan bahwa implementasi gabungan antara ovitrap sederhana dengan larvasida alami dari ekstrak daun serai berhasil menurunkan indeks kepadatan larva nyamuk hingga 80% selama periode tiga bulan. Demikian pula, riset yang dilakukan oleh Astuti dan Prabowo (2023) menunjukkan bahwa kombinasi antara metode fumigasi herbal dengan perangkap nyamuk sederhana berbahan lokal mampu mengurangi jumlah nyamuk dewasa hingga lebih dari 75% dalam periode yang sama.

Efektivitas pendekatan kombinasi teknologi sederhana ini terutama karena sifatnya yang mudah diterapkan, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sarang nyamuk (Purwanti et al., 2021).

2. Penerapan Teknologi Sederhana Secara Terpadu di Komunitas untuk Keberhasilan PSN

Penerapan teknologi sederhana secara terpadu dalam komunitas telah terbukti memberikan hasil yang optimal dalam upaya pengendalian nyamuk. Konsep ini mengintegrasikan beberapa metode sekaligus dalam sebuah strategi yang komprehensif, seperti penggunaan ovitrap, larvasida alami, perangkap

botol plastik, fumigasi herbal, serta pemanfaatan aplikasi digital sederhana untuk pemantauan populasi nyamuk (Rahmadani & Setiawan, 2022).

Penelitian terbaru oleh Maulida et al. (2021) di Surabaya menunjukkan bahwa implementasi terpadu teknologi sederhana dalam program PSN di tingkat komunitas mampu menurunkan angka kasus DBD hingga 60% dalam kurun waktu enam bulan. Faktor kunci keberhasilan program ini adalah tingginya partisipasi aktif warga, keterlibatan tokoh masyarakat, serta dukungan edukasi kesehatan lingkungan yang intensif dari tenaga kesehatan dan kader kesehatan setempat.

Studi lain oleh Pratiwi dan Handayani (2023) menemukan bahwa integrasi antara metode ovitrap dan pemanfaatan larvasida alami yang dilakukan secara rutin di wilayah perkotaan mampu secara signifikan menekan populasi larva nyamuk. Penerapan terpadu ini juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi kolektif dalam mencegah penyebaran penyakit DBD.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Teknologi Sederhana dalam PSN

Implementasi teknologi sederhana dalam program PSN menghadapi berbagai tantangan sekaligus faktor pendukung yang berpengaruh besar terhadap keberhasilannya. Faktor penghambat utama yang sering ditemui adalah rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya partisipasi warga dalam perawatan rutin teknologi sederhana yang digunakan, serta rendahnya dukungan institusional atau pemerintah daerah dalam menyediakan edukasi dan sosialisasi yang memadai (Hartini & Wijaya, 2021).

Menurut hasil penelitian Nurhayati dan Sari (2022), tantangan utama lainnya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari teknologi sederhana tersebut, sehingga masih banyak warga yang kurang konsisten dalam implementasinya. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, juga menjadi kendala dalam penerapan teknologi ini di beberapa wilayah, terutama di komunitas dengan ekonomi menengah ke bawah.

Sebaliknya, faktor pendukung utama keberhasilan implementasi teknologi sederhana adalah adanya dukungan penuh dari pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan tokoh masyarakat yang secara aktif mengedukasi dan memotivasi warga untuk rutin menggunakan teknologi tersebut (Kemenkes RI, 2023). Studi oleh Wijayanti et al. (2021) juga menunjukkan bahwa tersedianya edukasi kesehatan yang kontinu serta

pelatihan rutin bagi warga meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, yang berdampak positif pada efektivitas program PSN.

Faktor pendukung lainnya adalah mudahnya akses terhadap bahan lokal yang digunakan dalam teknologi sederhana, biaya rendah dalam penerapannya, serta sifat ramah lingkungan yang semakin menarik minat masyarakat untuk mengadopsi teknologi tersebut (Fitriyani & Suryani, 2022).

Melalui identifikasi faktor-faktor ini, upaya peningkatan efektivitas implementasi kombinasi teknologi sederhana dalam program PSN dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan di berbagai komunitas.

H. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Teknologi Sederhana

1. Strategi Edukasi Masyarakat dalam Penerapan Teknologi Sederhana

Edukasi menjadi aspek penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan teknologi sederhana pengendalian nyamuk. Strategi edukasi yang efektif mencakup sosialisasi rutin, pelatihan praktis, penyediaan informasi berbasis komunitas, serta penggunaan media komunikasi yang mudah diakses seperti poster, video pendek, media sosial, dan aplikasi digital (Setiawati & Utami, 2021). Pendekatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, cara pembuatan, serta aplikasi teknologi sederhana seperti ovitrap, larvasida alami, fumigasi herbal, dan perangkap nyamuk sederhana (Wijaya & Nuraini, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Saputra (2022), edukasi dengan pendekatan partisipatif melalui metode diskusi kelompok, demonstrasi langsung, serta pelatihan singkat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menerapkan teknologi sederhana. Penelitian serupa oleh Handayani et al. (2021) menunjukkan bahwa strategi edukasi berkelanjutan yang melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat berhasil meningkatkan partisipasi aktif warga hingga 80% dalam kegiatan rutin pengendalian nyamuk.

2. Studi Kasus Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengendalian Nyamuk Berbasis Teknologi Sederhana

Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan teknologi sederhana dalam pengendalian nyamuk. Penelitian oleh Susanti dan Wijaya (2021) di Kota Tangerang Selatan melaporkan bahwa implementasi ovitrap sederhana yang

didukung penuh oleh masyarakat berhasil menurunkan populasi nyamuk secara signifikan hingga 70%. Partisipasi aktif warga dalam pembuatan, penempatan, serta pemeliharaan rutin ovitrap menjadi penentu utama keberhasilan program tersebut.

Studi lain di Kabupaten Sleman, Yogyakarta oleh Pratama dan Sari (2022), menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat melalui aplikasi smartphone sederhana untuk pemetaan populasi nyamuk berhasil menurunkan kasus DBD hingga 55% selama periode satu tahun. Keberhasilan ini didukung oleh edukasi interaktif secara rutin dari tenaga kesehatan yang meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab warga terhadap lingkungan mereka.

Kajian terbaru yang dilakukan oleh Nurhadi et al. (2023) di komunitas pedesaan Jawa Tengah mengungkapkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis komunitas melalui integrasi fumigasi herbal dan penggunaan larvasida alami mampu menekan populasi nyamuk hingga 65%, terutama berkat tingginya keterlibatan warga dalam setiap tahapan program, mulai dari merencanakan hingga evaluasi.

3. Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Keberlanjutan Program Pengendalian Nyamuk

Partisipasi masyarakat memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan program pengendalian nyamuk berbasis teknologi sederhana. Studi oleh Rahmawati dan Yuliana (2022) menyebutkan bahwa partisipasi aktif masyarakat menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program, yang berkontribusi pada kesinambungan jangka panjang penerapan teknologi sederhana seperti ovitrap, perangkap sederhana, maupun larvasida alami. Rasa memiliki ini mendorong masyarakat untuk secara sukarela merawat, menjaga, dan terus mengembangkan penerapan teknologi sederhana tersebut.

Penelitian oleh Sari dan Wibowo (2021) menegaskan bahwa meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang diperoleh melalui edukasi berkelanjutan menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan program pengendalian nyamuk. Dalam studi yang dilakukan di wilayah perkotaan Jakarta Barat, ditemukan bahwa partisipasi aktif warga yang dipertahankan secara konsisten mampu mengurangi risiko wabah DBD secara berkelanjutan dalam periode lebih dari dua tahun.

Selain itu, penelitian oleh Kusumawati dan Pratomo (2023) menemukan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi secara nyata memperkuat jaringan sosial, solidaritas, dan kolaborasi antarwarga, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan komunitas terhadap ancaman DBD secara jangka panjang. Dampak

positif ini menciptakan siklus yang terus menerus mendukung penerapan teknologi sederhana dalam pengendalian nyamuk di komunitas.

Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen fundamental dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan penerapan teknologi sederhana dalam program pengendalian nyamuk, sekaligus menjamin pencapaian tujuan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan.

I. Tantangan dan Solusi Implementasi Teknologi Sederhana

1. Identifikasi Tantangan Utama dalam Penerapan Teknologi Sederhana di Lapangan

Dalam penerapan teknologi sederhana untuk pengendalian nyamuk di masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat teknologi sederhana menjadi penghalang utama dalam implementasi. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pengendalian nyamuk (Hartono & Wijayanti, 2022).

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya, baik berupa finansial, bahan baku lokal, maupun sumber daya manusia yang terlatih. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa di beberapa daerah, masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan lokal berkualitas untuk pembuatan ovitrap, larvasida alami, atau perangkap nyamuk sederhana (Rahmawati et al., 2021). Selain itu, minimnya dukungan institusional seperti pelatihan rutin dan edukasi yang terstruktur juga menjadi hambatan signifikan (Putri & Susilawati, 2023).

Tantangan lainnya adalah rendahnya komitmen berkelanjutan dari masyarakat. Program pengendalian nyamuk berbasis teknologi sederhana seringkali tidak berjalan konsisten karena warga kehilangan semangat dan merasa jenuh, terutama jika hasil implementasi tidak segera terlihat nyata (Widodo & Sulistiyani, 2022).

2. Strategi Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Teknologi Pengendalian Nyamuk Sederhana di Masyarakat

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi teknologi sederhana, berbagai strategi efektif dapat diterapkan. Pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui edukasi berkelanjutan yang dilakukan secara terstruktur dan partisipatif. Strategi edukasi ini meliputi pelatihan praktis,

diskusi kelompok, dan sosialisasi rutin yang melibatkan tokoh masyarakat dan kader kesehatan sebagai agen perubahan di komunitas (Dewi & Prasetyo, 2022).

Strategi kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya melalui pelatihan intensif kepada kader kesehatan dan masyarakat mengenai pembuatan, pemanfaatan, serta perawatan teknologi sederhana seperti ovitrap, larvasida alami, dan perangkap sederhana. Studi yang dilakukan oleh Pratiwi dan Rahardjo (2022) menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan keterampilan masyarakat serta menjamin ketersediaan bahan lokal yang dibutuhkan.

Selanjutnya, strategi membangun kolaborasi multisektor antara masyarakat, lembaga kesehatan, pemerintah lokal, dan swasta perlu diintensifkan. Kerja sama ini penting untuk memastikan tersedianya dukungan berupa dana, bahan baku, serta sarana pendukung yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi sederhana di komunitas secara berkelanjutan (Wibowo et al., 2023).

3. Rekomendasi Praktis Berbasis Bukti Terkini dalam Implementasi Teknologi Sederhana untuk Pengendalian Nyamuk

Berdasarkan hasil penelitian terbaru, beberapa rekomendasi praktis dapat diajukan guna meningkatkan keberhasilan implementasi teknologi sederhana di masyarakat:

a. Penguatan edukasi berbasis komunitas secara rutin dan partisipatif

Pendekatan ini meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya pengendalian nyamuk serta cara-cara praktis penggunaan teknologi sederhana seperti ovitrap, perangkap botol plastik, larvasida alami, dan fumigasi herbal (Handayani & Utomo, 2021).

b. Memperluas jaringan kemitraan dan kolaborasi antar-sektor

Penguatan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga swasta dalam menyediakan bahan baku, pelatihan, dan sarana pendukung merupakan langkah penting untuk menjamin kesinambungan program pengendalian nyamuk (Ningsih et al., 2022).

c. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi sederhana dan digital

Penggunaan aplikasi smartphone sederhana yang mudah digunakan oleh masyarakat dapat membantu dalam memonitor populasi nyamuk secara real-time, sehingga respons pengendalian dapat lebih cepat dan efektif (Saputra & Firdaus, 2023).

d. Memanfaatkan kader kesehatan sebagai agen perubahan di komunitas

Melibatkan kader kesehatan yang secara kontinu mendampingi masyarakat, memberikan motivasi, dan memastikan partisipasi aktif warga dalam penerapan teknologi sederhana menjadi kunci keberhasilan program pengendalian nyamuk secara jangka panjang (Kusumawati & Rahman, 2021).

Dengan menerapkan strategi dan rekomendasi berbasis bukti terkini ini, tantangan implementasi teknologi sederhana dalam pengendalian nyamuk dapat diminimalkan, sehingga program ini menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di masyarakat.

J. Penutup

1. Ringkasan Efektivitas Berbagai Teknologi Sederhana dalam Pengendalian Nyamuk

Berbagai teknologi sederhana seperti ovitrap, perangkap botol plastik, larvasida alami berbahan herbal, metode fumigasi alami, serta pemanfaatan teknologi informasi berbasis smartphone telah terbukti efektif dalam mengendalikan populasi nyamuk *Aedes aegypti*, penyebab utama Demam Berdarah Dengue (DBD). Penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan ovitrap sederhana mampu menurunkan populasi larva hingga 70–80% (Fitriana & Wijayanti, 2022), sedangkan larvasida alami berbahan lokal seperti daun serai, daun pepaya, dan daun mimba mampu memberikan angka mortalitas larva hingga 85–95% dalam waktu 24 jam (Purwanti & Hartati, 2022; Susilowati et al., 2022). Metode fumigasi herbal yang memanfaatkan tanaman seperti serai dan jeruk purut juga menunjukkan efektivitas tinggi dalam menekan populasi nyamuk dewasa hingga 80–90% (Firdaus et al., 2023).

Selain itu, penggunaan aplikasi smartphone sederhana untuk pemetaan dan pelaporan populasi nyamuk secara real-time telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas respons cepat dalam pengendalian nyamuk, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk (Pratama & Sari, 2022). Secara keseluruhan, kombinasi berbagai teknologi sederhana ini terbukti mampu menjadi solusi ramah lingkungan, ekonomis, dan praktis dalam menekan populasi nyamuk secara signifikan.

2. Implikasi Hasil Penelitian Terkini terhadap Praktik Keperawatan Komunitas dalam Pencegahan DBD

Hasil penelitian terkini mengenai efektivitas teknologi sederhana dalam pengendalian nyamuk memberikan implikasi penting bagi praktik keperawatan komunitas. Perawat komunitas memiliki peran strategis dalam memfasilitasi

edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait implementasi teknologi sederhana seperti ovitrap, larvasida alami, dan metode fumigasi herbal (Rahmawati & Yuliana, 2022). Temuan ini menekankan pentingnya perawat komunitas dalam mengintegrasikan upaya promotif dan preventif dalam mencegah penyebaran DBD melalui intervensi berbasis bukti.

Dalam konteks ini, perawat komunitas dituntut untuk mengembangkan strategi edukasi yang efektif, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, serta secara proaktif melakukan monitoring dan evaluasi berbasis komunitas. Implikasi lainnya adalah perlunya peningkatan kompetensi perawat dalam menguasai teknologi sederhana serta kemampuan komunikasi interpersonal agar dapat secara efektif mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam upaya pengendalian populasi nyamuk secara berkelanjutan (Handayani et al., 2021).

3. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan dan Peningkatan Kualitas Implementasi Teknologi Sederhana

Mengingat efektivitas dan potensi besar dari berbagai teknologi sederhana, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian lanjutan dan peningkatan implementasi di masyarakat. Pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi kombinasi optimal antara teknologi sederhana seperti ovitrap dengan larvasida alami atau fumigasi herbal, terutama dalam konteks yang beragam, seperti daerah pedesaan, perkotaan, dan kawasan industri (Widodo & Sulistiyan, 2022).

Kedua, riset mendalam mengenai dampak jangka panjang dari penerapan teknologi sederhana terhadap prevalensi penyakit DBD perlu ditingkatkan, terutama dengan pendekatan longitudinal atau studi kohort yang mampu memberikan bukti kuat mengenai efektivitas intervensi dalam jangka panjang (Saputra & Firdaus, 2023).

Ketiga, penelitian mengenai faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi tingkat penerimaan dan keberlanjutan teknologi sederhana perlu terus dikaji untuk menyusun intervensi yang lebih sesuai dengan karakteristik spesifik komunitas (Hartono & Wijayanti, 2022).

Dari sisi implementasi, rekomendasi praktis mencakup penguatan sistem pendampingan rutin oleh tenaga kesehatan, pengembangan edukasi interaktif berbasis teknologi digital yang mudah diakses oleh masyarakat, serta peningkatan kerjasama multisektor untuk mendukung tersedianya bahan baku, pelatihan, serta pembiayaan yang berkelanjutan (Ningsih et al., 2022). Dengan melaksanakan rekomendasi ini, implementasi teknologi sederhana dalam

pengendalian nyamuk diharapkan dapat menjadi bagian integral dari upaya promotif dan preventif dalam sistem kesehatan masyarakat di Indonesia.

Referensi

- Astuti, R., & Prabowo, H. (2023). Evaluasi kombinasi fumigasi herbal dan perangkap nyamuk sederhana dalam program PSN. *Jurnal Pengendalian Vektor*, 8(2), 120–127.
- Dewi, L., & Prasetyo, A. (2022). Strategi edukasi partisipatif dalam mengatasi hambatan implementasi teknologi sederhana pengendalian nyamuk di komunitas perkotaan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 8(3), 205–212.
- Firdaus, A., Widodo, A., & Nugraha, R. (2023). Efektivitas pengasapan herbal menggunakan daun mimba dan kemangi dalam mengendalikan populasi nyamuk dewasa. *Indonesian Journal of Vector Control*, 8(1), 32–39.
- Fitriana, D., & Wijayanti, E. (2022). Evaluasi efektivitas ovitrap sederhana dalam menurunkan populasi larva *Aedes aegypti*. *Jurnal Teknologi Lingkungan Indonesia*, 9(2), 56–63.
- Handayani, R., Utomo, T., & Prabowo, E. (2021). Implikasi hasil penelitian terbaru terhadap praktik keperawatan komunitas dalam pengendalian nyamuk DBD. *Journal of Community Health Promotion*, 8(1), 90–98.
- Hartono, W., & Wijayanti, E. (2022). Analisis tantangan implementasi teknologi sederhana dalam pengendalian nyamuk di masyarakat urban. *Indonesian Journal of Public Health*, 19(2), 101–108.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Panduan Praktis Pembuatan Larvasida Alami Berbasis Rumah Tangga*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Panduan Pengendalian Nyamuk Berbasis Herbal untuk Rumah Tangga*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Pedoman Implementasi PSN dengan Teknologi Sederhana Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kusumawati, T., & Rahman, D. (2021). Efektivitas peran kader kesehatan dalam penerapan teknologi sederhana untuk pengendalian nyamuk berbasis komunitas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 137–145.
- Kusumawati, T., & Pratomo, E. (2023). Dampak partisipasi masyarakat dalam pengendalian nyamuk terhadap solidaritas sosial di komunitas urban. *Journal of Community Health Empowerment*, 9(1), 10–17.
- Maulida, E., Saputra, T., & Nuraini, D. (2021). Implementasi teknologi sederhana terpadu dalam program PSN di komunitas perkotaan Surabaya. *Indonesian Journal of Public Health*, 18(2), 130–137.

- Ningsih, R., Utami, W., & Putri, E. (2022). Penguatan kolaborasi multisektor dalam implementasi teknologi sederhana pengendalian nyamuk. *Journal of Community Health Promotion*, 9(2), 120–128.
- Nurhadi, W., Prasetya, B., & Suryanto, R. (2023). Studi kasus integrasi fumigasi herbal dan larvasida alami dengan partisipasi masyarakat pedesaan Jawa Tengah. *Jurnal Teknologi Lingkungan Indonesia*, 10(1), 45–52.
- Nurhayati, W., & Sari, E. (2022). Faktor penghambat dalam penerapan teknologi sederhana pengendalian nyamuk di daerah endemis DBD. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 90–97.
- Pratama, A., & Sari, N. (2022). Analisis efektivitas aplikasi digital sederhana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Kesehatan Lingkungan*, 7(2), 110–118.
- Pratiwi, E., & Rahardjo, H. (2022). Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembuatan teknologi sederhana pengendalian nyamuk melalui pelatihan berbasis komunitas. *Journal of Environmental Health Research*, 8(3), 202–210.
- Purwanti, D., & Hartati, S. (2022). Uji efektivitas ekstrak daun pepaya sebagai larvasida alami terhadap larva *Aedes aegypti*. *Jurnal Farmasi dan Kesehatan*, 11(2), 134–140.
- Putri, A., & Susilawati, D. (2023). Tantangan dan kendala implementasi teknologi sederhana dalam pengendalian nyamuk di wilayah endemis DBD. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 13(1), 10–17.
- Rahmawati, D., & Yuliana, N. (2022). Pengaruh partisipasi aktif masyarakat terhadap keberlanjutan penerapan teknologi sederhana dalam pengendalian nyamuk. *Indonesian Journal of Environmental Health*, 11(3), 150–157.
- Saputra, F., & Firdaus, Y. (2023). Implementasi monitoring nyamuk berbasis aplikasi smartphone sederhana di komunitas urban. *Jurnal Teknologi Lingkungan Indonesia*, 10(2), 100–107.
- Setiawati, F., & Utami, E. (2021). Strategi komunikasi dan edukasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada teknologi sederhana pengendalian nyamuk. *Journal of Public Health Research*, 10(3), 200–207.
- Suryani, D., & Abdullah, R. (2021). Pengaruh frekuensi pengasapan herbal terhadap pengendalian populasi nyamuk vektor penyakit di lingkungan perumahan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 118–125.
- Susanti, T., & Wijaya, R. (2021). Studi kasus partisipasi masyarakat dalam penerapan ovitrap di Tangerang Selatan. *Jurnal Pengendalian Vektor Penyakit*, 6(2), 79–86.
- Susilowati, M., et al. (2022). Aktivitas larvasida daun mimba (*Azadirachta indica*) terhadap larva nyamuk vektor penyakit. *Journal of Tropical Medicine*, 7(2), 68–75.

- Widodo, T., & Sulistiyani, P. (2022). Evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi masyarakat dalam penerapan teknologi sederhana pengendalian nyamuk. *Journal of Vector Control*, 9(1), 12–19.
- Wibowo, S., et al. (2023). Strategi kolaboratif lintas sektor dalam implementasi teknologi sederhana untuk pengendalian nyamuk. *Journal of Public Health Research*, 11(1), 22–29.

BAB IV

STRATEGI KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH.

A. Pendahuluan

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia dan negara-negara tropis lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus DBD cenderung meningkat terutama saat musim hujan, dengan prevalensi tinggi di daerah beriklim tropis dan padat penduduk. Hal ini menandakan bahwa penularan DBD sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Insidensi demam berdarah dengue meningkat secara dramatis di seluruh dunia dalam beberapa dekade ini. Diperkirakan, saat ini di seluruh dunia sekitar 2,5 milyar orang memiliki resiko terkena demam dengue. Mereka terutama tinggal di daerah perkotaan negara-negara tropis dan subtropis. Diperkirakan saat ini sekitar 50 juta kasus demam dengue ditemukan setiap tahun, dengan 500.000 kasus memerlukan

Tindakan 3M plus yaitu menguras bak mandi setidaknya satu minggu sekali, menutup rapat-rapat penampungan air, mengubur barang bekas, mengganti air vas bunga seminggu sekali, menggunakan kelambu pada waktu tidur siang dan malam hari, memasang kasa pada lubang udara atau ventilasi, memasang obat nyamuk, memeriksa jentik berkala, 2 pemberian abate pada penampungan air bukan untuk diminum. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN adalah kegiatan memberantas telur, larva dan pupa nyamuk penular demam berdarah dengue di tempat-tempat perkembangbiakannya. Cara pemberantasan sarang nyamuk dapat dilakukan dengan melakukan menguras, menutup, mengubur (3M) plus nya seperti memelihara ikan pemakan jentik. Keberhasilan kegiatan PSN antara lain populasi nyamuk *Aedes aegypti* dapat dikendalikan sehingga penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi.

B. Kesehatan Lingkungan

Demam Berdarah Dengue merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*, yang

ditandai dengan demam mendadak selama 27 hari tanpa penyebab yang jelas disertai dengan lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai tanda perdarahan di kulit berupa

Bintik merah, lebam (echymosis) atau ruam. Kadang-kadang disertai dengan mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun atau renjatan (syok).

Edukasi kesehatan lingkungan juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan langsung, kampanye kesehatan, media cetak dan elektronik, hingga pemanfaatan media sosial. Keberhasilan program pencegahan DBD sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat, baik individu, keluarga, maupun institusi seperti sekolah dan pemerintah daerah.

Program “3M Plus” yang meliputi Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang wadah penampungan air, ditambah dengan tindakan pencegahan lainnya seperti menggunakan kelambu, obat nyamuk, dan fogging, menjadi langkah strategis dalam memutus rantai penularan DBD. Namun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih kurang memahami cara-cara pencegahan DBD, bahkan belum mampu mengidentifikasi tempat-tempat potensial bagi perkembangan jentik nyamuk. Kurangnya informasi dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan menyebabkan sikap abai terhadap kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, edukasi kesehatan lingkungan harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan, dengan memperhatikan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Pemberian edukasi sejak usia dini juga menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Kegiatan edukatif di sekolah, seperti pelatihan kader kesehatan cilik, lomba kebersihan kelas, dan pengamatan jentik nyamuk, terbukti efektif dalam membentuk sikap dan perilaku sehat. Selain itu, kolaborasi antara dinas kesehatan, sekolah, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan akan memperkuat upaya pencegahan DBD secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penyebab Penyakit (agent) agen penyebab penyakit DBD berupa virus dengue dari genus Flavivirus (Arbovirus Grup B) Salah satu genus familia togaviridae Dikenal ada empat serotipe virus dengue yaitu Den1, Den-2, Den-3 dan Den-4. Virus dengue ini memiliki masa inkubasi yang tidak terlalu lama yaitu antara 3-7 hari, virus akan terdapat di dalam tubuh manusia.

Dalam masa tersebut penderita merupakan sumber penular penyakit DBD (Kemenkes RI, 2014). a. Pejamu (host) Manusia sebagai penjamu/host dikelompokkan berdasarkan sifat utamanya yaitu manusia sebagai makhluk biologis yang mempunyai sifat biologis seperti umur, jenis kelamin, ras, keturunan, bentuk anatomis tubuh, keadaan imunitas, status gizi, dan kemampuan interaksi antara penjamu dengan penyebab secara biologis. Sementara manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kelompok etnik seperti adat, kebiasaan, agama, hubungan sosial serta kebiasaan hidup dan kehidupan sosial. Pada manusia sebagai penjamu (host) yang dihindangi oleh virus dengue, masing-masing dari keempat serotype virus mempunyai hubungan dengan Dengue Fever (DF) maupun Demam Berdarah Dengue. Sedangkan Dengue Shock Syndrom (DSS) terjadi dengan frekuensi yang lebih tinggi pada dua kelompok yang mempunyai keterbatasan secara imunologis yakni anak-anak yang telah mengalami infeksi dengue sebelumnya, dan bayi dengan penyusutan kadar antibody dengue maternal.

Fase akut infeksi diikuti dengan inkubasi 3-14 hari, berlangsung kira-kira 57 hari dan diikuti dengan respon imun. Infeksi pertama menghasilkan imunitas sepanjang hidup terhadap serotype penginfeksi akan tetapi merupakan perlindungan sementara terhadap tiga serotype virus dengue lainnya, dan infeksi sekunder atau sekuensial kemungkinan dapat terjadi dalam waktu singkat. Lingkungan (environment) Lingkungan adalah sesuatu yang ada diluar host, baik benda mati, benda hidup atau abstrak seperti suasana yang berbentuk akibat dari interaksi semua elemen-elemen tersebut termasuk host yang lain. Lingkungan mencakup subfaktor yang sangat luas diantaranya yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologi dan lingkungan sosial.

1. Lingkungan Fisik

Kondisi lingkungan erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Virus membutuhkan tempat dengan kondisi yang sesuai agar bisa bertahan hidup dan menginfeksi kepada host. Lingkungan fisik maupun non fisik memiliki sejumlah karakteristik tertentu yang dapat mempengaruhi kondisi perkembangan suatu penyakit. Virus dengue dapat berkembang dengan baik berdasarkan kondisi wilayah tertentu. Penyakit DBD dapat menyebar pada semua tempat kecuali tempat-tempat dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut karena pada tempat yang tinggi dengan suhu yang rendah berkembangbiakan *Aedes Aegypti* tidak sempurna. Kondisi faktor lingkungan fisik seperti unsur iklim yang terdiri dari: curah hujan, kelembaban, suhu udara dapat mempengaruhi kejadian DBD melalui keberadaan vektor. Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata dapat mempengaruhi berkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*

dengan memperpendek waktu yang diperlukan untuk berkembang dari fase telur menjadi nyamuk dewasa sehingga potensi penular DBD tinggi.

2. Lingkungan Biologi

Tumbuhan bagi nyamuk merupakan tempat dimana nyamuk meletakkan telur, berlindung, dan mencari makan bagi larva. Tumbuhan juga dapat digunakan sebagai perkiraan atau jenis nyamuk tertentu. Sebagai contoh, nyamuk *Aedes aegypti* umumnya meletakkan telurnya pada permukaan air dan di daun yang dapat menampung air.

3. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial yaitu bentuk lain selain Fisik dan Biologis, faktor lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap kejadian DBD adalah kepadatan penduduk dan mobilitas. Kepadatan penduduk yang tinggi akan mempermudah terjadinya infeksi virus dengue, karena daerah yang berpenduduk padat akan meningkatkan jumlah insiden kasus DBD tersebut. Pendapatan Keluarga, aktivitas sosial, kepadatan hunian, bencana alam, kemiskinan dan kondisi rumah adalah faktor-faktor yang ikut berperan di dalam penularan DBD. Semakin baik tingkat pendapatan keluarga, semakin mampu keluarga itu untuk memenuhi kebutuhannya termasuk dalam hal pencegahan suatu penyakit. Semakin sering seseorang beraktivitas secara masal di dalam ruangan pada waktu puncak aktivitas nyamuk *Aedes aegypti* menggigit, semakin besar resiko orang tersebut untuk tertular dan menderita penyakit DBD.

4. Cara Penularan DBD

DBD dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* yang hidup di dalam maupun disekitar lingkungan rumah kita. Adapun proses penularan DBD adalah sebagai berikut : DBD ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* betina. Nyamuk ini mendapatkan virus dengue sewaktu menggigit atau menghisap darah orang yang sakit DBD atau memang didalamnya sudah terdapat virus dengue tetapi tidak menunjukkan gejala sakit. Virus yang masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk selanjutnya beredar dalam sirkulasi darah selama periode sampai timbul gejala demam. Periode dimana virus beredar dalam sirkulasi darah manusia disebut periode viremia. Apabila nyamuk yang belum terinfeksi menghisap darah manusia dalam fase viremia, maka virus akan masuk ke tubuh nyamuk dan berkembang selama 8-10 hari sebelum virus siap ditransmisikan kepada manusia lain. Rentang waktu yang diperlukan untuk inkubasi ekstrinsik tergantung pada

kondisi lingkungan terutama temperatur. Siklus penularan virus dengue dari manusia-nyamuk-manusia dan seterusnya.

Dengan demikian, edukasi kesehatan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini tidak hanya penting untuk menurunkan angka kejadian DBD, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan modal utama dalam menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap penyakit menular. Oleh karena itu, penguatan edukasi kesehatan lingkungan menjadi prioritas strategis dalam pencegahan dan pengendalian DBD di Indonesia.

C. Tujuan Strategi

Edukasi kesehatan lingkungan berperan krusial dalam membangun kesadaran kolektif dan perubahan perilaku menuju lingkungan yang sehat dan bebas dari sarang nyamuk. Oleh karena itu, pelaksanaan edukasi kesehatan lingkungan untuk pencegahan DBD memiliki sejumlah tujuan strategis yang saling berkaitan.

1. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang DBD dan Cara Penularannya

Tujuan pertama dari edukasi kesehatan lingkungan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyakit DBD, termasuk penyebab, cara penularan, gejala, dan bahaya yang ditimbulkan. Banyak kasus DBD terjadi karena kurangnya informasi yang benar mengenai bagaimana virus dengue ditularkan dan bagaimana nyamuk berkembang biak di lingkungan sekitar. Edukasi yang tepat dapat mengubah persepsi masyarakat dari sikap pasif menjadi lebih aktif dalam mencegah penyakit ini.

Melalui kegiatan penyuluhan, seminar, atau kampanye kesehatan, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa pencegahan DBD tidak cukup hanya dengan pengobatan ketika sakit, melainkan dengan tindakan preventif yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam membentuk sikap dan perilaku yang mendukung upaya pencegahan DBD secara komprehensif.

2. Menumbuhkan Kesadaran dan Tanggung Jawab Sosial terhadap Kesehatan Lingkungan

Tujuan selanjutnya adalah menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya peran setiap individu dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya mencegah berkembangnya nyamuk penyebab DBD. Masyarakat perlu

memahami bahwa DBD bukan hanya masalah pribadi, tetapi masalah bersama yang menuntut tanggung jawab sosial.

Edukasi kesehatan lingkungan ditujukan untuk membentuk kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab semua pihak. Dengan adanya edukasi yang berkesinambungan, diharapkan masyarakat tidak hanya melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) ketika ada instruksi dari pemerintah atau saat terjadi wabah, melainkan menjadikannya sebagai kebiasaan hidup sehari-hari.

3. Mengubah Perilaku Masyarakat ke Arah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Salah satu tujuan utama dari edukasi adalah untuk mengubah perilaku. Edukasi yang efektif harus mampu mengubah perilaku masyarakat dari sikap abai terhadap kebersihan lingkungan menjadi proaktif dalam menerapkan prinsip Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perubahan ini mencakup kebiasaan menguras bak mandi secara rutin, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas, serta membersihkan lingkungan dari potensi genangan air.

Perubahan perilaku ini harus didukung dengan pendekatan yang partisipatif dan kontekstual, sesuai dengan budaya dan kondisi masyarakat setempat. Edukasi juga perlu memperhatikan aspek usia dan tingkat pendidikan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan diterapkan secara efektif oleh semua kalangan.

4. Mendorong Partisipasi Aktif dalam Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

Edukasi kesehatan lingkungan bertujuan untuk mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam kegiatan PSN di lingkungan masing-masing. Partisipasi aktif ini dapat berupa kerja bakti membersihkan lingkungan, pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala, maupun pelaporan tempat-tempat potensial yang menjadi sarang nyamuk kepada pihak berwenang.

Masyarakat juga diharapkan berperan serta dalam kegiatan 3M Plus (Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang wadah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk, ditambah dengan tindakan lain seperti menanam tanaman pengusir nyamuk dan menggunakan kelambu). Dengan terlibat langsung, masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab dan kontrol terhadap kondisi kesehatan lingkungan sekitarnya.

5. Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Wabah DBD

Edukasi juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang tanggap dan siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya wabah DBD. Hal ini mencakup kemampuan mengenali gejala dini DBD, tindakan pertolongan pertama, hingga prosedur melapor ke fasilitas kesehatan.

Dengan meningkatkan kesiapsiagaan, masyarakat dapat meminimalisir dampak buruk dari penyebaran virus dengue. Edukasi yang baik akan membekali masyarakat dengan informasi yang benar dan strategi penanganan cepat yang efektif, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih dini dan risiko komplikasi atau kematian akibat DBD dapat ditekan.

6. Membangun Kemitraan antara Masyarakat dan Lembaga Terkait

Tujuan terakhir dari edukasi kesehatan lingkungan adalah menciptakan sinergi antara masyarakat dan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, sekolah, puskesmas, dan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperkuat jaringan informasi, distribusi sumber daya, dan pelaksanaan program-program kesehatan berbasis lingkungan.

Kemitraan ini akan mempercepat pencapaian tujuan pencegahan DBD dan menciptakan sistem kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif, akan tercipta mekanisme kerja yang terstruktur, terkoordinasi, dan efisien dalam mengelola risiko penyebaran DBD di berbagai wilayah.

D. Tantangan dalam Implementasi

1. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit DBD dan cara pencegahannya. Banyak masyarakat belum memahami siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti*, tempat perindukannya, serta langkah-langkah 3M (menguras, menutup, dan mendaur ulang). Kurangnya kesadaran ini menyebabkan minimnya partisipasi aktif dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Faktor penyebab rendahnya kesadaran ini antara lain:

- a. Rendahnya tingkat pendidikan.
- b. Kurangnya informasi yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan budaya lokal.
- c. Kurangnya penyuluhan secara berkala dan interaktif.

2. Ketergantungan pada Pemerintah dan Tenaga Kesehatan

Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan pemerintah atau petugas kesehatan untuk melakukan tindakan pencegahan, alih-alih mengambil inisiatif sendiri. Hal ini memperlambat keberhasilan program edukasi karena seharusnya pencegahan berbasis masyarakat bersifat partisipatif.

Ketergantungan ini muncul karena:

- a. Budaya paternalistik di beberapa daerah.
- b. Minimnya pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan.
- c. Program edukasi yang masih bersifat top-down, bukan berbasis kebutuhan lokal.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Implementasi edukasi kesehatan lingkungan juga terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan logistik. Banyak daerah yang tidak memiliki cukup tenaga penyuluh kesehatan atau kader yang terlatih dalam memberikan edukasi tentang pencegahan DBD.

Beberapa keterbatasan yang sering dihadapi antara lain:

- a. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah wilayah yang harus dilayani.
- b. Anggaran kesehatan yang terbatas.
- c. Kurangnya media edukasi yang menarik dan sesuai kelompok umur.

4. Tantangan Sosial Budaya dan Perilaku

Faktor sosial budaya dan kebiasaan masyarakat menjadi tantangan lain yang signifikan. Misalnya, beberapa masyarakat masih memiliki kepercayaan tradisional yang bertentangan dengan prinsip ilmiah dalam pencegahan DBD, seperti penggunaan cara mistis untuk mengusir nyamuk.

Selain itu, perilaku yang tidak mendukung kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan atau membiarkan genangan air, sangat sulit diubah hanya melalui penyuluhan sesekali. Dibutuhkan pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

5. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi Program

Banyak program edukasi tidak dilengkapi dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang baik. Akibatnya, sulit untuk mengukur sejauh mana edukasi yang dilakukan telah mengubah perilaku masyarakat atau menurunkan angka kasus DBD.

Masalah ini muncul karena:

- a. Tidak ada indikator kinerja yang jelas.

- b. Kurangnya data baseline dan follow-up.
- c. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam evaluasi.

E. Evaluasi dan Monitoring

1. Pentingnya Evaluasi dan Monitoring

a. Fungsi Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas suatu program. Dalam konteks edukasi kesehatan lingkungan untuk pencegahan DBD, evaluasi digunakan untuk:

- 1) Mengukur tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah edukasi.
- 2) Menilai perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- 3) Menilai penurunan jumlah kasus DBD di wilayah intervensi.

b. Fungsi Monitoring

Monitoring adalah proses pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah untuk:

- 1) Mengetahui apakah kegiatan edukasi dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 2) Mengidentifikasi kendala di lapangan secara dini.
- 3) Memberikan data untuk pengambilan keputusan program secara real-time.

2. Komponen Evaluasi Program Edukasi

Agar evaluasi berjalan optimal, beberapa komponen penting harus diperhatikan:

a. Input

Meliputi sumber daya manusia, dana, dan media edukasi yang digunakan. Evaluasi input membantu menjawab apakah sumber daya yang tersedia mencukupi dan digunakan secara efisien.

b. Proses

Menilai bagaimana kegiatan edukasi dilakukan, seperti metode penyuluhan, durasi, keterlibatan masyarakat, serta frekuensi edukasi.

c. Output

Mengukur hasil langsung dari program, misalnya jumlah masyarakat yang mengikuti edukasi, jumlah rumah yang dilakukan pemeriksaan jentik, atau jumlah kader yang dilatih.

d. Outcome

Merupakan dampak jangka menengah, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku kebersihan lingkungan.

e. Impact

Mengacu pada dampak jangka panjang, seperti penurunan jumlah kasus DBD, berkurangnya angka kematian akibat DBD, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Metode Monitoring dan Evaluasi

Berbagai metode dapat digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi:

a. Survei Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku (KAP)

Digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat memahami tentang DBD dan praktik pencegahannya. Dilakukan sebelum dan sesudah intervensi edukasi.

b. Observasi Lapangan

Meliputi pemeriksaan jentik nyamuk di rumah warga, penilaian kebersihan lingkungan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan 3M.

c. Wawancara Mendalam dan FGD

Melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan petugas lapangan untuk mengetahui hambatan dan peluang dalam pelaksanaan edukasi.

d. Pelaporan Rutin

Pencatatan kegiatan oleh petugas lapangan, seperti jumlah rumah yang dikunjungi, media yang digunakan, dan partisipasi masyarakat.

e. Indeks Angka Bebas Jentik (ABJ)

Indikator teknis yang menunjukkan persentase rumah yang bebas dari jentik nyamuk. Semakin tinggi ABJ, semakin baik kondisi sanitasi lingkungan.

4. Tantangan dalam Evaluasi dan Monitoring

Beberapa tantangan umum yang dihadapi antara lain:

a. Kurangnya Data yang Valid

Pengumpulan data seringkali tidak dilakukan secara sistematis atau tidak menggunakan instrumen yang terstandarisasi.

b. Rendahnya Kapasitas SDM

Tenaga kesehatan atau kader masyarakat sering kali belum memiliki keterampilan khusus dalam evaluasi program.

c. Terbatasnya Anggaran

Monitoring dan evaluasi seringkali tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dalam program.

d. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat cenderung kurang kooperatif dalam memberikan data atau tidak terbiasa dengan proses evaluasi.

e. Tidak Ada Tindak Lanjut

Hasil evaluasi tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga perbaikan program tidak dilakukan.

5. Strategi Peningkatan Evaluasi dan Monitoring

Untuk mengoptimalkan sistem evaluasi dan monitoring, beberapa strategi dapat dilakukan:

a. Penguatan Kapasitas Kader dan Petugas Kesehatan

Melalui pelatihan tentang pengumpulan data, analisis sederhana, dan pelaporan hasil evaluasi.

b. Penggunaan Teknologi

Aplikasi mobile atau dashboard online dapat digunakan untuk pelaporan dan pengawasan berbasis real-time.

c. Partisipasi Komunitas

Melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program.

d. Integrasi dengan Sistem Kesehatan Daerah

Program edukasi dan evaluasinya sebaiknya menjadi bagian dari rencana kerja puskesmas atau dinas kesehatan.

e. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi harus dianalisis dan digunakan untuk perbaikan kegiatan, penguatan kebijakan, dan pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi.

F. Penutup

Secara keseluruhan, edukasi kesehatan lingkungan untuk pencegahan DBD bukan sekadar memberikan informasi, tetapi merupakan proses jangka panjang untuk membentuk pengetahuan, kesadaran, dan perilaku sehat. Dengan tujuan yang menyeluruh – dari peningkatan pengetahuan hingga pembentukan kemitraan – edukasi ini menjadi pilar penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan masyarakat yang tangguh terhadap ancaman penyakit menular seperti DBD.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan edukasi kesehatan lingkungan untuk pencegahan DBD. Tanpa adanya sistem evaluasi yang kuat, keberhasilan program sulit diukur dan ditingkatkan. Meskipun berbagai tantangan ada, dengan strategi yang tepat seperti pelatihan kader, penggunaan teknologi, dan pelibatan komunitas, proses evaluasi dapat lebih efektif.

Referensi

- Adi, M. S. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, I., Yamin, Y., Fristiohady, A., Malina, R., Afiza, A., Agiarta, A. A., Wardani, L., & Hidayanti, U. (2024). Edukasi kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di SDN 13 Kendari. *Mosiraha: Jurnal Pengabdian Farmasi*, 2(2), 69–73
- Astuti, H. P., Adyas, A., & Djamil, A. (2023). Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian DBD di Bandar Lampung tahun 2023. *Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 16(2).
- Budiman, A. (2019). *Metode Promosi Kesehatan dalam Pencegahan DBD*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chathurangika, P., Perera, S., & De Silva, K. (2024). Forecasting dengue outbreaks with uncertainty using seasonal weather patterns.
- Draidi Areed, W., Nguyen, T. T. T., Do, K. Q., Nguyen, T., Bui, V., Nelson, E., Warren, J. L., Doan, Q. V., Sinh, N. V., Osborne, N., Richards, R., Tran, N. Q. L., Le, H., Pham, T., Hung, T. M., Nghiem, S., Phung, H., Chu, C., Dubrow, R., Weinberger, D. M., & Phung, D. (2024). A district level ensemble model to enhance dengue prediction and control for the Mekong Delta region of Vietnam.
- Fatihah, N. I., & Estikomah, S. A. (2024). Sosialisasi dan edukasi dalam upaya pencegahan penyakit demam berdarah kepada pekerja di Universitas Darussalam Gontor. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAKes)*, 2(1), 9–14.
- Fitriani, R. (2023). Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan di Daerah Endemis DBD. *Jurnal Kesehatan Global*, 5(1), 88–95
- Garcia, Y. E., Chou Chen, S. W., Barboza, L. A., Daza Torres, M. L., Montesinos Lopez, J. C., Vasquez, P., Calvo, J. G., Nuno, M., & Sanchez, F. (2023). Common patterns between dengue cases, climate, and local environmental variables in Costa Rica: A Wavelet Approach.
- Hamdan, H., Amalia, I. S., & Muzdalifah, D. (2023). Hubungan perilaku pencegahan dengan kejadian DBD di Desa Leuwimunding, Majalengka. *Journal of Public Health Innovation*, 3(2), 130–141.
- Hapsari, R., Hadi, P., Kristina, T. N., Farida, H., Halleyantoro, R., Muningar, S. D., Alviyuliani, N. H., Safri, S., & Arfiyanti, M. P. (2024). Pemberdayaan siswa sekolah dasar untuk menurunkan angka kesakitan demam berdarah. *Proactive*, 3(1).

- Kaswulandari, L., Rachman, M. Z., & Yudiernawati, A. (2023). Pengaruh edukasi melalui media leaflet tentang 3M Plus terhadap pengetahuan pencegahan DBD. *Journal of Health Research Science*, 4(2).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian DBD. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kuo, K. T., Moukheiber, D., Cajas Ordonez, S., Restrepo, D., Paddo, A. R., Chen, T. Y., Moukheiber, L., Moukheiber, M., Moukheiber, S., Purkayastha, S., Kuo, P. C., & Celi, L. A. (2024). DengueNet: Dengue prediction using spatiotemporal satellite imagery for resource limited countries.
- Lestari, D. (2022). Sanitasi Lingkungan dan Hubungannya dengan Perkembangbiakan Nyamuk. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 22–30.
- Majid, A., Erika, K. A., Hasbiah, N., Harisa, A., & Yodang, Y. (2024). Edukasi video animasi demam berdarah dengue pada siswa SD Inpres Lae Lae 2 Kota Makassar. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 6(3), 821.
- Ministry of Health Malaysia. (2020). Dengue Prevention Education Modules. Putrajaya: MoH Malaysia.
- Muhammad, H., Hesty, H., Indrawati, I., Maimaznah, M., & Sari, M. T. (2023). Upaya peningkatan perilaku masyarakat melalui edukasi pencegahan DBD di Kelurahan Legok Kota Jambi. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 6(3), 751.
- Nasution, Z., et al. (2020). Hubungan Edukasi Kesehatan dengan Kejadian DBD. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan*, 4(3), 205–210.
- Oktaviana, E., & Nurmayani, W. (2024). Edukasi upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Karang. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(4), 841–850.
- Putri, I. N., et al. (2020). Pengaruh Edukasi Terhadap Perilaku Pencegahan DBD pada Anak Sekolah. *Jurnal Keperawatan Anak*, 2(1), 1–8.
- Rokhmayanti, R., Andani, R., Sunia, T. S. A. P., Rizka, J., Nursyavidha, N., Nurmalasari, N., & Ishmah, Z. (2024). KIE dalam upaya pencegahan leptospirosis dan DBD di Dusun Jaranan, Bantul, DIY. *Jurnal Pemberdayaan*, 4(1).
- Rosita, L. (2019). Efektivitas Poster Edukatif dalam Meningkatkan Pengetahuan Tentang DBD. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 3(2), 57–64.
- Sari, D. P., et al. (2017). Peningkatan Pengetahuan Melalui Promosi Kesehatan tentang 3M Plus. *Jurnal Promkes*, 5(2), 123–130.
- Siregar, M., et al. (2022). Pengaruh Edukasi Berbasis Aplikasi Terhadap Pengetahuan Tentang DBD. *Jurnal eHealth*, 10(3), 212–219.
- Suparman, R., et al. (2019). Peran Kader Kesehatan dalam Pencegahan Demam Berdarah. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 8(2), 113–119.

- Utami, D., & Anggraini, R. (2020). Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan DBD. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 67–74.
- Wahyuni, S., et al. (2018). Edukasi tentang Demam Berdarah dan Pengaruhnya terhadap Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 45–53.
- WHO. (2021). *Global Strategy for Dengue Prevention and Control*. Geneva: WHO.

BAB V

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM KAMPANYE KESEHATAN LINGKUNGAN

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Keterlibatan Tenaga Kesehatan dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan

Keterlibatan tenaga kesehatan dalam kampanye kesehatan lingkungan memiliki peran yang krusial dalam upaya pencegahan demam berdarah dengue (DBD). Tenaga kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan langsung, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki kemampuan memberikan edukasi, motivasi, serta membangun perilaku masyarakat yang mendukung lingkungan sehat (Hasanah et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif tenaga kesehatan secara langsung dalam intervensi kesehatan lingkungan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta efektivitas program pencegahan penyakit berbasis lingkungan (Putri & Suryani, 2021; Rocha et al., 2023).

Kampanye kesehatan lingkungan memerlukan tenaga kesehatan sebagai fasilitator utama yang mampu menyampaikan pesan kesehatan secara efektif. Tenaga kesehatan dipandang memiliki kredibilitas tinggi sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat, khususnya dalam konteks pencegahan demam berdarah yang sangat terkait dengan pola perilaku higienis dan sanitasi lingkungan rumah (Nuraini et al., 2020). Dengan demikian, keterlibatan tenaga kesehatan dalam kampanye kesehatan lingkungan menjadi elemen vital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari risiko demam berdarah.

2. Hubungan antara Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Demam Berdarah

Kesehatan lingkungan memiliki hubungan erat dengan kejadian demam berdarah karena penyakit ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang dapat menunjang perkembangan vektor nyamuk *Aedes aegypti*. Faktor-faktor tersebut meliputi sanitasi yang buruk, pengelolaan sampah yang tidak optimal, genangan air yang tidak terkelola dengan baik, dan minimnya perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (Pratama et al., 2022; Santos et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perbaikan kondisi

lingkungan secara signifikan berpengaruh pada penurunan populasi nyamuk sekaligus kejadian DBD di komunitas (Jannah et al., 2021).

Pendekatan intervensi lingkungan dalam pengendalian vektor terbukti efektif. Misalnya, kampanye kebersihan lingkungan dan pemantauan genangan air secara rutin yang difasilitasi tenaga kesehatan terbukti efektif menurunkan jumlah kasus DBD secara signifikan (Savitri & Irwan, 2022). Dengan demikian, jelas bahwa kesehatan lingkungan merupakan aspek fundamental yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan demam berdarah, dan tenaga kesehatan berperan sebagai katalisator dalam implementasi intervensi tersebut.

3. Tujuan Kampanye Kesehatan Lingkungan dalam Konteks Demam Berdarah

Kampanye kesehatan lingkungan dalam konteks demam berdarah bertujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pentingnya menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*. Selain itu, kampanye juga bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai metode efektif pengendalian vektor secara mandiri seperti penggunaan larvasida, praktik 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur, serta tambahan seperti penggunaan kelambu dan insektisida), serta pemantauan rutin lingkungan sekitar tempat tinggal (Ministry of Health Indonesia, 2020; Yuliani & Sunarsih, 2023).

Lebih jauh lagi, kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menerapkan intervensi berbasis komunitas, yang melibatkan berbagai stakeholder dengan dukungan penuh dari tenaga kesehatan (Nurhayati et al., 2022). Secara umum, tujuan akhir dari kampanye kesehatan lingkungan ini adalah terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) secara berkelanjutan dalam masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap penurunan prevalensi demam berdarah.

B. Peran Edukator dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan

1. Fungsi Tenaga Kesehatan sebagai Edukator dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Tenaga kesehatan memiliki peran vital sebagai edukator dalam kampanye kesehatan lingkungan, khususnya dalam pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DBD). Sebagai edukator, tenaga kesehatan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi akurat, mudah dipahami, dan relevan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta pencegahan vektor nyamuk *Aedes aegypti*. Studi terbaru menyebutkan bahwa edukasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara konsisten mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat serta

mengubah sikap dan perilaku dalam menjaga kebersihan lingkungan (Nisa et al., 2022; Saleh & Afandi, 2023).

Dalam perannya sebagai edukator, tenaga kesehatan tidak hanya menyampaikan pesan, namun juga melakukan identifikasi terhadap kebutuhan edukasi masyarakat, menyusun materi yang sesuai dengan latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat, serta mengevaluasi dampak edukasi yang diberikan. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi interpersonal yang baik serta pemahaman akan karakteristik masyarakat menjadi modal utama tenaga kesehatan dalam menjalankan fungsi ini secara efektif (Triana et al., 2021).

2. Strategi Edukasi Berbasis Komunitas dalam Pencegahan Demam Berdarah

Strategi edukasi berbasis komunitas merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam pencegahan DBD karena memanfaatkan kekuatan sosial di dalam komunitas itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, organisasi lokal, serta masyarakat umum untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dan menyusun solusi praktis sesuai konteks lokal (Mariana et al., 2022). Strategi ini dapat berupa kegiatan penyuluhan langsung, diskusi kelompok, pelatihan, hingga kegiatan gotong royong yang dirancang secara partisipatif.

Penelitian terbaru oleh Pramono dan Indrayani (2020) menunjukkan bahwa implementasi edukasi berbasis komunitas yang dipandu oleh tenaga kesehatan secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembersihan lingkungan serta penerapan perilaku 3M Plus (menguras, menutup, mengubur, dan upaya tambahan lain seperti pemakaian insektisida). Strategi ini terbukti efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas kesehatan lingkungannya sendiri, dan efeknya berkelanjutan dalam pencegahan DBD (Pratiwi & Setiawan, 2021).

3. Efektivitas Metode Edukasi Interaktif dalam Meningkatkan Perilaku Preventif Masyarakat

Metode edukasi interaktif merupakan salah satu pendekatan edukasi yang efektif dalam kampanye kesehatan lingkungan karena lebih melibatkan audiens secara aktif dibandingkan pendekatan edukasi konvensional yang sifatnya satu arah. Metode ini meliputi diskusi kelompok, simulasi, permainan edukatif, dan penggunaan media audiovisual interaktif. Berdasarkan penelitian oleh Sari et al. (2021), metode edukasi interaktif yang dilakukan tenaga kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, retensi informasi, dan perubahan perilaku preventif masyarakat terhadap demam berdarah.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Rizky dan Handayani (2022) juga menyimpulkan bahwa metode interaktif seperti permainan edukasi dan kuis pengetahuan kesehatan mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk menerapkan perilaku preventif secara konsisten. Hal ini disebabkan karena metode tersebut tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mengintegrasikan unsur hiburan sehingga informasi lebih mudah diterima dan bertahan lama dalam ingatan masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti aplikasi edukasi berbasis smartphone juga mulai diadopsi oleh tenaga kesehatan dan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencegahan demam berdarah (Astuti et al., 2023).

Dengan demikian, tenaga kesehatan sebagai edukator perlu menguasai metode edukasi interaktif ini agar mampu menyampaikan pesan kesehatan secara efektif serta mendorong perilaku preventif dalam masyarakat.

C. Tenaga Kesehatan sebagai Koordinator Program

1. Peran Tenaga Kesehatan dalam Koordinasi Lintas Sektor dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai sektor untuk mendukung keberhasilan kampanye kesehatan lingkungan dalam pencegahan demam berdarah dengue (DBD). Koordinasi lintas sektor yang dilakukan tenaga kesehatan mencakup kolaborasi dengan lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta sektor swasta, guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas vektor nyamuk *Aedes aegypti*. Studi terbaru menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang efektif sebagai koordinator mampu meningkatkan sinergi antar-stakeholder dalam menjalankan kegiatan pengendalian DBD, seperti gerakan kebersihan lingkungan, pemantauan vektor, dan edukasi publik (Suryaningsih et al., 2022).

Koordinasi lintas sektor yang baik oleh tenaga kesehatan membantu terciptanya persepsi yang seragam mengenai pentingnya kesehatan lingkungan serta memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan program secara berkelanjutan. Penelitian dari Lestari dan Wulandari (2021) menemukan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan dalam peran koordinatif ini dapat mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pencegahan DBD di lapangan.

2. Strategi Koordinasi Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Bebas Nyamuk *Aedes aegypti*

Keberhasilan pengelolaan lingkungan untuk pencegahan DBD sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kesehatan dalam menerapkan strategi koordinasi antar stakeholder. Beberapa strategi yang terbukti efektif dalam penelitian terbaru adalah pembentukan tim kerja terpadu, rapat koordinasi reguler, komunikasi berkelanjutan antar instansi, serta penggunaan platform digital untuk memudahkan koordinasi (Darmawan et al., 2023).

Strategi lain yang juga efektif adalah penggunaan pendekatan partisipatif, di mana tenaga kesehatan bertindak sebagai fasilitator utama yang menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, serta tokoh-tokoh masyarakat dalam implementasi program kebersihan lingkungan (Putri & Wijayanti, 2021). Melalui strategi ini, masing-masing pihak terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pencegahan demam berdarah, sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan tetap sehat dan bebas dari nyamuk *Aedes aegypti*.

3. Tinjauan Hasil Penelitian tentang Efektivitas Koordinasi oleh Tenaga Kesehatan dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan

Penelitian terbaru memberikan bukti yang kuat tentang efektivitas peran tenaga kesehatan sebagai koordinator dalam program pencegahan demam berdarah berbasis lingkungan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Fitriani dan Handoko (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan dalam koordinasi lintas sektor mampu menurunkan angka kejadian DBD secara signifikan dibandingkan dengan wilayah yang tidak melibatkan tenaga kesehatan dalam koordinasi tersebut. Temuan ini sejalan dengan studi lain yang menyatakan bahwa kehadiran tenaga kesehatan sebagai koordinator berdampak positif terhadap peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, yang merupakan indikator penting dalam pencegahan DBD (Nugroho et al., 2023).

Selanjutnya, penelitian oleh Rosyada et al. (2021) juga menemukan bahwa efektivitas koordinasi yang dilakukan tenaga kesehatan berhubungan langsung dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko lingkungan yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Studi ini menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam memastikan kolaborasi yang sinergis antar berbagai sektor, serta menjaga keberlanjutan program kampanye kesehatan lingkungan demi tercapainya tujuan jangka panjang, yaitu lingkungan yang bebas vektor nyamuk penyebab DBD.

Dengan demikian, tenaga kesehatan yang menjalankan fungsi koordinatif terbukti memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efektivitas kampanye

kesehatan lingkungan serta mewujudkan upaya pencegahan demam berdarah yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan.

D. Tenaga Kesehatan sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat

1. Peran Tenaga Kesehatan dalam Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Tenaga kesehatan merupakan agen penting dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam upaya pencegahan demam berdarah dengue (DBD). Sebagai penggerak partisipasi, tenaga kesehatan memiliki peran sebagai fasilitator, mediator, serta motivator bagi komunitas agar terlibat secara aktif dalam aktivitas pengendalian vektor DBD melalui praktik lingkungan sehat. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kehadiran tenaga kesehatan dalam kegiatan penyuluhan langsung dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat secara signifikan, terutama dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang rutin dilakukan di lingkungan masyarakat (Wahyuni et al., 2023).

Selain itu, tenaga kesehatan memiliki keunggulan dalam memotivasi masyarakat karena dianggap sebagai figur otoritatif yang mampu meyakinkan masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pengelolaan lingkungan secara mandiri. Studi oleh Sari dan Subekti (2021) menemukan bahwa masyarakat cenderung menunjukkan respons positif terhadap himbauan tenaga kesehatan yang dikemas dengan pendekatan edukasi interaktif serta motivasi langsung, sehingga mampu menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

2. Strategi Pendekatan Partisipatif untuk Pemberdayaan Komunitas

Strategi pendekatan partisipatif menjadi metode efektif yang digunakan tenaga kesehatan dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kampanye kesehatan lingkungan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Strategi ini biasanya meliputi teknik Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), pelibatan langsung komunitas dalam pemetaan risiko lingkungan, hingga aksi nyata dalam pembersihan lingkungan bersama (Agustina et al., 2022).

Penelitian terkini oleh Farida dan Ardiansyah (2022) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang dipimpin oleh tenaga kesehatan mampu menghasilkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang signifikan, sekaligus menciptakan rasa tanggung jawab komunitas dalam

menjaga lingkungan dari perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*. Strategi ini terbukti mampu memperkuat kapasitas komunitas sehingga masyarakat secara kolektif dan mandiri mampu menjalankan aktivitas pencegahan demam berdarah secara berkelanjutan.

3. Studi Kasus Terbaru Mengenai Efektivitas Partisipasi Masyarakat yang Dimediasi oleh Tenaga Kesehatan

Beberapa studi kasus terbaru menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang dimediasi oleh tenaga kesehatan memberikan dampak positif yang nyata dalam pengendalian DBD. Studi yang dilakukan oleh Rahmadani et al. (2021) di Kota Medan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat yang dimediasi oleh tenaga kesehatan berhasil menurunkan angka kepadatan vektor nyamuk secara signifikan, serta menurunkan prevalensi kasus DBD dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan intervensi.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Setyowati (2023) di Kota Malang menemukan bahwa program pemberdayaan masyarakat berbasis tenaga kesehatan mampu meningkatkan praktik pengelolaan lingkungan seperti rutin menguras tempat penampungan air, pengelolaan sampah yang baik, serta pemantauan lingkungan secara berkala oleh kelompok masyarakat yang didampingi oleh tenaga kesehatan. Partisipasi aktif tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan kasus demam berdarah, tetapi juga meningkatkan kohesi sosial di komunitas.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sulastri et al. (2022) di Kabupaten Bantul juga mendukung bahwa tenaga kesehatan yang menerapkan pendekatan partisipatif berhasil menciptakan partisipasi aktif yang berkelanjutan, terbukti dengan adanya kelompok masyarakat yang secara mandiri melanjutkan kegiatan pembersihan lingkungan bahkan setelah masa program berakhir. Hasil tersebut semakin menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan.

Dengan demikian, tenaga kesehatan sebagai penggerak partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan perubahan perilaku positif yang berkelanjutan, dengan pendekatan partisipatif yang terbukti efektif dalam mendukung pencegahan demam berdarah dengue secara komprehensif dan berkesinambungan.

E. Advokasi Tenaga Kesehatan dalam Penguatan Kebijakan Kesehatan Lingkungan

1. Fungsi Tenaga Kesehatan dalam Advokasi Kebijakan Lingkungan untuk Pencegahan Demam Berdarah

Tenaga kesehatan berperan strategis sebagai advokat dalam penguatan kebijakan kesehatan lingkungan, khususnya dalam konteks pencegahan demam berdarah dengue (DBD). Advokasi yang dilakukan tenaga kesehatan mencakup berbagai aktivitas, seperti penyampaian informasi berbasis bukti kepada para pembuat kebijakan, peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya kebijakan yang mendukung lingkungan sehat, serta mendorong terbentuknya kebijakan yang spesifik dan efektif dalam pencegahan demam berdarah (Kusuma et al., 2021).

Dalam fungsinya sebagai advokat, tenaga kesehatan juga berperan sebagai komunikator antara masyarakat dan pengambil keputusan, dengan menyampaikan kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat secara sistematis kepada pemerintah atau institusi terkait. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat aktif dalam advokasi mampu mempercepat adopsi kebijakan kesehatan lingkungan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan publik (Anggraeni et al., 2023).

2. Upaya Tenaga Kesehatan dalam Mendorong Implementasi Kebijakan yang Mendukung Pencegahan Demam Berdarah

Berbagai upaya advokasi telah dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam rangka mendorong implementasi kebijakan kesehatan lingkungan yang mendukung pencegahan DBD. Upaya tersebut antara lain melibatkan pendekatan advokasi yang berbasis data penelitian terkini, menjalin kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan utama seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, serta aktif berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan publik (Pratiwi & Arsyad, 2022).

Beberapa penelitian terbaru mengungkapkan bahwa upaya tenaga kesehatan yang sistematis dalam mengadvokasi kebijakan publik, misalnya melalui pembuatan policy brief atau rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah, secara signifikan meningkatkan kesadaran pembuat kebijakan tentang urgensi pengendalian vektor demam berdarah (Susanti et al., 2021). Selain itu, tenaga kesehatan juga kerap melakukan advokasi melalui edukasi publik yang bertujuan menciptakan tekanan sosial yang positif agar kebijakan lingkungan terkait

pengendalian DBD dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan (Wulandari & Sari, 2020).

3. Hasil Penelitian Terbaru Mengenai Dampak Advokasi Tenaga Kesehatan dalam Kebijakan Publik Kesehatan Lingkungan

Sejumlah studi terbaru telah menunjukkan dampak positif advokasi tenaga kesehatan terhadap kebijakan publik di bidang kesehatan lingkungan. Penelitian oleh Yuliani et al. (2022) mengindikasikan bahwa advokasi yang dilakukan tenaga kesehatan mampu mendorong terbentuknya kebijakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan sarana pengelolaan sampah, sanitasi, serta pengendalian genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.

Penelitian lainnya oleh Kurniasih dan Fitri (2021) juga menemukan bahwa intervensi advokasi yang dipimpin oleh tenaga kesehatan secara signifikan mampu memperkuat implementasi kebijakan di tingkat lokal yang berdampak pada penurunan angka kejadian DBD. Secara khusus, studi ini mengungkap bahwa daerah yang melibatkan tenaga kesehatan dalam proses advokasi kebijakan mengalami peningkatan kualitas kebijakan kesehatan lingkungan serta peningkatan efektivitas penerapannya di masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan et al. (2023) di beberapa kabupaten di Indonesia menemukan bahwa keterlibatan aktif tenaga kesehatan dalam advokasi kebijakan lingkungan berhubungan erat dengan peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan anggaran dan infrastruktur yang diperlukan dalam pencegahan demam berdarah. Hal ini membuktikan bahwa advokasi tenaga kesehatan memiliki dampak yang nyata dalam memperkuat kapasitas dan kualitas kebijakan kesehatan lingkungan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Dengan demikian, fungsi advokasi yang dilakukan tenaga kesehatan memiliki pengaruh strategis yang signifikan dalam mendukung terbentuknya kebijakan publik yang efektif, partisipatif, dan berbasis bukti dalam konteks pencegahan demam berdarah dengue.

F. Implementasi Teknologi dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan

1. Peran Tenaga Kesehatan dalam Memperkenalkan dan Menerapkan Teknologi Terbaru untuk Pengendalian Nyamuk Demam Berdarah

Tenaga kesehatan berperan penting dalam pengenalan dan penerapan teknologi terbaru untuk mendukung upaya pengendalian nyamuk penyebab demam berdarah dengue (DBD). Pengenalan teknologi ini mencakup inovasi

dalam metode deteksi, monitoring, hingga pengendalian populasi vektor nyamuk *Aedes aegypti*. Beberapa teknologi mutakhir yang telah diperkenalkan oleh tenaga kesehatan antara lain perangkat nyamuk berbasis sensor digital, pemanfaatan drone untuk pemetaan wilayah berisiko tinggi, serta pemanfaatan aplikasi mobile untuk pemantauan populasi nyamuk secara real-time (Saputra & Rahmadani, 2022).

Penelitian terbaru oleh Anwar dan Hartono (2021) menunjukkan bahwa peran aktif tenaga kesehatan dalam menerapkan teknologi pengendalian nyamuk mampu mempercepat deteksi dini lokasi rawan nyamuk, meningkatkan respons cepat dalam pencegahan wabah, serta mengurangi angka insidensi DBD secara signifikan di wilayah intervensi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu terus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru terkait teknologi kesehatan lingkungan agar dapat memperkuat kapasitas mereka dalam upaya pengendalian DBD secara efektif (Yusuf et al., 2023).

2. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Digital oleh Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Kesehatan Lingkungan

Aplikasi digital kini menjadi media penting yang digunakan tenaga kesehatan dalam meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan lingkungan, khususnya dalam konteks pencegahan DBD. Aplikasi digital yang dikembangkan umumnya menyediakan informasi interaktif tentang identifikasi tempat perindukan nyamuk, metode pencegahan yang efektif, serta cara penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat (Hapsari & Wulandari, 2022).

Menurut hasil penelitian terbaru oleh Rizal et al. (2023), penggunaan aplikasi digital yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, motivasi, dan praktik pencegahan di komunitas, terutama pada kelompok usia muda yang akrab dengan teknologi digital. Selain itu, studi lain juga menunjukkan bahwa aplikasi digital memudahkan tenaga kesehatan dalam mendokumentasikan kegiatan kampanye kesehatan lingkungan secara sistematis, serta memungkinkan evaluasi berkala yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional (Zahra & Purwanti, 2021).

3. Studi Terkini tentang Implementasi Teknologi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan

Implementasi teknologi untuk monitoring dan evaluasi program kesehatan lingkungan semakin berkembang dalam lima tahun terakhir. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berbasis Internet of Things (IoT)

seperti sensor lingkungan, perangkat GPS, dan teknologi Geographic Information System (GIS) yang dipadukan dengan aplikasi digital dapat memberikan data akurat dalam memantau populasi nyamuk serta kondisi lingkungan sekitar (Wijaya et al., 2022).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Lestari (2022) mengungkapkan bahwa implementasi teknologi berbasis GIS yang didampingi tenaga kesehatan mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat area dengan risiko tinggi penularan DBD, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih terarah dan efektif. Teknologi ini juga membantu tenaga kesehatan dalam melakukan evaluasi dampak intervensi secara real-time, sehingga program dapat disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian oleh Rahmawati et al. (2023) di beberapa wilayah endemis DBD di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan teknologi monitoring digital secara signifikan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan program kesehatan lingkungan, sekaligus mengurangi biaya operasional dibandingkan metode manual yang memerlukan banyak sumber daya manusia dan waktu yang lebih lama dalam pengumpulan serta analisis data.

Dengan demikian, implementasi teknologi dalam kampanye kesehatan lingkungan yang didukung oleh tenaga kesehatan tidak hanya meningkatkan efektivitas program pencegahan demam berdarah, tetapi juga membantu menciptakan intervensi yang lebih terukur, terstruktur, dan berkelanjutan.

G. Kolaborasi Interprofesional dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan

1. Peran Tenaga Kesehatan dalam Membangun Kolaborasi Interprofesional di Bidang Kesehatan Lingkungan

Kolaborasi interprofesional merupakan strategi penting dalam kampanye kesehatan lingkungan, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DBD). Dalam konteks ini, tenaga kesehatan berperan sentral sebagai penggerak dan fasilitator utama yang menjembatani komunikasi dan koordinasi antar berbagai profesi seperti tenaga kesehatan masyarakat, tenaga medis, ahli epidemiologi, ahli entomologi, petugas sanitasi, tenaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lintas sektor (Lestari et al., 2021).

Menurut penelitian terbaru oleh Setyawan dan Mustikasari (2022), tenaga kesehatan mampu menciptakan dan mempertahankan kolaborasi interprofesional yang efektif melalui pendekatan komunikasi terbuka, saling menghormati peran antar profesi, serta menetapkan tujuan bersama dalam mencapai lingkungan yang bebas dari nyamuk *Aedes aegypti*. Selain itu, tenaga kesehatan berperan aktif dalam merumuskan strategi intervensi,

mengintegrasikan keahlian masing-masing profesi, serta memastikan setiap profesi dapat berkontribusi optimal sesuai kompetensinya dalam kampanye kesehatan lingkungan.

2. Strategi Penguatan Kolaborasi Lintas Profesi dalam Pencegahan Demam Berdarah

Strategi yang diterapkan tenaga kesehatan untuk memperkuat kolaborasi lintas profesi mencakup berbagai pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Beberapa strategi tersebut antara lain adalah penyelenggaraan pelatihan bersama (interprofessional training), diskusi rutin antarprofesi, forum koordinasi terpadu, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana koordinasi lintas profesi (Putra et al., 2022).

Penelitian terkini yang dilakukan oleh Ratnasari dan Kurniawan (2023) menemukan bahwa pelatihan bersama yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan berhasil meningkatkan pemahaman masing-masing profesi tentang peran serta tanggung jawab mereka dalam kampanye pencegahan DBD. Hal ini berdampak pada peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan pencegahan, seperti surveilans lingkungan, penyuluhan masyarakat, serta pengelolaan sanitasi lingkungan secara terpadu.

Di samping itu, pendekatan teknologi digital seperti aplikasi kolaboratif juga telah dimanfaatkan secara efektif oleh tenaga kesehatan untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi lintas profesi. Hasil penelitian oleh Suprpto et al. (2021) mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi digital interprofesional secara signifikan meningkatkan efisiensi koordinasi, sehingga program pengendalian DBD dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Hasil Penelitian Terbaru Mengenai Efektivitas Kolaborasi Interprofesional yang Diinisiasi oleh Tenaga Kesehatan

Sejumlah penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa kolaborasi interprofesional yang diinisiasi tenaga kesehatan memiliki efektivitas tinggi dalam menurunkan angka kejadian demam berdarah serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di komunitas. Penelitian oleh Pramesti dan Indriyani (2022) di wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa wilayah yang menerapkan kolaborasi interprofesional terstruktur oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan signifikan angka kasus DBD dalam kurun waktu 12 bulan dibandingkan dengan wilayah tanpa pendekatan interprofesional.

Studi lain oleh Susanto dan Dewi (2023) menemukan bahwa kolaborasi lintas profesi yang dipimpin oleh tenaga kesehatan meningkatkan kapasitas

komunitas dalam mengidentifikasi risiko lingkungan serta mengelola lingkungan secara mandiri. Kolaborasi tersebut juga memperkuat hubungan kerja antara tenaga kesehatan, petugas lingkungan, dan pemerintah daerah, yang berdampak positif terhadap komitmen dan dukungan terhadap program pencegahan DBD.

Hasil serupa juga ditemukan oleh Sari et al. (2021) yang menunjukkan bahwa intervensi kolaborasi interprofesional berbasis komunitas yang dipimpin tenaga kesehatan meningkatkan efektivitas edukasi publik, pemantauan lingkungan, serta respons cepat terhadap peningkatan populasi nyamuk penyebab demam berdarah. Dengan demikian, kolaborasi interprofesional yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang diinisiasi tenaga kesehatan merupakan kunci keberhasilan kampanye kesehatan lingkungan untuk pencegahan penyakit demam berdarah secara efektif.

H. Evaluasi dan Monitoring Kampanye Kesehatan Lingkungan

1. Peran Tenaga Kesehatan dalam Evaluasi Dampak Kampanye Kesehatan Lingkungan

Tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam evaluasi dan monitoring dampak kampanye kesehatan lingkungan, khususnya dalam pencegahan demam berdarah dengue (DBD). Evaluasi yang dilakukan tenaga kesehatan mencakup pemantauan secara berkala terhadap perubahan perilaku masyarakat, kepadatan vektor nyamuk, serta insidensi penyakit di wilayah intervensi. Tenaga kesehatan bertanggung jawab mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data tersebut untuk mengevaluasi efektivitas kampanye yang telah dilaksanakan (Widyaningsih et al., 2022).

Menurut penelitian terbaru oleh Rahman et al. (2023), evaluasi yang dilakukan secara sistematis oleh tenaga kesehatan mampu memberikan informasi akurat yang berguna dalam menentukan keberlanjutan, perbaikan, serta inovasi program pencegahan DBD. Evaluasi ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti di tingkat komunitas maupun pemerintahan, yang penting dalam menjaga efektivitas jangka panjang kampanye kesehatan lingkungan.

2. Metode Efektif dalam Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan oleh Tenaga Kesehatan

Dalam pelaksanaan evaluasi kampanye kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan memanfaatkan berbagai metode efektif yang didukung oleh bukti ilmiah terbaru. Metode-metode tersebut antara lain survei perilaku kesehatan, survei entomologi (pemantauan populasi nyamuk), metode observasi langsung,

wawancara mendalam (in-depth interview), serta penggunaan teknologi digital untuk pengumpulan data secara real-time (Andriyani et al., 2022).

Penelitian terbaru oleh Utami dan Susilowati (2021) menyebutkan bahwa survei perilaku kesehatan yang dikombinasikan dengan pemantauan entomologi merupakan metode paling efektif yang digunakan tenaga kesehatan dalam mengevaluasi perubahan perilaku preventif masyarakat terhadap DBD serta dampaknya terhadap populasi nyamuk. Penelitian lain oleh Saputri et al. (2023) menambahkan bahwa pemanfaatan aplikasi digital berbasis smartphone oleh tenaga kesehatan dalam pengumpulan dan analisis data evaluasi telah terbukti meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kecepatan pelaporan hasil evaluasi kampanye kesehatan lingkungan.

3. Studi Terkini tentang Indikator Keberhasilan Kampanye Kesehatan Lingkungan dalam Mencegah Demam Berdarah

Berbagai studi terbaru mengidentifikasi beberapa indikator keberhasilan kampanye kesehatan lingkungan dalam konteks pencegahan demam berdarah yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan dalam evaluasi program. Indikator utama yang sering digunakan meliputi angka bebas jentik (ABJ), penurunan angka kasus DBD, peningkatan cakupan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), serta perubahan perilaku masyarakat menuju praktik hidup bersih dan sehat (PHBS) secara berkelanjutan (Kurniawati et al., 2021).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Setiawan dan Rahayu (2022) di Kota Surabaya menemukan bahwa indikator angka bebas jentik (ABJ) dan perubahan perilaku masyarakat adalah indikator paling sensitif dan akurat dalam menilai keberhasilan kampanye kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Penelitian lainnya oleh Fadhilah et al. (2023) menunjukkan bahwa kombinasi indikator epidemiologi (jumlah kasus DBD), entomologi (kepadatan populasi nyamuk), dan perilaku masyarakat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kampanye pencegahan demam berdarah.

Penelitian terbaru dari Putri dan Arifin (2023) juga menegaskan pentingnya pemantauan indikator partisipasi masyarakat sebagai parameter utama evaluasi, di mana partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menunjukkan efektivitas komunikasi, edukasi, dan intervensi yang dilakukan tenaga kesehatan selama kampanye berlangsung.

Dengan demikian, evaluasi dan monitoring yang dilakukan tenaga kesehatan, didukung oleh metode ilmiah dan indikator-indikator terbaru yang telah divalidasi, memainkan peran kunci dalam memastikan kampanye kesehatan

lingkungan mencapai tujuan akhirnya, yaitu penurunan insidensi demam berdarah dan terciptanya lingkungan yang sehat dan aman secara berkelanjutan.

I. Tantangan dan Solusi dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan

1. Hambatan Sosio-Ekonomi, Budaya, dan Infrastruktur dalam Implementasi Kampanye

Implementasi kampanye kesehatan lingkungan dalam pencegahan demam berdarah dengue (DBD) menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Hambatan sosio-ekonomi merupakan tantangan utama karena berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat, di mana rendahnya kemampuan ekonomi menyebabkan terbatasnya akses terhadap sarana pengelolaan sampah, sanitasi, dan penyediaan air bersih. Studi terbaru oleh Anggraini et al. (2022) menyebutkan bahwa rendahnya status ekonomi berkorelasi langsung dengan meningkatnya kasus DBD di daerah perkotaan yang padat penduduk dengan keterbatasan akses ke fasilitas publik.

Hambatan budaya juga berperan signifikan, di mana kepercayaan, norma sosial, dan praktik kebiasaan masyarakat sering kali bertentangan dengan upaya pengendalian nyamuk. Sebagai contoh, praktik menampung air hujan secara terbuka yang masih umum terjadi, merupakan tantangan besar karena menyediakan habitat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* (Susilowati & Saputra, 2021).

Selain itu, hambatan infrastruktur seperti minimnya fasilitas pengelolaan limbah dan drainase yang buruk secara signifikan menghambat efektivitas kampanye kesehatan lingkungan. Penelitian oleh Nugroho et al. (2023) mengungkapkan bahwa buruknya infrastruktur lingkungan, seperti drainase tersumbat dan genangan air permanen, menjadi kendala utama dalam pencegahan perkembangbiakan nyamuk dan berkontribusi pada meningkatnya prevalensi DBD di komunitas perkotaan.

2. Peran Tenaga Kesehatan dalam Mengatasi Tantangan Kampanye Pencegahan Demam Berdarah

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, tenaga kesehatan memiliki peran sentral sebagai fasilitator, edukator, dan advokat yang mampu menciptakan solusi nyata di lapangan. Peran ini diwujudkan melalui edukasi intensif yang memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan budaya masyarakat serta advokasi kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur lingkungan yang mendukung (Rahayu et al., 2021).

Menurut studi terbaru oleh Putri dan Hartanto (2022), tenaga kesehatan dapat mengatasi hambatan sosio-ekonomi melalui strategi edukasi berbasis komunitas yang menyesuaikan pesan kesehatan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut efektif karena tenaga kesehatan memberikan solusi praktis dan terjangkau yang dapat langsung diaplikasikan oleh masyarakat, seperti modifikasi tempat penampungan air dan pemanfaatan bahan lokal sebagai penutup wadah.

Tenaga kesehatan juga berperan dalam mengatasi hambatan budaya dengan pendekatan komunikasi yang menghargai norma sosial dan kearifan lokal masyarakat. Penelitian oleh Yuliana dan Wijayanti (2023) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang memahami budaya lokal secara efektif dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, mengubah kebiasaan yang berisiko menjadi perilaku preventif yang positif dalam pencegahan DBD.

3. Solusi Berdasarkan Hasil Penelitian Terbaru dalam Menangani Hambatan Implementasi Kampanye

Sejumlah solusi berdasarkan hasil penelitian terbaru telah berhasil diterapkan dalam mengatasi tantangan kampanye kesehatan lingkungan. Penelitian oleh Azizah dan Saputri (2023) menyarankan pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas sebagai solusi untuk mengatasi hambatan sosio-ekonomi. Melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan daur ulang sampah atau pengelolaan limbah yang menghasilkan pendapatan tambahan, secara efektif mengurangi hambatan ekonomi sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan.

Dalam menangani hambatan budaya, studi oleh Hasanah et al. (2022) merekomendasikan penggunaan pendekatan komunikasi berbasis kearifan lokal yang melibatkan pemuka adat dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan pencegahan DBD. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan kesehatan dan menciptakan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan infrastruktur, penelitian oleh Wulandari dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dipimpin oleh tenaga kesehatan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas sanitasi dasar serta perbaikan infrastruktur lingkungan. Solusi ini terbukti berhasil di beberapa daerah yang menunjukkan penurunan signifikan dalam angka kejadian DBD setelah implementasi perbaikan infrastruktur secara terpadu.

Secara keseluruhan, solusi berdasarkan hasil penelitian terbaru menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dan kolaboratif yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan dalam mengatasi berbagai hambatan sosio-ekonomi, budaya, dan infrastruktur dalam kampanye kesehatan lingkungan untuk pencegahan demam berdarah secara efektif.

J. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Peran Tenaga Kesehatan dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam implementasi kampanye kesehatan lingkungan, khususnya dalam pencegahan demam berdarah dengue (DBD). Melalui berbagai fungsi, mulai dari edukator, koordinator lintas sektor, advokat kebijakan, hingga penggerak partisipasi komunitas, tenaga kesehatan terbukti secara efektif meningkatkan kesadaran, perilaku, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif tenaga kesehatan secara langsung berkorelasi positif dengan penurunan insidensi DBD dan perbaikan kondisi lingkungan di berbagai wilayah intervensi (Andriani et al., 2023; Pratiwi & Nugroho, 2022).

Lebih lanjut, tenaga kesehatan berperan strategis dalam mengatasi tantangan implementasi kampanye yang kompleks, seperti hambatan sosio-ekonomi, budaya, serta infrastruktur. Dengan pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi interprofesional, dan advokasi kebijakan yang intensif, tenaga kesehatan mampu menciptakan solusi inovatif dan adaptif yang memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program kesehatan lingkungan (Kusuma et al., 2021; Yuliana & Wijayanti, 2023).

2. Implikasi Hasil Penelitian Terkini untuk Praktik Keperawatan Komunitas dalam Konteks Pencegahan Demam Berdarah

Temuan terbaru dari berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir memiliki implikasi signifikan terhadap praktik keperawatan komunitas, terutama dalam meningkatkan kualitas intervensi di bidang kesehatan lingkungan. Praktik keperawatan komunitas perlu lebih intensif menerapkan pendekatan edukasi interaktif berbasis teknologi digital serta memperkuat peran koordinatif tenaga kesehatan untuk kolaborasi lintas profesi (Rahmawati et al., 2023; Saputri et al., 2023).

Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa perawat komunitas perlu lebih terlibat dalam advokasi kebijakan lingkungan serta memanfaatkan indikator yang terukur untuk mengevaluasi dampak kampanye secara lebih sistematis. Hal ini

memberikan dasar ilmiah dalam penyusunan rencana intervensi keperawatan komunitas, sehingga tenaga kesehatan dapat berkontribusi secara efektif dalam menurunkan risiko demam berdarah di masyarakat (Wulandari & Setiawan, 2021; Widyaningsih et al., 2022).

3. Rekomendasi Penelitian Lanjutan dan Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan di Masa Depan

Sebagai rekomendasi penelitian lanjutan, dibutuhkan eksplorasi lebih mendalam tentang penggunaan teknologi digital canggih dalam evaluasi dan monitoring kampanye kesehatan lingkungan. Penelitian yang lebih rinci mengenai aplikasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan Big Data untuk prediksi serta pencegahan dini DBD juga perlu dikembangkan agar kampanye kesehatan lingkungan dapat semakin efektif dan responsif (Putri & Arifin, 2023).

Selain itu, penelitian lanjutan juga direkomendasikan untuk menguji efektivitas pendekatan multidisiplin dan interprofesional secara lebih luas dalam skala regional dan nasional. Evaluasi tentang efektivitas advokasi tenaga kesehatan dalam kebijakan lingkungan di tingkat pemerintah pusat juga menjadi penting untuk menilai dampak jangka panjang kebijakan yang telah diterapkan (Ramadhan et al., 2023).

Untuk peningkatan peran tenaga kesehatan di masa depan, disarankan agar pemerintah dan institusi kesehatan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan intensif tentang teknologi terkini, penguatan keterampilan komunikasi berbasis budaya, serta pelatihan khusus advokasi kebijakan lingkungan. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat lebih siap menghadapi tantangan baru dalam kampanye kesehatan lingkungan serta mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam pencegahan DBD secara berkelanjutan (Susanto & Dewi, 2023; Yuliani et al., 2022).

Referensi

- Andriani, L., Saputra, H., & Haryanto, E. (2023). Efektivitas peran tenaga kesehatan dalam kampanye kesehatan lingkungan terhadap penurunan kejadian demam berdarah dengue. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 12(1), 25–31.
- Anggraini, L. D., Saputri, R. A., & Hadi, E. N. (2022). Analisis hubungan status sosio-ekonomi dengan kejadian demam berdarah dengue di wilayah perkotaan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(1), 62–70.
- Anwar, R., & Hartono, B. (2021). Implementasi teknologi drone dalam pemetaan wilayah endemis demam berdarah dengue. *Jurnal Ilmu Kesehatan Lingkungan*, 13(2), 112–118.
- Azizah, N., & Saputri, D. K. (2023). Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas sebagai solusi hambatan sosio-ekonomi dalam pencegahan demam berdarah. *Indonesian Journal of Health Promotion*, 12(1), 55–62.
- Fadhilah, N., Anwar, T., & Putranto, H. (2023). Evaluasi keberhasilan program pencegahan demam berdarah berbasis indikator epidemiologi, entomologi, dan perilaku masyarakat. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 18(1), 27–34.
- Hasanah, U., Susanti, E., & Nugroho, B. (2022). Pendekatan komunikasi berbasis budaya dalam kampanye pencegahan demam berdarah dengue. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 17(2), 121–129.
- Kusuma, I. G., Prasetyo, H., & Widyastuti, R. (2021). Fungsi advokasi tenaga kesehatan dalam penguatan kebijakan pengendalian vektor demam berdarah dengue. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 16(4), 211–218.
- Kurniawati, I., Azizah, R., & Saputra, Y. (2021). Indikator keberhasilan kampanye kesehatan lingkungan dalam pencegahan demam berdarah dengue: Kajian literatur terkini. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(3), 201–208.
- Lestari, A. D., Fitriana, L., & Susilowati, E. (2021). Peran tenaga kesehatan dalam kolaborasi interprofesional di bidang kesehatan lingkungan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 16(3), 153–159.
- Nugroho, A., Andriyanto, E., & Dewi, R. (2023). Analisis hambatan infrastruktur dalam pengendalian nyamuk *Aedes aegypti* di kawasan perkotaan. *Journal of Public Health Research Indonesia*, 8(1), 44–51.
- Pramesti, N. Y., & Indriyani, S. (2022). Efektivitas kolaborasi interprofesional yang dipimpin oleh tenaga kesehatan dalam pencegahan demam berdarah dengue di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 11(2), 144–152.

- Pratiwi, D., & Nugroho, A. (2022). Peran strategis tenaga kesehatan dalam kampanye kesehatan lingkungan: Studi kasus pengendalian demam berdarah di perkotaan. *Journal of Community Health and Development*, 7(2), 98–104.
- Putri, L. M., & Arifin, Z. (2023). Evaluasi partisipasi masyarakat sebagai indikator efektivitas kampanye kesehatan lingkungan dalam pengendalian demam berdarah dengue. *Indonesian Journal of Health Promotion*, 12(2), 89–95.
- Rahmawati, S., Wijayanti, L., & Susanto, H. (2023). Efektivitas penggunaan teknologi monitoring digital dalam evaluasi program pengendalian demam berdarah di Indonesia. *Indonesian Journal of Health Promotion*, 12(1), 34–41.
- Ramadhan, F. A., Saraswati, L. D., & Mahendra, A. (2023). Pengaruh advokasi kebijakan kesehatan lingkungan oleh tenaga kesehatan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan demam berdarah. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(1), 33–40.
- Saputri, D., Pramono, R., & Utomo, A. (2023). Efektivitas penggunaan aplikasi digital oleh tenaga kesehatan dalam monitoring dan evaluasi kampanye kesehatan lingkungan. *Journal of Community Health and Development*, 7(1), 15–22.
- Setiawan, A., & Rahayu, M. (2022). Evaluasi efektivitas program pencegahan demam berdarah dengue berdasarkan indikator angka bebas jentik (ABJ) di Kota Surabaya. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(3), 154–160.
- Susanto, A. P., & Dewi, K. R. (2023). Dampak kolaborasi interprofesional yang diinisiasi tenaga kesehatan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan bebas nyamuk *Aedes aegypti*. *Public Health and Community Medicine Journal*, 6(2), 98–105.
- Susilowati, D., & Saputra, A. (2021). Pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas kampanye pencegahan demam berdarah dengue. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 9(1), 22–29.
- Utami, R., & Susilowati, T. (2021). Survei perilaku kesehatan dan entomologi sebagai metode evaluasi efektif dalam kampanye kesehatan lingkungan untuk pencegahan demam berdarah dengue. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 9(2), 132–139.
- Widyaningsih, E., Anggraeni, D., & Hartono, S. (2022). Evaluasi program kesehatan lingkungan dalam pencegahan demam berdarah dengue: Peran strategis tenaga kesehatan. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 17(2), 130–136.
- Wulandari, R., & Setiawan, H. (2021). Advokasi kebijakan sebagai solusi hambatan infrastruktur dalam pencegahan demam berdarah dengue di Indonesia. *Journal of Community Health Empowerment*, 5(2), 109–116.

- Yuliana, M., & Wijayanti, E. (2023). Peran komunikasi tenaga kesehatan dalam mengubah kebiasaan masyarakat terkait pencegahan demam berdarah berbasis budaya lokal. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 12(1), 45–52.
- Yuliani, R., Setiawan, A., & Wijaya, B. (2022). Dampak advokasi tenaga kesehatan dalam penguatan kebijakan lingkungan pada upaya pengendalian demam berdarah. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(2), 174–182.
- Zahra, F. A., & Purwanti, E. (2021). Analisis efisiensi dokumentasi kampanye kesehatan lingkungan melalui aplikasi digital oleh tenaga kesehatan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 16(3), 203–209.

Profil Penulis



Dr. Khotibul Umam, S.Kep., Ns., M.Kes

Lahir di Lamongan, 23 Agustus 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga, lulus tahun 2007, pendidikan S2 pada Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret Surakarta, lulus tahun 2013, dan melanjutkan Pendidikan S3 pada Program Studi S3 Keperawatan Universitas Airlangga, lulus tahun 2025. Saat ini penulis bekerja di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, dan Antropologi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, dan publikasi ilmiah baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail khotibul.umam@vokasi.unair.ac.id

Motto: "Hasbunalloh wani'mal wakil"



Hanafi, S.Kep., M.Kep

Asal Pontianak Lahir 28 Oktober 1997 Penulis menempuh Pendidikan tinggi pada S1 dan Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak 2021 dan Pendidikan Megister Keperawatan di Institut Teknologi Dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat 2023. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan-Barat sejak tahun 2024 dan saat ini mengampu mata kulia konsep dasar dan dasar keperawatan Penulis dapat dihubungi melalui hanafi@ners.untan.ac.id

Motto: Manjadda wajadda



Gusman, SST, M.Kes

Lahir di Pakuli Kabupaten Sigi , 06 Agustus 1967 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Akademi Penilik Kesehatan- Teknologi Sanitasi Surabaya Lulus tahun 1989, S1/D4 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya lulus tahun 2001, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Prodi Kesker minat Kesehatan Lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus pada tahun 2007. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 - 2003 sebagai Guru SPPH Depkes Palu, Tahun 1997 - 2003 Dosen pada AKL Depkes Palu. Beberapa tahun juga pernah menjadi Dosen Luar biasa di STIK-IJ Palu, FKM Unismuh Palu dan AKBID Cendrawasih Palu . Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Palu mengampu mata kuliah Penyehatan Air, Hukum Kesehatan, Pendidikan Budaya Antikorupsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan Aktif sebagai Penyuluh Antikorupsi serta Sekretaris HAKLI Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : gusman.arsyad@gmail.com

Motto: Buku adalah Jendela dunia, dan Menulis adalah Kunci untuk Membukanya



Suriana, S.Kep.Ns., M.Kep.

Lahir di Pinrang, 10 Oktober 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1993 di Sekolah Perawat Kesehatan Jiwa di Makassar. Tahun 1995 s.d 2005 pindah Ke PAM Keperawatan Anestesi Surabaya.. Saat ini penulis bekerja di Prodi Keperawatan Kampus Sutopo Surabaya mengampu mata kuliah Keperawatan Anak. Managemen Pasien Safety. Managemen Keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: suriana70@gmail.com

Motto: Atas usaha dan Ridho Allah kesuksesan akan tergapai



Uni Afriyanti, Ns., M.Kep

Lahir di Banjarmasin, 28 April 1986. Pendidikan Dasar di SDN Belitung Selatan 5 lulus tahun 1998, SMP Negeri 5 Banjarmasin lulus tahun 2001, SMA PGRI 6 lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan di STIKES Muhammadiyah Banjarmasin Tahun lulus 2008 dan tahap Profesi Ners di STIKES Muhammadiyah Banjarmasin lulus tahun 2009, dan S2 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin lulus tahun 2016. Sampai Sekarang masih bertugas sebagai dosen Keperawatan pada Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Email : uni28@umbjm.ac.id

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul **“Edukasi Kesehatan Lingkungan untuk Pencegahan Demam Berdarah”** merupakan referensi ilmiah yang membahas secara komprehensif upaya preventif berbasis lingkungan dalam menangani penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Dengan pendekatan yang berfokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat, buku ini menekankan pentingnya peran individu, komunitas, serta tenaga kesehatan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tidak ramah bagi nyamuk penular virus dengue.

Bab pertama menjelaskan hubungan erat antara kebersihan lingkungan dan dinamika populasi nyamuk *Aedes aegypti*, sebagai dasar memahami penyebab utama tingginya kasus DBD di wilayah tropis. Bab kedua membahas strategi efektif dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberantasan sarang nyamuk dan praktik hidup sehat sehari-hari. Selanjutnya, bab ketiga menghadirkan beragam teknologi sederhana seperti ovitrap dan larvitrap yang dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh masyarakat dalam mendeteksi dan menekan perkembangbiakan nyamuk.

Bab keempat menggambarkan strategi berbasis komunitas yang telah terbukti meningkatkan kesadaran kolektif dalam pencegahan DBD, termasuk pelibatan kader kesehatan dan tokoh masyarakat. Terakhir, bab kelima menyoroti peran strategis tenaga kesehatan dalam advokasi dan kampanye kesehatan lingkungan secara berkelanjutan. Buku ini sangat relevan digunakan oleh mahasiswa keperawatan, kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan di lapangan sebagai panduan aplikatif dalam mendukung program pemberantasan DBD berbasis edukasi dan kolaborasi lintas sektor.

Buku Referensi yang berjudul "Edukasi Kesehatan Lingkungan untuk Pencegahan Demam Berdarah" merupakan referensi ilmiah yang membahas secara komprehensif upaya preventif berbasis lingkungan dalam menangani penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Dengan pendekatan yang berfokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat, buku ini menekankan pentingnya peran individu, komunitas, serta tenaga kesehatan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tidak ramah bagi nyamuk penular virus dengue.

Bab pertama menjelaskan hubungan erat antara kebersihan lingkungan dan dinamika populasi nyamuk *Aedes aegypti*, sebagai dasar memahami penyebab utama tingginya kasus DBD di wilayah tropis. Bab kedua membahas strategi efektif dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberantasan sarang nyamuk dan praktik hidup sehat sehari-hari. Selanjutnya, bab ketiga menghadirkan beragam teknologi sederhana seperti ovitrap dan larvitrap yang dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh masyarakat dalam mendeteksi dan menekan perkembangbiakan nyamuk.

Bab keempat menggambarkan strategi berbasis komunitas yang telah terbukti meningkatkan kesadaran kolektif dalam pencegahan DBD, termasuk pelibatan kader kesehatan dan tokoh masyarakat. Terakhir, bab kelima menyoroti peran strategis tenaga kesehatan dalam advokasi dan kampanye kesehatan lingkungan secara berkelanjutan. Buku ini sangat relevan digunakan oleh mahasiswa keperawatan, kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan di lapangan sebagai panduan aplikatif dalam mendukung program pemberantasan DBD berbasis edukasi dan kolaborasi lintas sektor.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

